

MANUAL · VERSIÓN DE 10 PULGADAS · EN PREPARACIÓN

Samba Solar Track

El control que orienta tu módulo solar hacia el sol y lo pone a salvo cuando hay tormenta.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 con la placa RearCircuitBoard_10
La variante principal de Samba Solar Track. Este manual describe el montaje, la placa, las conexiones, la batería, la primera carga del firmware y la comprobación del hardware. El firmware para este board está empezado y cargado en un board de prueba (arranca y el Wi-Fi funciona), pero por lo demás aún no se ha probado en el equipo; la placa existe como borrador 0.12 y no se ha fabricado ni medido.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Samba Solar Track

Manual · versión de 10 pulgadas

DE | EN | FR | **ES** | NL | PT | PL

CONTENIDO

1 ¿Qué es Samba Solar Track?
2 La seguridad, lo primero
3 Qué necesitas
4 El sensor solar
5 La placa RearCircuitBoard_10
6 Conexión y cableado
7 La batería y el bloqueo de carga
8 Software y manejo (en preparación)
9 Primera puesta en marcha del hardware
10 Términos explicados de forma sencilla
11 Anexo
12 Licencia y copyright

🧩 **En preparación: por favor, no lo construyas todavía**

Todo lo que contiene este manual es un borrador. La placa RearCircuitBoard_10 (borrador 0.12, estado del 9 de noviembre de 2026) solo se ha comprobado en el ordenador: las comprobaciones de reglas de KiCad no indican errores y los datos de fabricación para JLCPCB están disponibles. No se ha fabricado, montado ni medido nada; todos los valores están calculados o tomados de hojas de datos. Las medidas de la pared trasera son **supuestos** hasta que se mida el equipo. Antes de hacer un pedido hay que hacer mediciones en el board entregado (anexo 11 E). Todavía no existe un firmware con el que el board de 10,1 pulgadas pueda controlar un seguidor; está empezado (capítulo 8).

1 ¿Qué es Samba Solar Track?

Un módulo solar produce la mayor cantidad de electricidad cuando el sol incide perpendicularmente sobre él. Samba Solar Track gira e inclina el módulo durante todo el día para que eso ocurra casi siempre, y lo pone en horizontal cuando hay tormenta.

☀️

Sigue al sol

Un sensor con cuatro fotosensores detecta dónde está el sol. Dos actuadores orientan el módulo en consecuencia.

🌬️

Protege en caso de tormenta

Un anemómetro vigila el viento. En caso de tormenta, el módulo se pone en horizontal y se queda así hasta que vuelve la calma.

🖥️

Pantalla grande

La pantalla táctil de 10,1 pulgadas es el equipo principal. Una batería integrada la mantiene en marcha si fallan los 24 V.

🛡️

Cuida la mecánica

Finales de carrera, pausas al cambiar de sentido y una vigilancia del tiempo de marcha evitan daños.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Las partes del sistema

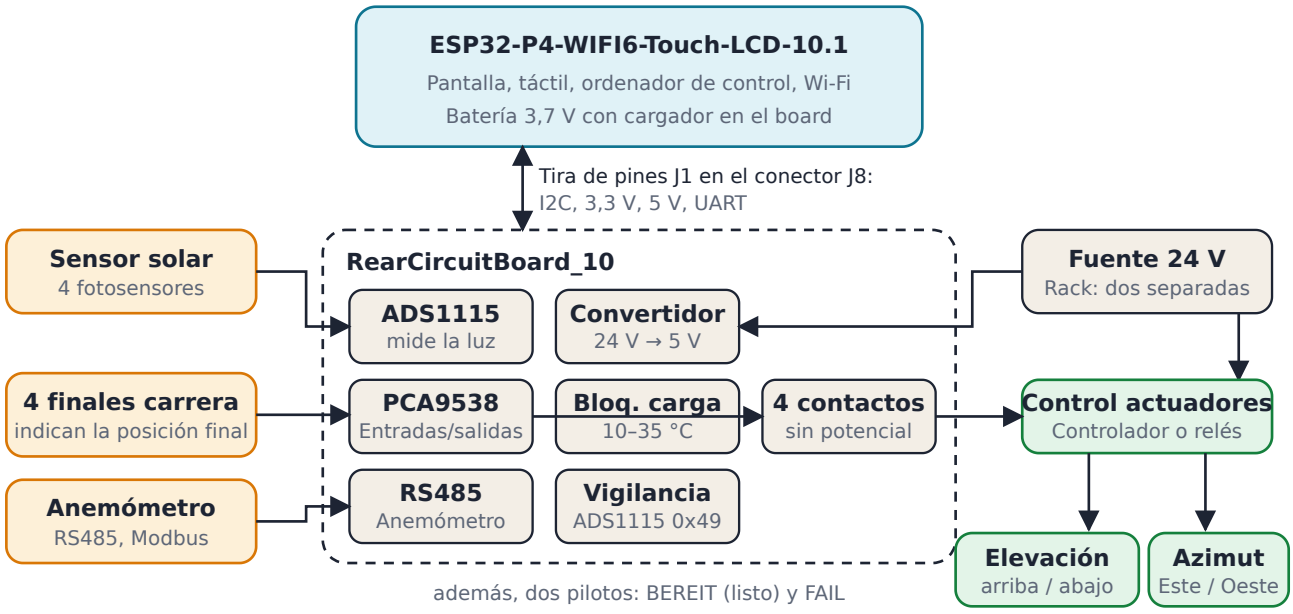


Fig. 1 – Vista general del sistema de la versión de 10 pulgadas. Amarillo: sensores. Azul: el ordenador de control. Verde: todo lo que mueve el módulo. En el rack, dos fuentes de alimentación separadas de 24 V alimentan el control de los actuadores (HLG-600H-24 en la caja de control, también para el HallTapBoard) y la placa RearCircuitBoard_10 (fuente pequeña junto a la tableta); la placa alimenta el board y su batería con 5 V. Una fuente común sigue admitida como variante (capítulo 6, Fig. 6).

Los dos ejes

El módulo se mueve en dos direcciones. La **elevación** es la inclinación: por la mañana y por la tarde el sol está bajo, a mediodía alto. El **azimut** es el giro de este a oeste, siguiendo el recorrido del sol por el cielo.

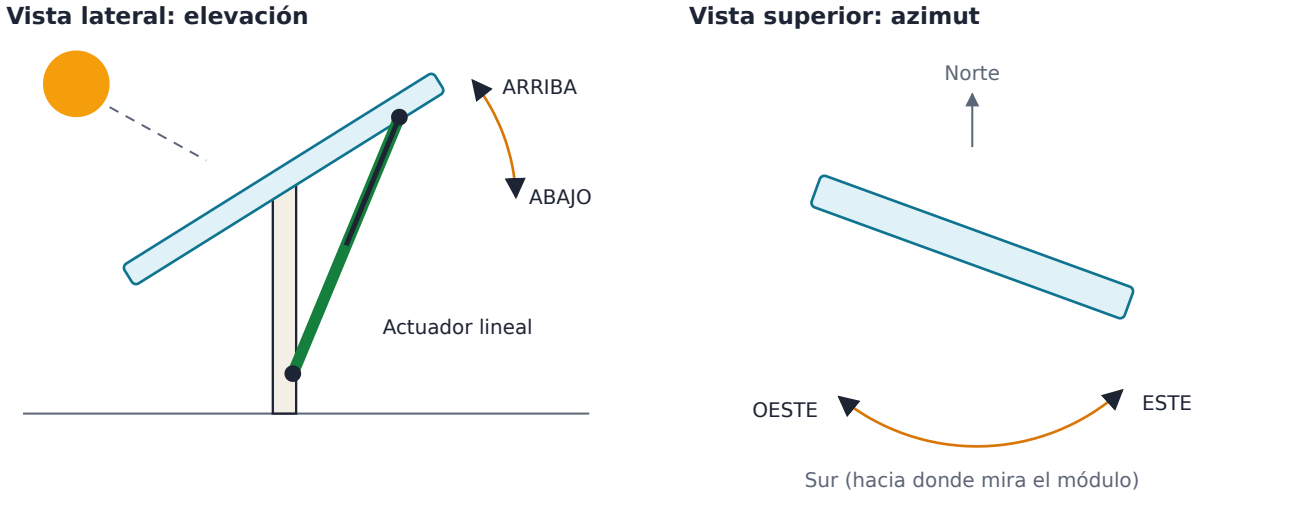


Fig. 2 – Esquema de principio de los dos ejes. Tu mecánica puede ser distinta. Lo único importante es: un actuador lineal por eje que pueda moverse en dos sentidos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **¿Uno o dos ejes?**
Samba Solar Track tiene dos modos de funcionamiento: **solo vertical** (un eje, la elevación) o como **seguidor completo** con elevación y azimut. Cuál se aplica lo eliges en la pantalla la primera vez que la enciendes (en preparación, consulta el capítulo 8).

2 La seguridad, lo primero

El control mueve piezas pesadas con actuadores potentes y tiene una batería. Lee estos puntos antes de conectar nada.

⛔ **Peligro de aplastamiento**
Un actuador lineal empuja con varios cientos de newtons y no se detiene si hay una mano en medio. Trabaja en la mecánica solo con la fuente de alimentación de 24 V apagada (si hay dos fuentes, la de los actuadores). El modo automático puede ponerse en marcha solo en cualquier momento.

ℹ️ **Para qué está pensada la placa**
La placa RearCircuitBoard_10 es una placa de expansión para Samba Solar Track. Por sí sola no tiene ninguna función. Necesita un board Waveshare compatible con pantalla (para la placa RearCircuitBoard_10, el ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), una alimentación externa de 24 V de corriente continua, así como sensores y actuadores. Estos no forman parte de la placa (no incluidos en el suministro). La placa en sí solo se alimenta con 24 V. Los actuadores pueden funcionar con 12 o 24 V, siempre que en cada contacto de conmutación haya como máximo 30 V y 1 A (capítulo 6).

⛔ **Solo muy baja tensión de seguridad, nunca tensión de red**
La placa RearCircuitBoard_10 está destinada exclusivamente a muy baja tensión de seguridad (SELV): en ninguna de sus conexiones puede haber más de 30 V de tensión continua. El control recibe 24 V de tensión continua; los actuadores funcionan normalmente con 12 o 24 V. La tensión de red (230 V) nunca debe llegar a la placa, a sus bornes ni a sus contactos de conmutación. Los contactos de conmutación (PhotoMOS) no son relés de red: conmutan señales de control y bobinas de relé de hasta 30 V y 1 A, pero no un motor ni un aparato conectado a la red eléctrica. La fuente de alimentación que convierte 230 V en 24 V es un aparato comprado ya hecho, con una salida homologada para SELV (compruébalo en la hoja de datos); si hay dos fuentes, esto vale para ambas. Los trabajos con 230 V son cosa de un electricista cualificado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⚠️ **Soldar y conectar tú mismo: aviso sobre la responsabilidad**

En la variante de montaje «smd» sueldas tú mismo los bornes, las tiras de pines J16 y J21 y la tira de pines J1; en la variante de montaje «voll» (completa), solo J1 (anexo 11 B). Después conectas tú mismo la fuente de alimentación, los sensores y los actuadores. No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por una soldadura incorrecta, una inversión de polaridad o una conexión errónea de componentes externos, en la medida en que la ley lo permita. La responsabilidad que la ley no permite excluir (por ejemplo, en caso de dolo, negligencia grave o según la ley de responsabilidad por productos) no se ve afectada. Esto es un aviso, no un asesoramiento jurídico.

⚠️ **Instala un fusible**

Pon en el cable positivo de cada actuador un fusible adecuado para ese actuador (el valor figura en su hoja de datos). Un motor bloqueado consume varias veces su corriente normal. En la fuente de alimentación común, cada cable lleva su propio fusible directamente en la fuente: los actuadores 25 A, el control 2 A (capítulo 6).

⚠️ **La protección contra tormentas no sustituye a una construcción estable**

El control pone el módulo en horizontal, pero no puede compensar un corte de corriente. Detecta un anemómetro que deja de responder por completo. No detecta uno que da valores falsos (por ejemplo, una rueda de cazoletas atascada). La mecánica tiene que resistir una tormenta también en una posición desfavorable.

💡 **Lo que el control asegura por ti**

Ante cualquier fallo se abren todos los contactos de conmutación y los actuadores se detienen. Un cable de final de carrera roto actúa como una posición final alcanzada. Si el anemómetro deja de responder, el modo automático pone el módulo en horizontal por precaución. La tormenta tiene prioridad sobre todo, incluso sobre tus dedos en la pantalla. El firmware para el board de 10,1 pulgadas que lo implementa está en preparación (capítulo 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⛔ **Batería solo con un firmware que comprueba el bloqueo – bajo tu propio riesgo**

El board de 10,1 pulgadas tiene una batería (3,7 V). Su cargador en el board no comprueba la temperatura. Por eso, la propia placa RearCircuitBoard_10 bloquea la carga cuando en la pared trasera hace menos de 10 °C o más de 35 °C (capítulo 7). Como algunos errores de soldadura poco frecuentes pueden anular este bloqueo sin que se note, desde el 3.11.2026 el firmware verifica el bloqueo continuamente y avisa en la cabecera (capítulo 8). Con este firmware puedes conectar la batería (decisión del 3.11.2026); pero el bloqueo en el hardware aún no se ha medido en un equipo fabricado, y el firmware no puede impedir la carga por sí mismo. El riesgo es tuyo. Antes, haz la prueba de frío y de calor del capítulo 9.

⚠️ **Fuente de alimentación de 24 V, nunca más de 30 V de forma permanente**

Usa una fuente de alimentación de 24 V de tensión continua con una desviación máxima del 5 % (es decir, de 22,8 a 25,2 V); una fuente regulable la ajustas a 24,0 V. La placa absorbe los picos de tensión breves, pero no una tensión permanente de más de 30 V: entonces conduce el diodo de protección D6 y se destruye por encima de unos 33 V, casi siempre en cortocircuito; así protege el resto de la placa. El fusible F1 no salta de forma segura con una fuente con limitación de corriente. Después hay que sustituir D6.

⚠️ **Lugar de montaje seco, no por encima de 3050 m**

Instala el control solo en un lugar seco, donde no pueda formarse condensación sobre la placa, y no a más de 3050 m sobre el nivel del mar. El board en sí está especificado para 0 a 60 °C. La tapa de la carcasa debe ser difícilmente inflamable (UL94 V-0).

3 Qué necesitas

La electrónica consta del board de pantalla ya hecho y de la placa propia RearCircuitBoard_10, que va sobre su pared trasera.

PIEZA	PARA QUÉ	NOTA
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Pantalla, táctil, ordenador de control, Wi-Fi	Exactamente este modelo (1280 × 800, en carcasa metálica, con batería de 3,7 V). En el board y en la batería no se modifica nada.
RearCircuitBoard_10	Alimentación, medición, salidas de conmutación, conexión del anemómetro, bloqueo de carga	Placa propia, fabricada y montada por JLCPCB (capítulo 5, lista de piezas en el anexo).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	PARA QUÉ	NOTA
Sensor solar	Detecta dónde está el sol	Obligatorio: detector para seguidor solar comprado ya hecho, con cuatro salidas analógicas y 3 m de cable. Sin construcción propia (capítulo 4).
Anemómetro con salida RS485	Mide el viento	Obligatorio: RS485 (Modbus-RTU), solo velocidad del viento o velocidad del viento con dirección del viento. Otras salidas (impulsos, 0–10 V, 4–20 mA) no funcionan.
Actuadores lineales	Mueven el módulo	Con controlador y entrada de pulsador o con dos relés de potencia por eje (capítulo 6). Obligatorio: finales de carrera propios en el circuito del motor.
4 finales de carrera	Indican las posiciones finales	Con contacto normalmente cerrado (NC)
Fuentes de alimentación 24 V CC	Única alimentación del control; en el rack, una segunda para los actuadores	24 V ± 5 %. En el rack, dos fuentes de alimentación separadas: Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) en la caja de control para el control síncrono, los actuadores y el HallTapBoard, y una fuente pequeña (SELV, 2 A o más) junto a la tableta solo para el control (capítulo 6). La placa genera a partir de ella 5 V para el board y la batería; no necesitas un cargador USB. Una fuente común para todo sigue permitida como variante.
Cables y fusibles	De la fuente de alimentación a los actuadores, el control y el HallTapBoard	Cada salida con su propio cable y su propio fusible en la fuente de alimentación: actuadores desde 4 mm² con 25 A, control 2 × 1,5 mm² hasta 15 m con 2 A.
2 pilotos para la carcasa (opcional)	Muestran por fuera si todo funciona	Un LED verde y un LED RGB de ánodo común, ambos **sin** resistencia en serie integrada.
Carcasa trasera impresa en 3D	Cubre la placa	Diseño propio en la carpeta `cover/` del proyecto, no más grande que la pantalla, de 50 mm o 40 mm de profundidad (a elegir), con 6 agujeros para prensaestopas PG 11 en la parte inferior.
Mecánica	Fijación y disipación de calor	4 separadores M2,5 × 12 + 6 con rosca macho y hembra y una tuerca cada uno, 4 tornillos M2,5 × 6 (si la rosca es demasiado poco profunda, M2,5 × 5), 4 arandelas M2,5 (DIN 433, diámetro exterior 5 mm) bajo las cabezas de los tornillos y hasta 8 más para los separadores, solo si hace falta. Para la disipación de calor, un separador de latón M3 × 12 o M3 × 13 y pads térmicos de 0,5, 1,0 y 1,5 mm. Qué se necesita de todo ello lo muestra la comprobación en el primer montaje (capítulo 5, capítulo 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

4 El sensor solar

El sensor es el ojo del seguidor. Se compra ya hecho e indica, para cada uno de los cuatro puntos cardinales, cuánta luz hay allí.

Así funciona

Dentro del sensor hay cuatro fotosensores, uno para el este, el oeste, el sur y el norte. Si el sol está justo delante del sensor, los cuatro reciben la misma luz. Si se desplaza hacia un lado, el fotosensor de ese lado recibe más luz y el opuesto menos. El control compara siempre dos fotosensores opuestos y mueve el módulo hacia el más iluminado hasta que ambos vuelven a ser iguales.



Fig. 3 – El principio, representado de forma simplificada con dos fotosensores opuestos y una pantalla entre ellos. El fabricante no indica cómo está construido exactamente por dentro el sensor comprado.

COMPARACIÓN	SIGNIFICADO	EL CONTROL MUEVE
Norte más claro que sur	El sol está más alto de lo que apunta el módulo	ARRIBA
Sur más claro que norte	El sol está más bajo	ABAJO
Este más claro que oeste	El sol está más al este	hacia ESTE (solo con dos ejes)
Oeste más claro que este	El sol está más al oeste	hacia OESTE (solo con dos ejes)

Conexión y colores de los hilos

El sensor tiene un cable de tres metros con cinco hilos: uno para la alimentación y cuatro para las señales. No hay un hilo de masa propio. El circuito se cierra a través de cuatro pequeñas resistencias en la placa RearCircuitBoard_10. La alimentación pasa por un limitador de corriente, para que un cortocircuito en el cable largo no perturbe el control.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

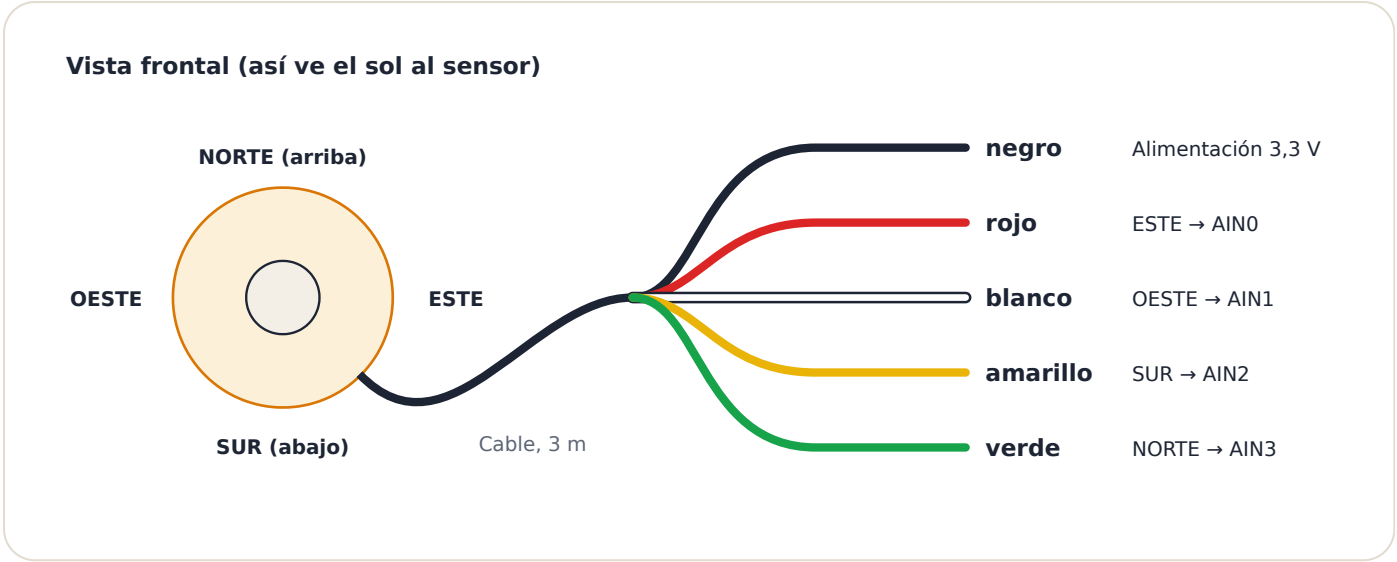


Fig. 4 – El sensor solar y sus cinco hilos. AIN0 a AIN3 son las entradas del componente de medición de la placa RearCircuitBoard_10.

Montaje

1. ### Fijarlo al módulo
   El sensor va fijo en el módulo y mira exactamente en la misma dirección que la superficie del módulo. Por tanto, se mueve junto con el módulo.

2. ### Orientarlo
   El lado NORTE apunta hacia el borde superior del módulo, el lado ESTE hacia el este.

3. ### Vista despejada
   Nada debe hacer sombra sobre el sensor, tampoco el marco del módulo ni el anemómetro.

4. ### Tender y conectar el cable
   Lleva el cable hasta el control y conecta los cinco hilos a los bornes de la placa RearCircuitBoard_10 según la Fig. 4.

Soporte para un perfil de 40 × 40

Para bastidores de perfil de aluminio 40 × 40 hay un soporte adecuado para el sensor solar. No forma parte de Samba Solar Track; más adelante estará en la tienda en varias versiones, próximamente como soporte terminado (sin sensor) por 14,99 €. En el Samba Solar Rack, el sensor solar va sobre el portasensor P15 encima del travesaño central P11, en el centro del bastidor basculante; la posición y el recorrido del cable los muestra el manual de cableado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 4a – Foto: el sensor solar en el soporte.

🧩 **Aún por comprobar en el equipo**

El fabricante solo proporciona un esquema de conexión. Por eso hay tres cosas que son supuestos: que la salida de una dirección es la más alta cuando el sol está en esa dirección; que NORTE corresponde al borde superior del módulo; y qué nivel tienen las señales a pleno sol. La puesta en marcha comprueba las tres. Si una dirección no es correcta, se puede intercambiar en los ajustes sin cambiar el cableado.

ℹ️ **Pensado por el fabricante para su propio controlador**

El fabricante advierte que el sensor está pensado sobre todo para su propio controlador. Para otros sistemas indica exactamente el circuito que usa Samba Solar Track: alimentación de 3,3 V y 200 Ω a masa en cada salida.

ℹ️ **Pantalla (blindaje) del cable del sensor**

En la placa RearCircuitBoard_10, el borne J2 tiene un sexto polo para el blindaje del cable del sensor prolongado. Conecta el blindaje solo allí, en el control, no en el sensor.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5 La placa RearCircuitBoard_10

El board de 10,1 pulgadas va dentro de una carcasa metálica. La placa RearCircuitBoard_10 va por fuera, sobre su pared trasera, y está unida al board mediante una tira de pines larga.

La tira de pines J1 de 40 pines está en la cara inferior de la placa. Pasa por una ranura de la pared trasera y se enchufa en el conector hembra J8 del board. Por ella pasan los datos (I2C), los 3,3 V del board, los 5 V hacia el board y la conexión con el anemómetro. No hay cables entre la placa y el board.

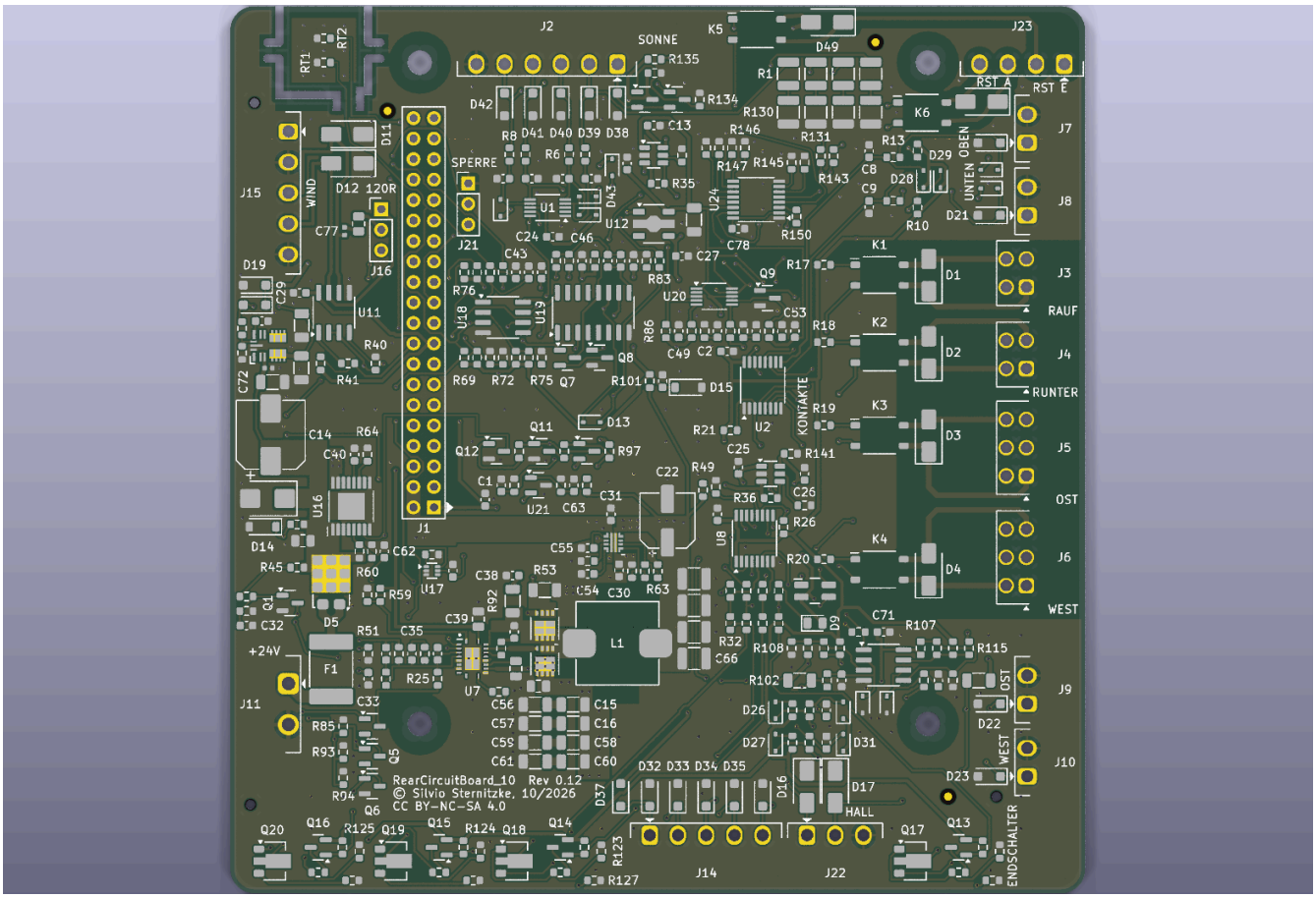


Fig. 5 – Borrador 0.12 de la placa RearCircuitBoard_10 vista desde arriba (imagen del proyecto KiCad, sin cuerpos de componentes). Todos los bornes están en el borde, los cables salen hacia fuera: a la derecha los finales de carrera de la elevación, las cuatro salidas de conmutación y debajo los finales de carrera del acimut (desde el 3.11.2026 ya no arriba), arriba el sensor solar, abajo los pilotos y a su derecha la entrada de impulsos HALL (J22, preparada); a la izquierda, el anemómetro y los 24 V. Desde el 3.11.2026 la placa mide 106 × 110 mm (antes 100 × 102 mm): el margen adicional a la derecha y abajo lleva la protección de los finales de carrera y los pilotos contra 24 V; bajo el sensor solar están sus diodos de protección y arriba a la derecha las ocho resistencias de medida. Desde el borrador 0.12 (9.11.2026), arriba a la derecha, junto al taladro H2, está el borne J23 para los contactos de reset del control síncrono («RST E», «RST A»). Junto a cada borne, salvo J14, está serigrafiado para qué sirve.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Qué hay en la placa

GRUPO	QUÉ HACE
Entrada de 24 V	Borne J11, fusible rearmable F1, protección contra inversión de polaridad D5, protección contra sobretensión D6 y un fusible electrónico U16. Este desconecta tras 4 ms en caso de sobrecarga y lo vuelve a intentar al cabo de aproximadamente medio segundo. Un interruptor térmico U17 lo desconecta por encima de 110 °C.
Convertidor de 5 V	Un convertidor reductor (LM5146 con dos transistores) genera unos 5,05 V a partir de 24 V. Entrega 4 A de forma continua, suficiente para el board y la carga de la batería. En caso de cortocircuito se desconecta y se vuelve a conectar de forma cíclica (hiccup).
Fusible de 5 V	El fusible electrónico U15 protege los 5 V hacia el board (límite de 4,4 a 5,3 A) y no deja pasar corriente en sentido inverso hacia el convertidor.
Desconexión por sobretensión	Si por un defecto los 5 V suben por encima de unos 6 V, un circuito de autorretención desconecta la entrada de 24 V y la mantiene desconectada hasta que cortes los 24 V durante al menos 30 segundos.
Bloqueo de carga	Baja los 5 V a unos 4 V mientras no esté permitido cargar la batería (capítulo 7). Puente J21: 2-3 = funcionamiento, 1-2 = forzar el bloqueo.
Medición de luz	Componente de medición ADS1115 (dirección 0x48) con resistencias de medida y protección contra sobretensión para las cuatro salidas del sensor solar; alimentación propia de 3,3 V con limitación de corriente para el sensor.
Vigilancia	Segundo ADS1115 (dirección 0x49): temperatura en la pared trasera, los 5 V en el board y si la carga está autorizada. Solo de lectura, no conmuta nada.
Salidas de conmutación y finales de carrera	PCA9538 (0x70) con cuatro contactos PhotoMOS libres de potencial y cuatro entradas de final de carrera.
Pilotos de señalización	Segundo PCA9538 (0x71) con los pilotos BEREIT y FAIL en la placa y en el borne J14; además, los avisos de los limitadores de corriente y las entradas «24 V presentes» y «5 V presentes».
Anemómetro	Borne J15 para ambos sensores de viento con los cuatro hilos: en el polo 1, una alimentación propia con limitación de corriente de unos 11,5 V (regulador U23 con diodos de protección D18 y D19), en los polos 3 y 4 el componente RS485 THVD2410 con diodos de protección; resistencia de terminación mediante el puente J16.
Entrada de impulsos HALL	Borne J22 para dos contactos libres de potencial (canal A y B), pensado para el HallTapBoard previsto. En cada canal, un pull-up a 5 V, un diodo de protección en el borne, un filtro y un comparador (U22) con histéresis; este pasa la señal con 3,3 V a GPIO29 y GPIO30 del board. El firmware de 10 pulgadas evalúa la entrada cuando en AJUSTES está activado «Señal Hall disponible» (capítulo 8; solo compilado y probado en el ordenador).
Contactos de reset (desde el borrador 0.12)	Tercer PCA9538 (dirección 0x72) con otros dos contactos PhotoMOS libres de potencial, K5 y K6, en el borne J23: RST elevación y RST acimut. Construidos igual que las salidas de conmutación, con un diodo de protección sobre cada contacto. Con ellos, el firmware reinicia el control síncrono tras un corte de corriente (capítulo 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

💡 **Seguro por sí mismo**

Tras el encendido y tras cada reinicio, todos los pines del PCA9538 están «abiertos» (alta impedancia) durante un momento. Entonces todos los contactos están abiertos (las cuatro salidas de conmutación y, desde el borrador 0.12, los dos contactos de reset de J23) y los pilotos apagados, hasta que el firmware los conmuta. Si el board está apagado con su interruptor deslizante, los contactos también permanecen abiertos.

Qué espera el firmware de la placa

Estos datos los necesita el firmware de 10 pulgadas (en preparación). Figuran aquí para que la placa y el firmware encajen (regla H7).

COMPONENTE	DIRECCIÓN	LO ESPERADO
ADS1115 (sensor solar)	0x48	AIN0 este, AIN1 oeste, AIN2 sur, AIN3 norte, cada uno con 200 Ω (2 × 100 Ω) a GND, 22 kΩ en serie, diodo de protección en el borne y diodo limitador en la entrada.
ADS1115 (vigilancia)	0x49	Alimentado por la propia alimentación de 3,3 V de la placa; sin 5 V (por ejemplo, funcionando con batería) no es accesible, y entonces el control solo avisa. AIN0 sensor de temperatura RT2, AIN1 mitad de 3,3 V, AIN2 mitad de la tensión en el conector hembra J8 del board, AIN3 autorización del bloqueo de carga. El firmware mide las cuatro entradas una tras otra, un ciclo cada 0,8 segundos, y con ello verifica el bloqueo de carga (capítulo 8).
PCA9538 (salidas de conmutación)	0x70	IO0–IO3 contactos RAUF, RUNTER, OST, WEST (arriba, abajo, este, oeste; LOW = contacto cerrado), IO4–IO7 finales de carrera (LOW = cerrado = movimiento permitido). Tras un reset, todos los pines son entradas.
PCA9538 (pilotos)	0x71	IO0 BEREIT, IO1–IO3 FAIL rojo, verde, azul (LOW = encendido); IO4/IO5 fallo de los limitadores de corriente (LOW = fallo); **IO6 «24 V presentes» (LOW = presentes)**, **IO7 «5 V presentes» (HIGH = presentes, también con el bloqueo de carga)**. Usa IO6 e IO7 solo como entradas, nunca como salida HIGH.
PCA9538 (contactos de reset, desde el borrador 0.12)	0x72	IO0 contacto RST elevación (J23 polos 1–2), IO1 contacto RST acimut (J23 polos 3–4), **LOW = contacto cerrado**. Tras un reset o el encendido, todos los pines son entradas, es decir, ambos contactos abiertos. IO2–IO7 no se usan, tienen cada uno 10 kΩ a GND en la placa, y el firmware los configura como salida LOW. La entrada RESET tiene su propia resistencia de 10 kΩ a 3,3 V (R150). Si 0x72 no responde (placa 0.11), solo el reset por J23 queda «no disponible»; no es un error, todo lo demás sigue funcionando.
Entrada de impulsos J22 (U22)	– (sin I2C)	GPIO29 = canal A (J1.19), GPIO30 = canal B (J1.21), como entradas del contador de impulsos (PCNT) del ESP32-P4. Su driver activa el pull-up interno; esto no molesta, porque en la placa hay 10 kΩ a 3,3 V y el comparador excita la línea. Contacto cerrado = HIGH (señal Hall HIGH), abierto o sin conector = LOW; un nivel constante no cuenta nada. Tras un reset, sin problemas. Se cuenta cada flanco de ambos canales (cuadratura), filtro de interferencias de 5 µs, se esperan de 200 a 400, como máximo unos 1000 impulsos por segundo y canal (**supuesto**). Solo se evalúa si «Señal Hall disponible» está activado.
Acceso remoto	–	El interruptor «Control remoto bloqueado» pertenece al firmware (capítulo 8); la placa no cambia nada al respecto.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Fijación

⚠️ **Monta con cuidado la isla de cobre de arriba a la izquierda**
La pequeña isla de cobre con el sensor de temperatura está separada del resto de la placa mediante ranuras, para que el calor de esta apenas le llegue. Cuelga de un dedo (1,9 × 2,5 mm) y está apoyada a izquierda y derecha en un estrecho puente de material de la placa de circuito (realizado el 11.10.2026: dos puentes). Aun así, la regla es: sujeta la placa por el borde, bájala recta y no presiones sobre la isla. Presiona las almohadillas térmicas solo ligeramente. Si a pesar de todo la isla se rompe, el sensor deja de medir y el bloqueo de carga de la batería no funciona como está previsto; en ese caso la placa no debe usarse con la batería conectada.

1

Sustituir los tornillos

Desenrosca uno tras otro los cuatro tornillos que sujetan desde fuera la placa de circuito del board a través de la pared trasera y sustitúyelos cada uno por un separador M2,5 con rosca macho y hembra. La rosca macho no debe ser más larga que el tornillo antiguo. En el separador M2,5 × 12 + 6 va una tuerca M2,5 en la rosca macho, sin arandela: así se puede enroscar hasta el fondo, y la tuerca apoya en la pared trasera. Después mide con la sonda de profundidad del calibre qué profundidad tiene la rosca hembra de un separador y anota el valor (determina la longitud de los tornillos en el último paso). *Resultado esperado:* los cuatro separadores sujetan la placa de circuito con la misma firmeza que antes los tornillos. Desde el exterior de la pared trasera hasta el extremo superior de los separadores hay 13,9 mm (medido en el equipo, 05.11.2026).

2

Comprobación en el primer montaje: colocar primero J1 sin arandelas

No sueldes todavía la tira de pines J1. Introdúcela desde abajo en la placa, de modo que su soporte de plástico apoye en la cara inferior (sujétala arriba, por ejemplo, con cinta adhesiva). Omite en este paso el separador y las almohadillas. Coloca la placa sin arandelas sobre los separadores, presionando solo directamente encima de J1, y enrosca solo ligeramente los tornillos, cada uno con una arandela bajo la cabeza. Después mide la distancia g desde la cara inferior del soporte hasta el borde superior de J8; los pines entran e = 15,5 mm − g en J8. *Resultado esperado:* la placa se apoya plana sobre los cuatro separadores, J1 entra recta y sin tensión en J8, y g es de 12,3 a 12,5 mm, es decir, los pines entran de 3,0 a 3,2 mm (cálculo; se admiten de 2,5 a 4,0 mm, es decir, g de 11,5 a 13,0 mm).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

3

Arandelas en los separadores solo si hace falta

Si J1 toca el fondo de J8 (la placa no se apoya entonces sobre los separadores) o los pines entran más de 3,7 mm, coloca sobre cada separador una arandela M2,5 según DIN 433 (0,5 mm de grosor, 5 mm de diámetro exterior) y repite el paso anterior. Dos arandelas por separador son demasiadas: los pines solo entran entonces de 2,0 a 2,2 mm. Se elige la forma pequeña DIN 433 porque, aunque se desplace, queda dentro del anillo sin cobre alrededor del agujero (6,5 mm); una arandela normal de 6 mm podría llegar a pistas de la cara inferior. *Resultado esperado:* los pines entran de 2,5 a 4,0 mm; sobre todos los separadores hay el mismo número de arandelas (ninguna o una).

4

Soldar J1

Solo ahora retira de nuevo la placa y suelda J1 recta, con el soporte apoyado en la cara inferior. *Resultado esperado:* todos los pines sobresalen lo mismo bajo la placa; el soporte apoya sin holgura.

5

Colocar la almohadilla térmica y el separador

Coloca una almohadilla térmica (6 × 6 mm) sobre la pared trasera, debajo de la isla de cobre de arriba a la izquierda de la placa; encima, el separador de latón M3, y encima, la segunda almohadilla. Qué combinación será la decide también el primer montaje. Con 13,9 mm de distancia entre la placa y la pared trasera (carcasa de 50 mm, sin arandelas en los separadores) encajan o bien el separador de 12 mm con una almohadilla de 1,0 mm y otra de 1,5 mm (las almohadillas se comprimen alrededor de un 24 %), o bien el separador de 13 mm con dos almohadillas de 0,5 mm (alrededor de un 10 %, en el límite inferior). Con una arandela por separador (14,4 mm) encajan, por ejemplo, el separador de 12 mm con dos almohadillas de 1,5 mm (20 %) o el separador de 13 mm con dos almohadillas de 1,0 mm (30 %). Con 9 mm (carcasa de 40 mm) encajan el separador de 6 mm y dos almohadillas de 1,5 mm; con otra distancia, la elección depende de la distancia medida (capítulo 7). *Resultado esperado:* el separador queda vertical debajo de las cuatro rayas serigrafiadas en la cara inferior.

6

Sujetar la placa por el borde y alinearla

Sujeta la placa, con los componentes hacia fuera, solo por el borde, no en la zona de la isla de cobre de arriba a la izquierda. Sostenla sobre la pared trasera y comprueba desde un lado que el separador queda justo debajo de las cuatro rayas. *Resultado esperado:* ningún dedo ni herramienta toca la isla; el separador está debajo de las rayas.

7

Enchufar la placa

Introduce la tira de pines larga J1 recta y sin ladearla a través de la ranura de la pared trasera en el conector hembra J8; presiona solo directamente encima de J1, nunca sobre la isla. Las almohadillas solo se comprimen ligeramente. *Resultado esperado:* los cuatro agujeros de la placa quedan sobre los separadores y la placa se apoya en los separadores (o en las arandelas) y en la almohadilla; ninguna arandela se ha desplazado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

8 Atornillar

Atornilla la placa a los separadores con cuatro tornillos M2,5 × 6, cada uno con una arandela bajo la cabeza, solo moderadamente fuerte (la rosca de los separadores es de latón). Sin arandelas en los separadores, el tornillo entra unos 3,9 mm en el separador; con una arandela por separador, unos 3,4 mm. Esto solo funciona si la rosca hembra es lo bastante profunda (medida en el primer paso: sin arandelas, al menos unos 4,2 mm; con una, unos 3,7 mm; **supuesto**, la profundidad no se indica en ninguna parte). Si es menos profunda, usa tornillos M2,5 × 5; sin arandelas entran unos 2,9 mm. La cabeza del tornillo y la arandela pueden tener como máximo 7 mm de diámetro; también aquí se usa la arandela M2,5 según DIN 433 de 5 mm, sobre la que la cabeza (4,5 mm) apoya por completo. *Resultado esperado:* la placa se apoya plana sobre los cuatro separadores y no se mueve; la tira de pines está en el conector hembra J8 del board sin tensión; el separador está bien sujeto entre las almohadillas y no se desplaza.

⚠️ **Desde el borrador 0.12: taladro H2 solo con el conector J23 desenchufado**

El borne J23 está arriba a la derecha, muy cerca del taladro H2; sus pistas pasan a apenas 5 mm del centro del taladro. Por eso, atornilla o desatornilla el tornillo de H2 solo cuando el conector de J23 esté desenchufado.

🧩 **Medido, comprobado con prueba de ajuste y aún pendiente**

Los pines de la tira J1 deben entrar de 2,5 a 4,0 mm en el conector hembra J8. **Medido** en el equipo (05.11.2026): los separadores con tuerca, sin arandela, dan 13,9 mm desde el exterior de la pared trasera hasta la cara inferior de la placa. **Posición J1/J8 comprobada en el equipo con prueba de ajuste (06.11.2026):** una muestra impresa de la placa se asentó sin arandelas sobre los separadores; su bloque sobre J1 quedó limpiamente sobre J8. A partir de ello, **calculado** (no medido con calibre): J8 queda unos 0,9 a 1,1 mm por debajo del exterior de la pared trasera, con una precisión de unos 0,2 mm (exactitud dimensional de la impresión). Los pines sobresalen 18 mm bajo la placa. **Supuestos:** la profundidad útil de J8 (unos 4,2 mm según el modelo 3D de Waveshare) y la profundidad de la rosca hembra de los separadores (medir antes de atornillar). Si se ponen arandelas en los separadores y qué disipación de calor se usa se decidirá solo en el primer montaje con la placa fabricada. Los cuatro agujeros preparados de la pared trasera («reserved mounting holes») quedan bajo la placa y permanecen libres.

ARANDELAS POR SEPARADOR	DISTANCIA PARED TRASERA–PLACA	PINES EN J8	RESERVA HASTA EL FONDO DE J8	EL TORNILLO M2,5 × 6 ENTRA	VALORACIÓN
ninguna	13,9 mm (medido)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	según la prueba de ajuste, previsiblemente adecuado
una	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	en el límite inferior

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ARANDELAS POR SEPARADOR	DISTANCIA PARED TRASERA–PLACA	PINES EN J8	RESERVA HASTA EL FONDO DE J8	EL TORNILLO M2,5 × 6 ENTRA	VALORACIÓN
dos	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	demasiado justo, no usar

ℹ️ **Carcasa trasera**

La carcasa para la parte trasera es un diseño propio para impresión 3D (carpeta `cover/`): del tamaño de la pared trasera de la pantalla (245,2 × 164 mm). Hay dos profundidades a elegir; cada una tiene sus propios archivos con `_50mm` o `_40mm` en el nombre:

- **50 mm de profundidad:** la placa queda de 13,9 a 14,9 mm por encima de la pared trasera de la pantalla (tira de pines J1 de 21 mm, separadores M2,5 × 12 + 6 con tuerca, arandelas encima solo si hace falta); según el cálculo quedan de 9,6 a 10,6 mm de aire hasta el fondo de la carcasa; por este hueco pasan los cables hacia los prensaestopas. Los prensaestopas están en el centro de la cara lateral.
- **40 mm de profundidad:** la placa queda 9 mm por encima de la pared trasera (tira de pines J1 de 15 mm, C52461). Para ello sirven separadores M2,5 × 6 + 6 con tuerca y arandela en la rosca macho (medido por el usuario: 8,9 mm de distancia); un número de JLCPCB para estos separadores está **pendiente**. Los prensaestopas están a media altura de la pared. Con 13,9 a 14,9 mm de distancia, la placa no cabe en esta carcasa (según el cálculo quedan como máximo 0,6 mm de aire hasta el fondo; con 14,9 mm, J11 entra 0,4 mm en él).

Atención, no intercambiar las tiras de pines: la tira larga de 21 mm (C51353) solo corresponde a la distancia de 13,9 a 14,9 mm (carcasa de 50 mm). Con 9 mm de distancia, sus pines entrarían unos 9 mm en el conector hembra J8 en lugar de 3 mm (calculado con una pared trasera de 1,5 mm, **supuesto**) y dañarían el J8 del board. Para 9 mm, usar solo la tira de 15 mm (C52461).
Los cables entran por abajo a través de seis prensaestopas PG 11 (agujero de 18,9 mm). La carcasa está hecha de modo que la imagen queda derecha cuando los prensaestopas están abajo y los agujeros de cerradura arriba (estado 28.10.2026; con la carcasa anterior la imagen quedaba al revés; **supuesto** hasta el montaje en la nueva carcasa). Se fija con tornillos M2,5 en los ocho agujeros del borde de la pared trasera, y en la pared cuelga de dos agujeros de cerradura ocultos (tornillo de Ø 4 mm). Se imprime con el fondo hacia abajo. Para la Creality K2 Plus con Hyper PETG-CF se incluyen proyectos de impresión listos, para cada profundidad uno para la boquilla de 0,4 mm y otro para la de 0,6 mm (por ejemplo, `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, igualmente `_40mm_…` y `…_0.6mm.3mf`): 5 paredes, 6 capas superiores y 6 inferiores, relleno giroide, soportes solo desde la cama de impresión. Los agujeros de cerradura se imprimen sin soportes. Los agujeros para los prensaestopas no llevan soporte y pueden quedar ligeramente caídos por arriba; en ese caso, repásalos con un escariador. Antes de imprimir, revisa la vista previa en el programa de impresión (**supuesto**: no comprobado en el programa de impresión). Según el cálculo, la placa cabe; si las tuercas de los prensaestopas tienen por dentro suficiente distancia a los conectores de la placa solo lo mostrará una prueba de ajuste (**supuesto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

6 Conexión y cableado

Todos los bornes de la placa son enchufables: los hilos van a un conector suelto y el conector, a la placa. Así se puede cambiar la placa sin soltar los hilos.

El cableado completo en el Samba Solar Rack con dos actuadores, control síncrono BST-KZQ-15A-2 y HallTapBoard lo describe paso a paso el manual de cableado (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`). Este capítulo explica los bornes de la placa y los circuitos que hay detrás.

> 🧩 **Ajustes en la pantalla**
> Cuando este capítulo menciona ajustes en la pantalla (por ejemplo, en AJUSTES), estos están incluidos en el firmware para el board de 10,1 pulgadas, pero aún no se han probado en el equipo (capítulo 8).

Los bornes de la placa

BORNE	SERIGRAFÍA	ASIGNACIÓN (POSICIÓN DEL POLO 1 PARA LA VISTA DE LA PLACA COMO EN LA FIG. 5)
J2	SONNE (sol)	Polo 1 a la derecha. 1 = 3,3 V (negro), 2 = este (rojo), 3 = oeste (blanco), 4 = sur (amarillo), 5 = norte (verde), 6 = blindaje. Cada hilo soporta 12 V de forma permanente; 24 V en un hilo de medida (2 a 5) destruyen dos resistencias de la placa (aviso abajo).
J3, J4	RAUF, RUNTER (arriba, abajo)	Salidas de conmutación de la elevación: de dos filas con 2 × 2 pines, un contacto libre de potencial entre dos pines opuestos en diagonal (Fig. 12)
J5, J6	OST, WEST (este, oeste)	Salidas de conmutación del azimut: de dos filas con 2 × 3 pines, contacto entre los dos pines exteriores opuestos en diagonal (Fig. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN (arriba, abajo)	Finales de carrera de la elevación (borde derecho, arriba): 1 = señal, 2 = GND. Desde el 3.11.2026 cada hilo soporta 24 V de forma permanente.
J9, J10	OST, WEST (este, oeste)	Finales de carrera del azimut (borde derecho, abajo, bajo la salida de conmutación WEST; hasta el 3.11.2026 arriba, junto a J2): 1 = señal, 2 = GND. Cada hilo soporta 24 V de forma permanente.
J11	+24V	Polo 1 arriba. 1 = +24 V, 2 = negativo (conector más grande, paso 5,08 mm)
J14	(sin serigrafía; designador «J14», a la izquierda de HALL)	Polo 1 a la izquierda. 1 = positivo de ambos pilotos, 2 = rojo, 3 = verde, 4 = azul (FAIL), 5 = negativo del piloto BEREIT. Desde el 3.11.2026 cada polo soporta 24 V de forma permanente; cada piloto lo conmuta un sumidero de corriente (de 7 a 8 mA, también para pilotos verdes, azules y blancos con hasta 3,3 V de tensión directa).
J15	WIND	Polo 1 arriba. Sensores de viento (paso 3,81 mm): 1 = +12 V (rojo, unos 11,5 V desde la placa), 2 = GND (negro), 3 = A (amarillo), 4 = B (verde), 5 = pantalla
J16	120R	Puente de la resistencia de terminación: 1-2 = activada, 2-3 = desactivada
J21	SPERRE (bloqueo)	Puente del bloqueo de carga: 2-3 = funcionamiento, 1-2 = forzar el bloqueo (solo para pruebas)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

BORNE	SERIGRAFÍA	ASIGNACIÓN (POSICIÓN DEL POLO 1 PARA LA VISTA DE LA PLACA COMO EN LA FIG. 5)
J22	HALL	Polo 1 a la izquierda. Entrada de impulsos para el HallTapBoard (ver más abajo): 1 = canal A, 2 = canal B, 3 = GND y blindaje; solo contactos libres de potencial, sin alimentación
J23	RST E, RST A	Desde el borrador 0.12. Polo 1 a la derecha. 1–2 = contacto RST elevación, 3–4 = contacto RST acimut; cada uno libre de potencial, como máximo 30 V y 1 A. A los bornes RST y COM del control síncrono (ver más abajo). Móntalo solo si conectas el reset por J23.

⛔ **Enchufa los conectores exactamente en su sitio y sin desplazarlos**

Cada conector va exactamente en su borne, a ras, con todos los pines dentro del conector y sin desplazarlo un pin. Sobre todo en el extremo superior de J7, en el extremo de J10 y en ambos extremos de J14, un conector con más polos puede quedar sobresaliendo del borne sin que se note. Entonces los hilos quedan en pines equivocados: un conector de tres polos en J7 puede dejar una entrada de final de carrera en un estado indefinido, y el conector de seis polos del sensor en el extremo de J14 pone un hilo del sensor en el polo positivo de los pilotos. La placa ya no tiene una protección propia contra esto; solo cuenta tu cuidado.

Por eso, hazlo siempre así: deja los actuadores sin tensión antes de enchufar o desenchufar. Rotula cada conector igual que su borne. Enchufa primero J2, J14 y J15, y los conectores de las salidas de conmutación al final. Antes del primer encendido y después de cada cambio de conectores, haz el paso de comprobación del capítulo 9 (paso 3).

ℹ️ **Contra qué están protegidos de todos modos los conectores**

El conector de los 24 V es más grande (paso de 5,08 mm) y no encaja en ningún otro borne; el borne J11 tiene paredes frontales, por lo que tampoco se puede enchufar desplazado. Los conectores de las salidas de conmutación son de dos filas y no encajan en ningún borne de una fila. Si un conector de una fila se enchufa en una fila de J3 a J6, toca como mucho un pin de contacto y no conmuta nada. Los conectores intercambiados de RAUF y RUNTER o de OST y WEST tampoco conmutan nada: el actuador no se mueve. Todo esto se deduce de los planos del fabricante y se comprobará en el prototipo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⚠️ **Estas confusiones siguen siendo posibles**

Los conectores de dos polos de los finales de carrera (J7 a J10) son iguales entre sí: si se intercambian, un actuador sobrepasa la posición final hasta que lo detiene el tiempo máximo de marcha. Los conectores de dos polos también encajan en J2, J14 y J15; el conector del anemómetro también en J2 y J14, y el conector de los pilotos también en J2. Entonces el sensor solar da valores erróneos, los pilotos muestran algo incorrecto o el anemómetro se considera averiado. El borne J15 (WIND) es el único con paso de 3,81 mm en lugar de 3,5 mm: su conector no encaja en ningún otro borne y ningún otro conector del control encaja en J15. Así, ningún sensor ni ningún piloto recibe por error los 11,5 V de J15.1 (**supuesto** hasta la prueba de enchufado en el prototipo). Los conectores de dos polos también encajan en J22 (HALL).

J23 (desde el borrador 0.12) no está protegido contra confusiones: aunque es el único borne de cuatro polos, su conector encaja sobresaliendo en J2 y J14, y un conector de dos polos de los finales de carrera encaja en J23. Por eso, rotula el conector claramente con «J23 RST» y compruébalo con la imagen antes del primer encendido.

⛔ **Sensor solar J2: nunca 24 V, cable tendido aparte**

Desde el 3.11.2026, los finales de carrera (J7 a J10), los pilotos (J14), el anemómetro (J15) y la entrada de impulsos (J22) soportan 24 V de forma permanente en cada hilo, por ejemplo por un hilo intercambiado en el cable. **El sensor solar en J2 solo en parte:** cada hilo de J2 soporta de forma permanente 12 V, por ejemplo por una confusión con la alimentación de los sensores de viento en J15. 24 V en un hilo de medida (polos 2 a 5) destruyen las dos resistencias de medida de ese hilo en la placa (R1 a R4 y R130 a R133), nada más; ese canal da entonces valores falsos hasta que se sustituyan las dos resistencias. 24 V en el polo 1 (3,3 V) o en el polo 6 (blindaje) no hacen daño. Aun así, tiende el cable del sensor separado de todas las líneas de 24 V (accionamientos, fuente de alimentación), nunca conectes un hilo de 24 V a J2 y comprueba cada hilo en J2 según la tabla de arriba antes del primer encendido.

Alimentación: dos fuentes en el rack, una común como variante

El control solo necesita una fuente de corriente: 24 V de tensión continua en el borne J11. La placa genera a partir de ella 5 V y los pasa al board a través de la tira de pines J1. No necesitas ningún cable hacia el board.

Desde el 3.11.2026 rige para el montaje en el Samba Solar Rack: **dos fuentes de alimentación separadas**. Una Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, salida fija 24 V ± 1 %) está directamente en la caja de control del rack (ambas por fuera del pie derecho, decisión del usuario; el manual de montaje del rack las coloca a la izquierda) y alimenta solo el control síncrono BST-KZQ-15A-2, los actuadores y el HallTapBoard; el cable al HallTapBoard no necesita fusible propio, porque lo protege el fusible autorrearmable F1 del HallTapBoard. Una **fuente pequeña de 24 V** (SELV, 2 A o más) junto a la tableta alimenta solo el borne J11. Los sensores de viento los alimenta la propia placa por J15 (12 V del regulador U23). **Los polos negativos de ambas fuentes nunca se conectan:** los impulsos Hall llegan por optoacopladores, los contactos de conmutación son libres de potencial. El cableado completo en el Samba Solar Rack con dos actuadores, control síncrono

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

BST-KZQ-15A-2 y HallTapBoard lo describe paso a paso el manual de cableado (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Variante con fuente común (decisión del 12.10.2026, sigue permitida, Fig. 6): una fuente potente de 24 V cerca de los actuadores; en el rack, en la caja de control. Desde allí, cada consumidor recibe su **propio cable con su propio fusible** (cableado en estrella): los actuadores, un cable corto y grueso; el control, uno más fino de hasta 15 m; el HallTapBoard, uno pequeño. Así la corriente de los motores nunca pasa por el cable del control y su tensión se mantiene estable cuando arrancan los actuadores. El fusible de 0,5 a 1 A para el HallTapBoard pertenece solo a esta variante.

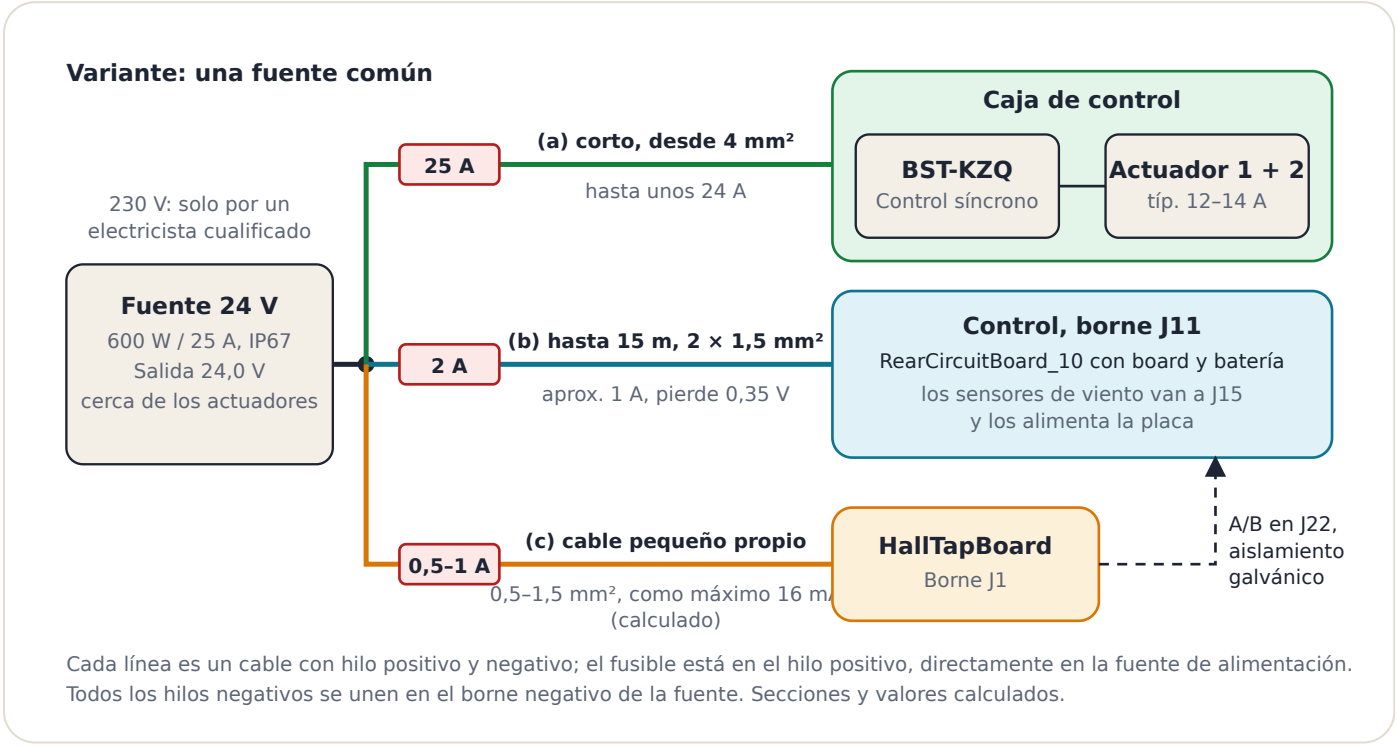


Fig. 6 – Variante con fuente común (decisión del 12.10.2026, sigue permitida): una fuente de 24 V cerca de los actuadores, con cableado en estrella. (a) Actuadores y control síncrono mediante un cable corto y grueso, (b) el control mediante un cable propio de hasta 15 m, (c) el HallTapBoard mediante un cable pequeño propio con fusible de 0,5 a 1 A. El montaje en el rack con dos fuentes separadas (desde el 3.11.2026) está dibujado en el manual de cableado.

1 Dejar todo sin tensión

Las fuentes de alimentación permanecen apagadas hasta que se hayan completado todos los pasos siguientes. El lado de 230 V lo conecta un electricista cualificado. *Resultado esperado:* en la salida de la fuente de alimentación no hay tensión.

2 Ajustar la tensión de salida

Después de la conexión por el electricista, enciende una vez la fuente sin consumidores y mide la tensión de salida con el multímetro. Si tiene un potenciómetro de ajuste, ponla a **24,0 V**. Después vuelve a apagarla. *Resultado esperado:* de 22,8 a 25,2 V; una fuente ajustable se pone a 24,0 V (una fuente de salida fija como la HLG-600H-24 entrega según la hoja de datos 24 V ± 1 %; la placa está diseñada para 24 V ± 5 %).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

3 Colocar los fusibles

En el rack (dos fuentes): directamente en la fuente de los actuadores, coloca un portafusibles de 25 A en el hilo positivo hacia el control síncrono (en racks con un solo actuador, el valor de su manual de montaje); el cable al HallTapBoard queda sin fusible propio (F1 en el HallTapBoard). En la variante con fuente común, tres portafusibles en los hilos positivos: 25 A para los actuadores, 2 A para el control, de 0,5 a 1 A (lento, **propuesta**) para el HallTapBoard. *Resultado esperado:* cada cable que necesita fusible tiene el suyo; ningún cable fino cuelga detrás del fusible de 25 A.

4 Tender el cable al control

Dos hilos de 1,5 mm² (posible a partir de 0,75 mm²) desde la fuente del control al borne J11: en el rack, desde la fuente pequeña junto a la tableta (corto); en la variante con fuente común, hasta 15 m. Rotula positivo y negativo en ambos extremos. No lo derives junto con el cable de los actuadores en un borne común. *Resultado esperado:* el cable empieza en los bornes de la fuente de alimentación y termina en el conector de J11.

5 Hilos en el conector de J11

Positivo en el contacto 1, negativo en el contacto 2. Atornilla los hilos en el conector desenchufado y solo después enchúfalo. *Resultado esperado:* ambos hilos están firmes y no sobresale metal desnudo.

6 Enchufar el conector

Enchufa el conector en J11 hasta el tope. *Resultado esperado:* queda firme entre las paredes frontales.

PUNTO	QUÉ SE APLICA
Fuentes de alimentación	24 V de tensión continua, salida homologada para SELV. En el rack: para los actuadores, la Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, salida fija 24 V ± 1 %) en la caja de control; en el Samba Solar Rack 2.0-E Plus con el control síncrono BST-KZQ-15A-2, los actuadores necesitan en conjunto típicamente de 12 a 14 A, como máximo unos 24 A (límite de sobrecorriente del control síncrono de fábrica, especificación de pedido del rack; hasta 15 A por actuador). Para el control, una fuente pequeña de 2 A o más junto a la tableta; necesita 1 A aproximadamente (con la carga de la batería). En la variante con fuente común, un aparato de **600 W / 25 A** para todo.
Comportamiento ante sobrecarga	Variante con fuente común: Una fuente de alimentación de solo 500 W solo es válida si, ante una sobrecarga, limita la corriente y sigue suministrando (limitación de corriente, CV+CC). Un aparato que ante una sobrecarga se desconecta y vuelve a arrancar (hiccup) deja también sin corriente al control en cada pico de arranque; el board funciona entonces con la batería.
Tensión	Salida fija 24 V ± 1 % (HLG-600H-24); ajusta a 24,0 V solo un equipo regulable. La placa está diseñada para 24 V ± 5 % (de 22,8 a 25,2 V); tras 15 m de cable llegan a J11 unos 23,65 V, y sin carga los 24,0 V completos. **Nunca más de 30 V de forma permanente.** Con solo 20 V, el fusible F1 no basta con calor para la corriente completa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PUNTO	QUÉ SE APLICA
Líneas de detección	Si la fuente de alimentación tiene conexiones para líneas de detección (remote sense), estas se quedan en la fuente, como se describe en la hoja de datos. Nunca las lleves hasta los actuadores: la fuente compensaría entonces la pérdida del cable de los motores y elevaría demasiado la tensión en J11.
Lugar de montaje	A la sombra, en vertical, con los cables hacia abajo (en el rack, sobre un soporte propio por fuera del pie derecho, directamente junto a la caja de control E1; distinto del manual de montaje del rack por decisión del usuario). Con calor, una fuente de alimentación entrega menos (reducción de potencia, curva en la hoja de datos).
Fusible F1	Se rearma solo. Si ha saltado, desconecta los 24 V, elimina la causa y espera aproximadamente un minuto.
Tras una desconexión por sobretensión	Desconecta los 24 V durante al menos 30 segundos y vuelve a conectarlos. Si después la placa vuelve a desconectarse, está averiada.
PC en el conector «UART»	El PC también alimenta el board por USB. Por debajo de 10 °C no conectes ningún cable USB: la batería se cargaría entonces a pesar del bloqueo de carga (capítulo 7).
Anemómetro	No va a la fuente de alimentación ni a un borne de distribución. Ambos sensores de viento se conectan con los cuatro hilos a J15 del control; la placa los alimenta ella misma (Anemómetro en RS485). Su corriente pasa por el cable hacia el control.
Actuadores	Por la placa no pasa corriente de motor. Los actuadores, junto con el control síncrono, reciben su propio cable corto desde la fuente de alimentación con el fusible de 25 A: en el rack, desde la HLG-600H-24 en la caja de control; en la variante con fuente común, desde esta.

Caída de tensión en el cable de los actuadores (calculada con hilo de ida y vuelta, cobre). Como valor orientativo, a plena corriente no deberían perderse más de aproximadamente 1 V (**supuesto**, el fabricante no indica ningún valor). Por eso la fuente de alimentación está junto a los actuadores: el cable largo al control solo lleva aproximadamente 1 A.

SECCIÓN Y LONGITUD	A 14 A	A 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (para comparar: fuente de alimentación lejos)	1,84 V	2,62 V

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **Dos fuentes, dos masas: el HallTapBoard permanece siempre separado**

En el rack, los polos negativos de las dos fuentes nunca se conectan entre sí, tampoco a través de la pantalla de un cable: los impulsos Hall llegan por optoacopladores, los contactos de conmutación son libres de potencial. En la variante con fuente común, los hilos negativos de todos los cables se juntan en el borne negativo de la fuente. Entre la masa del control y la masa del control síncrono solo hay entonces una pequeña diferencia: como máximo unos 0,2 V en el hilo negativo del control y unos 0,26 V en el hilo negativo de los actuadores (3 m, 4 mm², 20 A), calculados. Pero salta en cada arranque de los motores. Por eso el HallTapBoard sigue separando ambos lados con optoacopladores. No establezcas una segunda conexión entre la masa del control y la caja de control, por ejemplo a través de la pantalla de un cable.

⚠️ **Qué sabe el control sobre las fuentes de alimentación**

La entrada «24 V presentes» de la placa mide la tensión en J11. En el rack (dos fuentes) indica así solo la fuente del control. Si ha fallado la fuente de los actuadores, ha saltado el fusible de los actuadores o está interrumpido el cable al control síncrono, **no** lo indica; eso lo debe detectar la señal Hall (HallTapBoard en J22, en desarrollo). En la variante con fuente común indica también cuándo falla la fuente (o el cable al control o su fusible). El firmware lee la entrada, muestra un fallo en la cabecera («FALTA 24 V / REVISAR FUENTE», capítulo 8) y en el navegador y lo registra en el log; sobre el control no actúa.

⚠️ **Si falla una fuente de alimentación**

Si falla la fuente del control, el board sigue funcionando con su batería (capítulo 7); los actuadores se paran cuando falla su fuente (en la variante con fuente común, ambas cosas a la vez). Los contactos de conmutación siguen conmutando y no mueven nada. Sin finales de carrera, el firmware puede memorizar así una posición final y una inclinación erróneas; por eso, en caso de tormenta, fallo del anemómetro y aparcamiento, vuelve a llevar el módulo a horizontal (capítulo 8). Si la fuente falla durante una tormenta, el módulo se queda donde esté en ese momento. Ningún control puede compensar eso.

Sensor solar en el ADS1115

Cada una de las cuatro salidas del sensor solar entrega una señal que crece con la luminosidad. Una resistencia de 200 Ω a masa, que prescribe el fabricante del sensor, la convierte en una tensión. El componente de medición ADS1115 la mide: cuanto más luz, más alta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

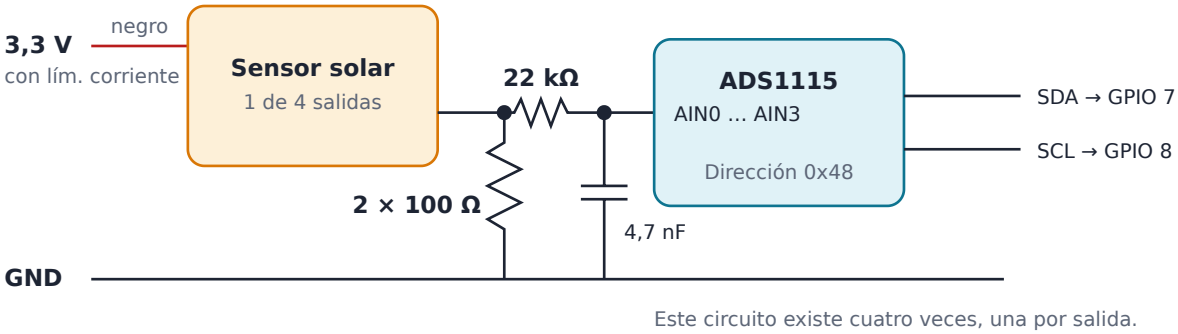


Fig. 7 – Una salida del sensor solar en el componente de medición. El pequeño condensador suaviza las interferencias del cable largo. Qué hilo va a qué entrada lo muestra la Fig. 4.

Las cuatro salidas de conmutación

La placa RearCircuitBoard_10 da las órdenes de movimiento mediante cuatro **contactos de conmutación**: RAUF, RUNTER, OST y WEST (arriba, abajo, este y oeste, como en la serigrafía). Cada contacto es libre de potencial, es decir, solo un interruptor con dos conexiones, sin unión con el resto de la electrónica. Admite hasta 30 V y 1 A; por encima de 33 V conduce el diodo de protección sobre el contacto. Eso basta para señales de control y bobinas de relé, no para un motor. Por eso la corriente del motor nunca pasa por la placa.

Cómo se conectan los contactos depende del actuador. Hay dos variantes, y puedes elegir **para cada eje por separado** cuál usas:

Variante A: controlador con entrada de pulsador

El actuador tiene su propia unidad de control con conexiones para dos pulsadores. Los contactos de la placa sustituyen a los pulsadores. Ejemplo: controlador de sincronismo para dos actuadores (Fig. 10).

Variante B: relés de potencia externos

El actuador solo tiene dos cables de motor. Los contactos de la placa conmutan dos relés de potencia que invierten la polaridad del motor (Fig. 8).

EJE	CONTACTOS DE LA PLACA	VARIANTE A	VARIANTE B
Elevación	RAUF (IO0), RUNTER (IO1)	RAUF a UP y COM, RUNTER a DOWN y COM	RAUF conmuta el relé 1, RUNTER conmuta el relé 2

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Azimut	OST (IO2), WEST (IO3)	OST a UP y COM, WEST a DOWN y COM	OST conmuta el relé 1, WEST conmuta el relé 2

💡 **En el software no hay que ajustar nada para esto**
Para el control, ambas variantes son iguales: cierra un contacto mientras deba moverse y lo abre para detenerse. La elección la haces únicamente con el cableado. La elevación y el azimut también pueden estar conectados de forma distinta. Por eje solo hay que adaptar el tiempo máximo de marcha y la indicación de si hay finales de carrera conectados (capítulo 8).

Variante B: relés de potencia externos (inversión de polaridad)

Un actuador lineal se mueve en un sentido cuando el positivo está en el cable A y en el otro cuando el positivo está en el cable B. Dos relés de potencia con contacto conmutado intercambian los polos. Están fuera de la placa RearCircuitBoard_10, por ejemplo como módulo de relés ya hecho en el armario de control. Sus bobinas se conectan y desconectan mediante los contactos de conmutación de la placa.

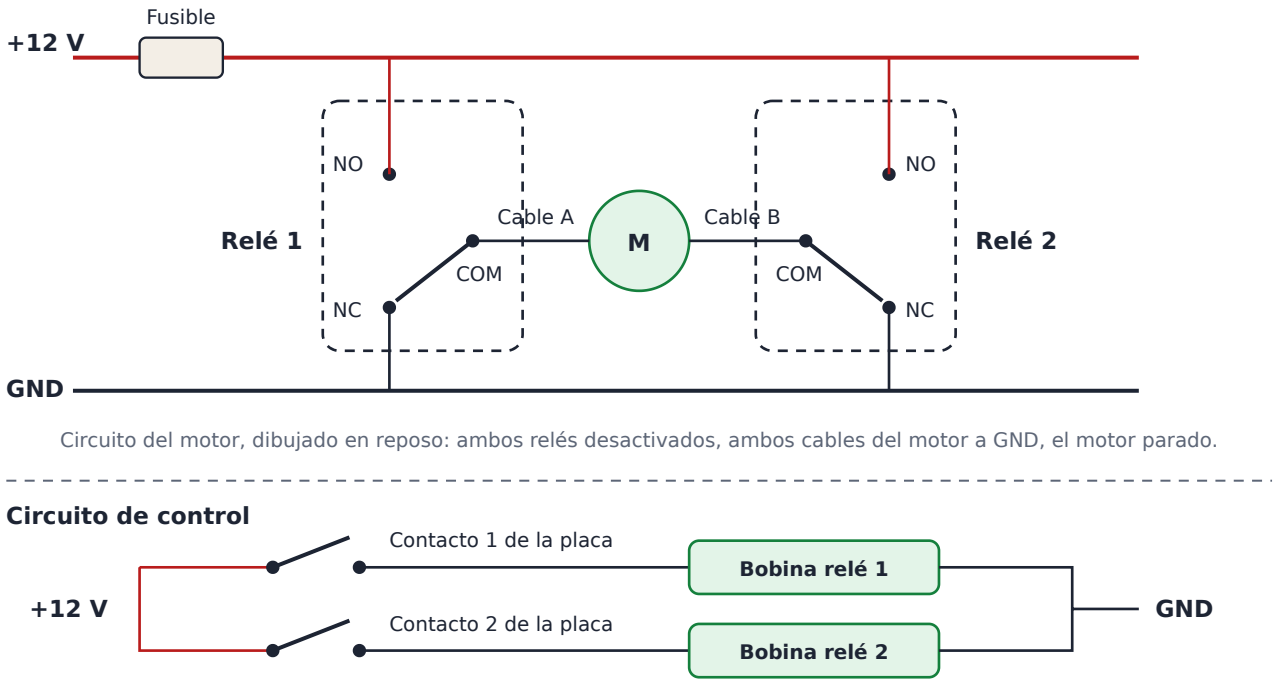


Fig. 8 – Circuito de inversión de polaridad para un eje con dos relés de potencia externos. Arriba, el circuito del motor; abajo, el circuito de control: los dos contactos de la placa (RAUF y RUNTER, u OST y WEST) conmutan las bobinas de los relés. NO = abierto en reposo, NC = cerrado en reposo, COM = contacto común.

RELÉ 1	RELÉ 2	CABLE A	CABLE B	MOTOR
desactivado	desactivado	GND	GND	parado (frenado)
activado	desactivado	+12 V	GND	se mueve en el sentido 1
desactivado	**activado**	GND	+12 V	se mueve en el sentido 2

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

activado	activado	+12 V	+12 V	parado. Sin cortocircuito, pero en el firmware no ocurre nunca.

💡 **¿Por qué exactamente este circuito?**
Incluso si ambos relés se activaran a la vez, no se produce un cortocircuito de la fuente de alimentación. El circuito es seguro por sí mismo, y el firmware evita además ese caso.

⚠️ **Usa relés con diodo de libre circulación**
Al desconectar una bobina de relé se produce un pico de tensión que puede destruir el contacto de conmutación de la placa. Usa relés o módulos de relés con diodo de libre circulación integrado, o suelda un diodo en paralelo con la bobina. La tensión de la bobina puede ser como máximo de 30 V, por ejemplo 12 V o 24 V.

Asignación en el PCA9538

En el modo «solo vertical», las salidas y las entradas de final de carrera del azimut quedan sin usar.

PIN	FUNCIÓN	DIRECCIÓN
`IO0`	Contacto elevación RAUF	Salida
`IO1`	Contacto elevación RUNTER	Salida
`IO2`	Contacto azimut OST	Salida
`IO3`	Contacto azimut WEST	Salida
`IO4`	Final de carrera elevación arriba	Entrada
`IO5`	Final de carrera elevación abajo	Entrada
`IO6`	Final de carrera azimut este	Entrada
`IO7`	Final de carrera azimut oeste	Entrada

Finales de carrera

Un final de carrera está al final del recorrido y se acciona cuando el módulo llega allí. Se usa el **contacto normalmente cerrado (NC)**: en condiciones normales el circuito está cerrado y en la posición final se abre.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

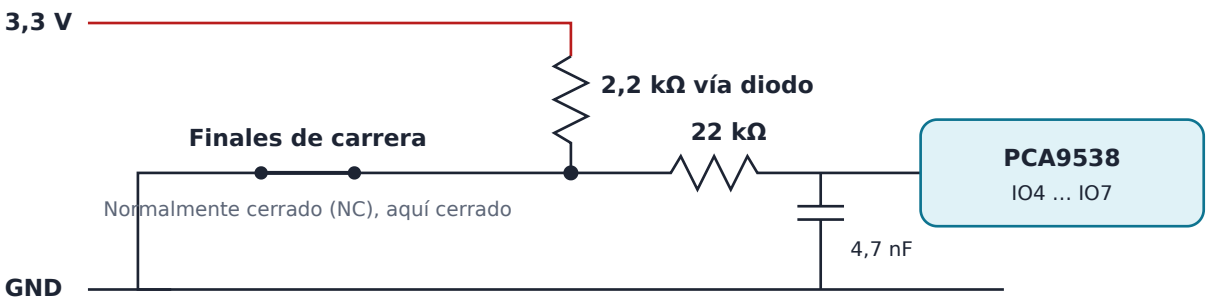


Fig. 9 – Una entrada de final de carrera. Cerrado, la entrada está a GND (LOW): movimiento permitido. Si el interruptor se abre o se rompe el cable, la resistencia lleva la entrada a HIGH: movimiento bloqueado.

💡 **Los impulsos de interferencia no pueden anular una posición final**
En un cable largo, un impulso de interferencia puede hacer que la entrada parezca «cerrada» durante un instante. Por eso el control reacciona de forma asimétrica: si el interruptor se abre, bloquea de inmediato. La dirección solo vuelve a liberarse cuando el interruptor ha estado cerrado sin interrupción durante una décima de segundo.

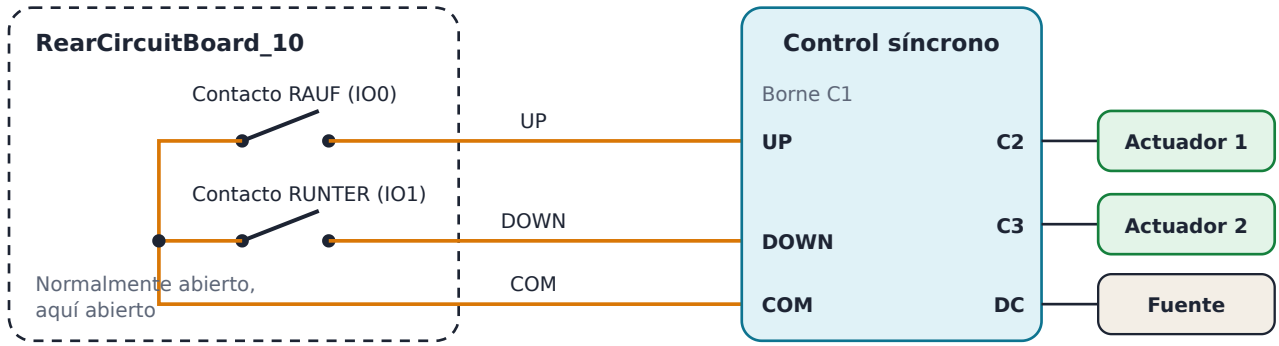
ℹ️ **¿Actuador con desconexión final integrada?**
Muchos actuadores lineales se desconectan solos al final de la carrera. Entonces puedes prescindir de finales de carrera externos y, en la pantalla, en AJUSTES, poner «Final de carrera ... instalado» en *NO* para ese eje. El control supone entonces que se ha alcanzado la posición final cuando transcurre el tiempo máximo de marcha.

Variante A: controlador con entrada de pulsador

Algunos actuadores traen su propia unidad de control, a la que se pueden conectar dos pulsadores. El ejemplo más importante es el controlador de sincronismo. Un módulo grande suele ser elevado por dos actuadores lineales a la vez. Para que no se ladee, ambos deben moverse exactamente a la misma velocidad. De eso se encarga un **controlador de sincronismo**: alimenta ambos actuadores y los iguala continuamente. Para la elevación está previsto probablemente un kit así con dos actuadores de 3500 N.

El controlador tiene una entrada para dos pulsadores, SUBIR y BAJAR (borne C1 con los cables UP, DOWN y COM). Samba Solar Track «pulsa» estos pulsadores con dos contactos de conmutación de la placa RearCircuitBoard_10. La corriente del motor pasa solo por el controlador.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Contacto RAUF cerrado: ambos actuadores salen. Ambos contactos abiertos: parada.

Fig. 10 – Conexión al controlador de sincronismo. Dos contactos de conmutación de la placa sustituyen a los pulsadores SUBIR y BAJAR. Solo conmutan una señal de control.

El mismo cableado vale para el azimut si allí también trabaja un controlador con entrada de pulsador: entonces los contactos OST (IO2) y WEST (IO3) van a su entrada de pulsador.

⛔ **Pídelo solo en modo pulsador**

El controlador existe en dos versiones. Para Samba Solar Track tiene que ser el **modo pulsador (modo momentáneo)**: los actuadores solo se mueven mientras el contacto está cerrado. En el modo enclavado (autorretención) basta un impulso breve y los actuadores se mueven hasta el final. Si entonces falla el control, ya nadie los detiene. El firmware no admite esta versión. Esto vale para cualquier controlador con entrada de pulsador, tanto en la elevación como en el azimut.

PUNTO	QUÉ HAY QUE HACER
Contactos	Los contactos de conmutación de la placa ya son contactos normalmente abiertos libres de potencial. Contacto RAUF (IO0) a UP y COM, contacto RUNTER (IO1) a DOWN y COM.
Tiempo de marcha	Vuelve a calcular el «Tiempo máximo elevación» y ajústalo en AJUSTES: carrera dividida entre velocidad, más un 20 %. Ejemplo: 300 mm de carrera a 5 mm/s son 60 segundos; se ajustan 72 segundos.
Finales de carrera	Los actuadores se desconectan solos al final de la carrera. Sin finales de carrera adicionales, pon en AJUSTES «Final de carrera elevación instalado» en *NO*.
Sentido de marcha	Si el módulo baja con RAUF, intercambia los cables UP y DOWN.
Mando a distancia	El mando a distancia por radio y el mando de mano del controlador funcionan sin pasar por Samba Solar Track. Quien los use puede interferir con la protección contra tormentas. Lo mejor es usarlos solo para la configuración.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

🧩 **Aún por comprobar en el equipo**

Tres cosas no se desprenden de la descripción del producto y por eso son supuestos: si el controlador, tras un corte de corriente, necesita primero un recorrido de reset con el mando de mano; cómo reacciona ante dos contactos cerrados a la vez (el firmware nunca cierra ambos) y qué tensión hay en el borne C1.

⛔ **Obligatorio: finales de carrera en el circuito del motor**

Un componente de la salida de conmutación puede envejecer con los años de modo que el contacto ya no se abra del todo. El control no lo nota. Por eso los actuadores deben tener finales de carrera propios en el circuito del motor, que interrumpan ellos mismos la corriente del motor al final de la carrera. En la variante B, además, hay que poner un fusible en el circuito de las bobinas de los relés.

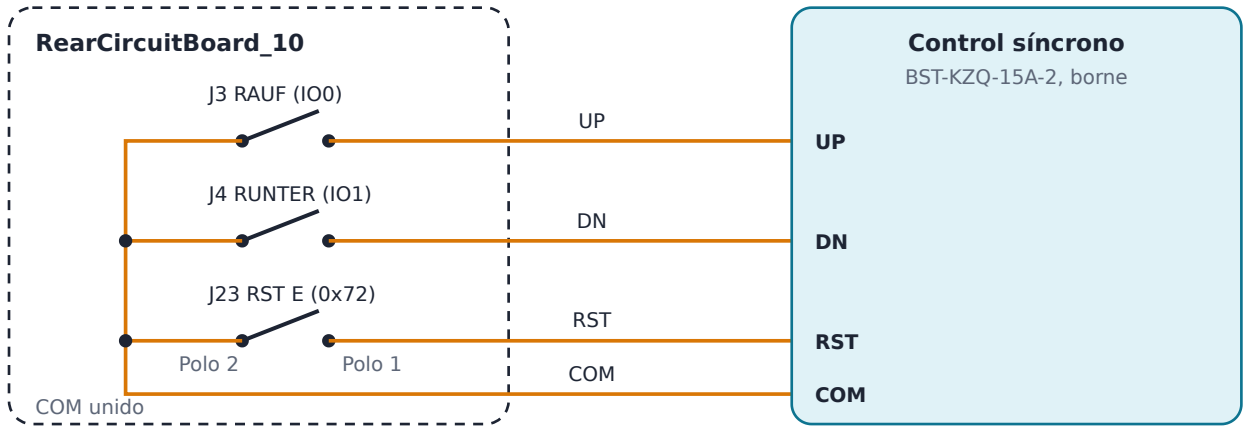
Reset del control síncrono: J23 o J5

El control síncrono de los Samba Solar Rack (**BST-KZQ-15A-2**) tiene un borne de control con cuatro conexiones: **COM · RST · DN · UP**. UP y DN actúan como las teclas de subir y bajar, RST como la tecla Reset. Cada entrada se conmuta contra COM, y solo con contactos libres de potencial sin tensión externa. Para el reset hay dos caminos:

CAMINO	CUÁNDO	CONTACTO EN RST Y COM	AJUSTE (CAPÍTULO 8)
J23	Placa desde el borrador 0.12; con «solo vertical» y con «vertical + horizontal»	Elevación: J23 polo 1 (RST) y polo 2 (COM); acimut: J23 polo 3 (RST) y polo 4 (COM) en el control síncrono del acimut	Reset control síncrono elevación o azimut = J23
J5	solo con «solo vertical»: la salida OST del acimut queda entonces libre. No hace falta montar J23.	el contacto de J5 (OST, los dos pines exteriores, opuestos en diagonal, Fig. 12)	Reset control síncrono elevación = J5

En el rack con cuatro hilos: el cable al control síncrono solo necesita cuatro hilos para mover y para el reset: UP, DN, RST y COM. COM se lleva una sola vez y se puentea en el control en J3, J4 y J23 polo 2; los tres contactos son libres de potencial, por eso pueden compartir un lado. Así, RAUF (J3) va con UP y COM, RUNTER (J4) con DN y COM, RST E (J23 polos 1 y 2) con RST y COM. Sin J23, con «solo vertical», RST va a J5 en lugar de a J23, y el puente de COM también a J5. Cómo entran los hilos paso a paso en los conectores lo explica el manual de cableado (verkabelung.html, capítulo 9).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Todo abierto: parada. RST con COM brevemente: reset, luego el control recoge del todo.

Fig. 10a – Mover y reset con cuatro hilos: J3 (RAUF) a UP, J4 (RUNTER) a DN, J23 polo 1 (RST E) a RST; el segundo lado de los tres contactos (en J23, el polo 2) está puenteado en el control y va como un solo hilo a COM. Con «solo vertical» sin J23, el contacto J5 (OST) hace el papel de J23.

⚠️ **Rotula el conector de J23**

J23 no está protegido contra confusiones (ver arriba). Rotula el conector con «J23 RST». Nunca apliques tensión a un borne RST: el control síncrono espera un contacto libre de potencial, y el contacto de la placa soporta como máximo 30 V.

🧩 **Aún por comprobar en el equipo**

El fabricante no indica cuánto tiempo debe estar RST unido con COM. El firmware cierra el contacto durante 5 segundos (**supuesto**, a comprobar en el primer montaje en el rack). La placa borrador 0.12 no está fabricada; J23 solo se ha comprobado en el ordenador.

Anemómetro en RS485

El anemómetro va con los cuatro hilos al borne **J15** de la placa (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = pantalla). El componente RS485 necesario está en la placa; el board en sí no tiene ninguno. La placa también alimenta ella misma los sensores: en J15.1 hay unos 11,5 V procedentes de un regulador propio con limitación de corriente (U23). No necesitas una fuente de alimentación propia ni una derivación en la fuente. Están previstos los sensores de ACOVMELST: el sensor de velocidad del viento (dirección 3 de fábrica) y, para el tipo con dirección del viento, además el sensor de dirección del viento (dirección 4 de fábrica). Ambos van conectados uno junto al otro en el mismo borne.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⛔ **Conéctalo solo sin tensión**

El fabricante advierte: si el anemómetro se cablea con tensión, puede quemarse. Primero apaga el control (desenchufa el conector J11) y después cablea y enchufa el conector de J15. Según el fabricante, los sensores admiten de 5 a 12 V (en su tabla, de 5 a 24 V); la placa suministra unos 11,5 V.

PUNTO	QUÉ HAY QUE HACER
Hilos	Según la hoja de datos: rojo = positivo, negro = negativo, amarillo = A, verde = B.
Alimentación	Rojo (positivo) a J15.1, negro (negativo) a J15.2. La placa suministra en J15.1 unos 11,5 V con limitación de corriente; juntos, los sensores pueden consumir de forma permanente como máximo 0,3 A (dos sensores necesitan unos 0,12 A, **supuesto**). Un cortocircuito en el cable no daña nada; en ese caso el anemómetro se considera averiado.
A y B	Amarillo (A) a J15.3, verde (B) a J15.4. En el tipo con dirección del viento, los hilos de ambos sensores van en paralelo a los mismos contactos: rojo con rojo, negro con negro, A con A y B con B. Si se intercambian no se rompe nada; simplemente el anemómetro no responde. Aunque en el cable los 24 V o los 11,5 V de J15.1 lleguen a A o B, el componente no sufre daños.
Pantalla	La pantalla del cable a J15.5, solo en el lado del control.
Cablear el conector	Pela cada hilo de 7 a 8 mm (hoja de datos del conector KF2EDGK-3.81-5P, paso 3,81 mm: conductores AWG 28 a 16, hasta 1,5 mm², tornillo M2 con 0,2 N·m como máximo). En el tipo con dirección del viento van dos hilos por contacto en el conector, mejor en una puntera doble (**supuesto**, no probado). *Resultado esperado:* cada hilo queda bien sujeto; en ningún punto de apriete sobresale cable desnudo.
Resistencia de terminación	Puente J16 en 1-2 (activada) si el control está al final de la línea; si no, 2-3. El otro extremo de la línea lleva, en el último sensor, una resistencia de 120 Ω entre A y B (recomendación del fabricante). En la placa hay un condensador en serie con la resistencia: si por error un hilo de 24 V llega a A o B, la terminación no sufre daños. Por eso un óhmetro no muestra 120 Ω entre A y B.
Montaje	La flecha en la base del sensor de dirección del viento apunta al norte.

Soporte pendular para el anemómetro

Un anemómetro solo mide bien si está vertical; pero en una mesa basculante se mueve todo lo que está fijado al soporte del módulo. Para eso existe un soporte pendular que mantiene el anemómetro vertical con cualquier inclinación de la mesa. No forma parte de Samba Solar Track. Próximamente en la tienda (aún no disponible): instrucciones de montaje en PDF para el montaje propio 19,99 €, juego de piezas impresas 69,99 €, kit completo 129,99 €.

En el Samba Solar Rack, dos perfiles para los sensores de viento (40 × 40, 410 mm) van en el lado izquierdo del rack, a 15 cm a la izquierda y a la derecha del P5 izquierdo; topan con la cara trasera de P6, se atornillan allí y quedan enrasados arriba. En cada perfil cuelga un sensor de viento en su péndulo hacia fuera; tú eliges qué sensor va en qué perfil. A 0° quedan unos 3 cm hasta el suelo, a 60° el rack tiene unos 2,2 m de altura, y detrás del rack hacen falta unos 0,63 m más de espacio. La caja de conexiones E6 va en la parte inferior del P6 trasero del bastidor basculante; E6

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

y todos los cables van solo por las caras inferiores. Cada cable de sensor de viento debe medir al menos 1,9 m. El recorrido de los cables lo describe el manual de cableado.

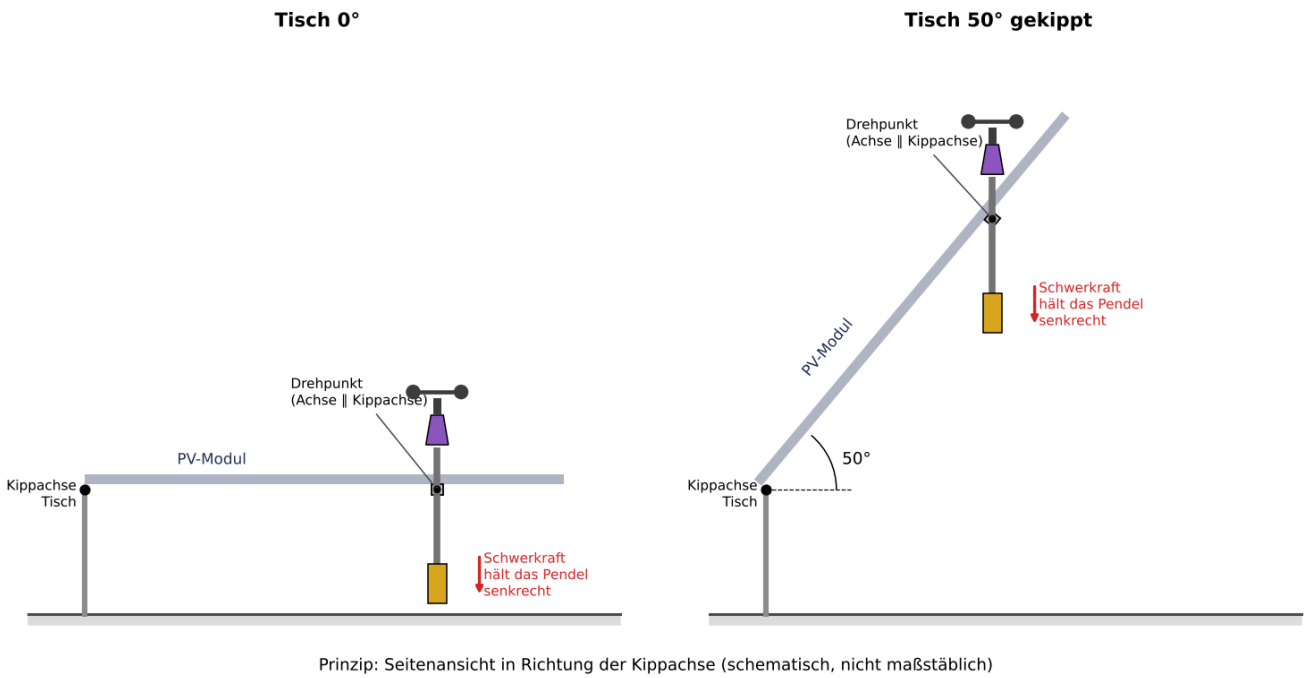


Fig. 10a – El principio, visto de lado en la dirección del eje de basculación (esquemático, no a escala). A la izquierda, la mesa a 0°; a la derecha, inclinada a 50°: el péndulo con el anemómetro cuelga vertical en ambos casos.

Pilotos en la carcasa

En la placa están los pilotos de señalización BEREIT (verde) y FAIL (tricolor). Para un segundo piloto por fuera de la carcasa, ambos van conectados al borne de cinco polos J14: el polo 1 es el positivo común de ambos pilotos (lo más sencillo es soldarlos juntos en la carcasa y llevar un hilo al polo 1), los polos 2 a 4 son el rojo, el verde y el azul del piloto FAIL, y el polo 5 es el negativo del piloto BEREIT.

PUNTO	QUÉ HAY QUE HACER
Qué pilotos	LED normales **sin** resistencia en serie integrada; para FAIL, un LED RGB de **ánodo común**. Las resistencias en serie están en la placa.
Longitud del cable	Solo cables cortos dentro de la carcasa.
Cortocircuito	No causa daños: la alimentación de los pilotos está limitada a unos 135 mA.
Con el bloqueo de carga	Solo hay unos 4 V; los pilotos pueden lucir entonces algo menos (**supuesto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Entrada de impulsos HALL (J22)

🧩 **Borrador, solo comprobado en el ordenador**
El firmware de 10 pulgadas evalúa J22 cuando en AJUSTES está activado «Señal Hall disponible» (Inclinación con señal Hall); eso solo está compilado y probado en el ordenador. El HallTapBoard pensado para ello es solo un borrador (consulta más abajo). Sin HallTapBoard, J22 queda libre y la señal Hall desactivada. El circuito solo se ha comprobado en el ordenador; no se ha fabricado ni medido.

¿Qué es esto? J22 es un borne enchufable de tres polos en el borde inferior de la placa, a la derecha del borne de los pilotos (J14, sin serigrafía), con la serigrafía «HALL». Aquí llegan dos contactos libres de potencial: interruptores sin tensión propia, por ejemplo la salida de un optoacoplador. La entrada está pensada para el HallTapBoard previsto. Esta pequeña placa debe tomar en el control síncrono (BST-KZQ-15A-2) los impulsos del sensor Hall del actuador 1 y transmitirlos por optoacopladores, con separación galvánica, como dos contactos (canales A y B). El control cuenta cuántas veces se cierran y se abren esos contactos y así reconoce si el actuador se mueve y cuánto (capítulo 8).

Qué hace la placa para ello: aplica ella misma a cada hilo una pequeña tensión de prueba (5 V a través de 4,7 kΩ) y detecta si el contacto está abierto o cerrado. Un diodo de protección en el borne, un filtro y un comparador con histéresis hacen que la entrada sea insensible a las interferencias en cables largos. Está diseñada para 15 m de cable y hasta 5000 impulsos por segundo y canal (**supuesto**; la frecuencia de impulsos de los actuadores aún no se ha medido).

POLO DE J22	SEÑAL	VA A
1	Canal A (contacto contra el polo 3)	GPIO29 del board (J1 pin 19)
2	Canal B (contacto contra el polo 3)	GPIO30 del board (J1 pin 21)
3	GND: retorno común de ambos contactos y blindaje	Masa de la placa

⛔ **Nunca conectes los sensores Hall directamente a J22**
Nunca lleves las señales Hall de los actuadores directamente desde el control síncrono a J22. El cable de sensores de los actuadores solo está pensado para 4 m, su masa está en el hilo negativo de los actuadores y salta con la corriente del motor (desplazamiento de masa, también con la fuente de alimentación común), y un recuento erróneo podría hacer más adelante que el bastidor se tuerza. La conexión se hace solo a través del HallTapBoard con sus optoacopladores.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⚠️ **Nada de tensión en J22**

En J22 no debe conectarse ninguna tensión de alimentación ni ningún sensor que espere corriente desde aquí; la placa no proporciona alimentación ahí. Si por descuido un hilo con 24 V llega al polo 1 o 2, la placa lo soporta incluso de forma permanente, con el board enchufado y encendido. En cambio, en el polo 3 (retorno) cortocircuita la fuente de tensión ajena.

Así conectas el cable del HallTapBoard a J22, en cuanto exista el HallTapBoard:

1. ## Dejar el control sin tensión

   Apaga la fuente de alimentación de 24 V (o quita el fusible del cable al control). *Resultado esperado:* el piloto BEREIT está apagado y la pantalla oscura o funcionando con batería. También con batería puedes seguir trabajando sin peligro, porque en J22 hay como máximo 5 V.

2. ## Preparar el cable

   Usa un cable apantallado de tres hilos (por ejemplo, LiYCY 3 × 0,25 mm²), de como máximo 15 m. Pela los hilos lo suficiente para que el extremo desnudo desaparezca por completo en el punto de apriete del conector (unos 6 a 7 mm, **supuesto**, compruébalo en el conector) y retuerce el blindaje. *Resultado esperado:* tres extremos de hilo desnudos y un extremo de blindaje retorcido, sin ningún hilo cortado.

3. ## Conectar el conector

   Conector KF2EDGK-3.5-3P: polo 1 = canal A, polo 2 = canal B, polo 3 = retorno común **y** blindaje. El polo 1 está marcado en la placa con un triángulo; en la vista de la fig. 5 queda a la izquierda; en el aparato montado (girado 180°, prensaestopas abajo), visto desde atrás, a la derecha. Aprieta bien cada tornillo y rotula el conector «J22 HALL». *Resultado esperado:* cada hilo está firme y no sobresale ninguna hebra de cobre.

4. ## Conectar el otro extremo

   En el HallTapBoard, la misma asignación: A, B y el retorno común. **No** conectes allí el blindaje. *Resultado esperado:* el blindaje solo está en el polo 3 de J22.

5. ## Enchufar el conector en J22

   En el borne con la serigrafía «HALL»; es el único borne de tres polos. *Resultado esperado:* el conector queda a ras sobre la base y no queda ningún pin libre.

6. ## Descartar un cortocircuito

   Todavía sin tensión, mide con el multímetro (resistencia) entre el polo 1 y el polo 3, así como entre el polo 2 y el polo 3. *Resultado esperado:* sin cortocircuito (ningún valor cercano a 0 Ω). Un optoacoplador solo conduce cuando el HallTapBoard está alimentado; por eso, sin tensión, el multímetro muestra normalmente una resistencia alta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

7 Encender y medir

Vuelve a encender la fuente de alimentación de 24 V; los actuadores están parados. Mide la tensión continua entre el polo 1 y el polo 3, y después entre el polo 2 y el polo 3. *Resultado esperado:* unos 5 V con el contacto abierto y aproximadamente 1 V con el contacto cerrado (el HallTapBoard tiene 1 kΩ en serie con el contacto). Según la posición del actuador, puede darse cualquiera de los dos valores. Durante un movimiento, el valor salta demasiado rápido para el multímetro; entonces muestra algún valor intermedio.

⚠️ **Ningún montaje de prueba sin la placa base con 24 V en la entrada de impulsos**

Si la placa está sobre la mesa sin la placa base enchufada y un hilo de J22 recibe 24 V (por ejemplo, una conexión invertida en el HallTapBoard), fluye corriente por los pull-ups R102/R103 hacia la línea de 5 V de la placa. Sin la placa base como carga, según el cálculo sube a unos 11 V. Esto pone en peligro los reguladores U12, U5 y U9. Por eso, conecta la entrada de impulsos al HallTapBoard solo con la placa base enchufada.

ℹ️ **Tender el cable por separado**

No lleves el cable junto con los cables del motor en una misma manguera, donde se pueda separar. Conecta el blindaje solo en el polo 3 de J22.

🧩 **Aún pendiente**

La frecuencia de impulsos de los actuadores, el tiempo de conmutación de los optoacopladores del HallTapBoard y la capacidad del cable son **supuestos** hasta que se midan. Con los optoacopladores del HallTapBoard (borrador 0.5) alcanza con seguridad para 1000 impulsos por segundo, no para los 5000 para los que está diseñado el propio J22. Si el conector y la salida del cable abajo junto a J14 caben en la carcasa (abajo quedan unos 9 mm) se comprobará en el prototipo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

El HallTapBoard en la caja de control (borrador 0.5, en planificación)

> 🧩 **Borrador: no lo construyas todavía**
> El HallTapBoard existe como borrador 0.5 del 13 de octubre de 2026, junto con una carcasa impresa en 3D. El esquema, la placa, los datos de fabricación y la carcasa solo se han comprobado en el ordenador: las comprobaciones de reglas de KiCad no indican errores y la herramienta de la carcasa comprueba sus medidas. No se ha fabricado, impreso, medido ni probado nada en el rack; todos los valores están calculados o leídos de hojas de datos. Antes de un pedido hay que comprobar en el rack si el control síncrono tolera la toma de señal y con qué rapidez llegan los impulsos (plan de pruebas en el README). El firmware de 10 pulgadas evalúa J22 (capítulo 8), pero también eso solo está compilado y probado en el ordenador.

¿Qué es esto? Una pequeña placa (70 × 40 mm) para la caja de control, junto al control síncrono BST-KZQ-15A-2. «Escucha» en los hilos Hall del actuador 1, poco antes de su conector CH1, sin perturbarlos, y transmite las señales mediante dos optoacopladores como dos contactos libres de potencial (A y B) a J22 de la placa RearCircuitBoard_10. Los dos lados de la placa tienen aislamiento galvánico: a la izquierda está todo lo que pertenece al control síncrono y al lado de 24 V de los actuadores; a la derecha, solo los dos contactos hacia el control. Entre ambos hay una franja de 7 mm sin cobre, la distancia de aislamiento (serigrafía «TRENNUNG», separación). Los tres bornes están en **un** mismo borde, el inferior; allí entran en la carcasa los tres cables a través de tres prensaestopas. Arriba a la izquierda hay dos LED uno al lado del otro: a la izquierda el amarillo D9 con la serigrafía «24V», a la derecha el verde D4 con «5V OK». El amarillo se enciende en cuanto los 24 V llegan a la placa con la polaridad correcta. El verde solo se enciende si además el regulador de tensión de la placa entrega sus 5 V; solo entonces funciona la toma de señal. Si solo se enciende el amarillo, los 24 V están presentes, pero algo no va bien en la placa (tabla «Qué indican los pilotos», más abajo).

Seguro en caso de fallo: desde el borrador 0.4, la alimentación está construida de modo que un único componente defectuoso o una fuente de alimentación mal conectada (polaridad invertida, hasta 30 V de forma permanente, picos de tensión breves) no sobrecarga ningún otro componente. O bien la placa sigue funcionando, o bien la desconecta el fusible rearmable F1. Para ello tiene un regulador de tensión que soporta hasta 40 V, un diodo de protección en los 5 V y dos resistencias en serie delante de cada piloto. Desde el borrador 0.5, además, delante de cada uno de los dos diodos de protección de J2 hay dos resistencias (en total 20 kΩ): si uno de estos diodos se perfora, la señal Hall en el control síncrono se mantiene en lugar de quedar cortocircuitada. Esto está calculado, no probado (tabla de fallos en el README).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

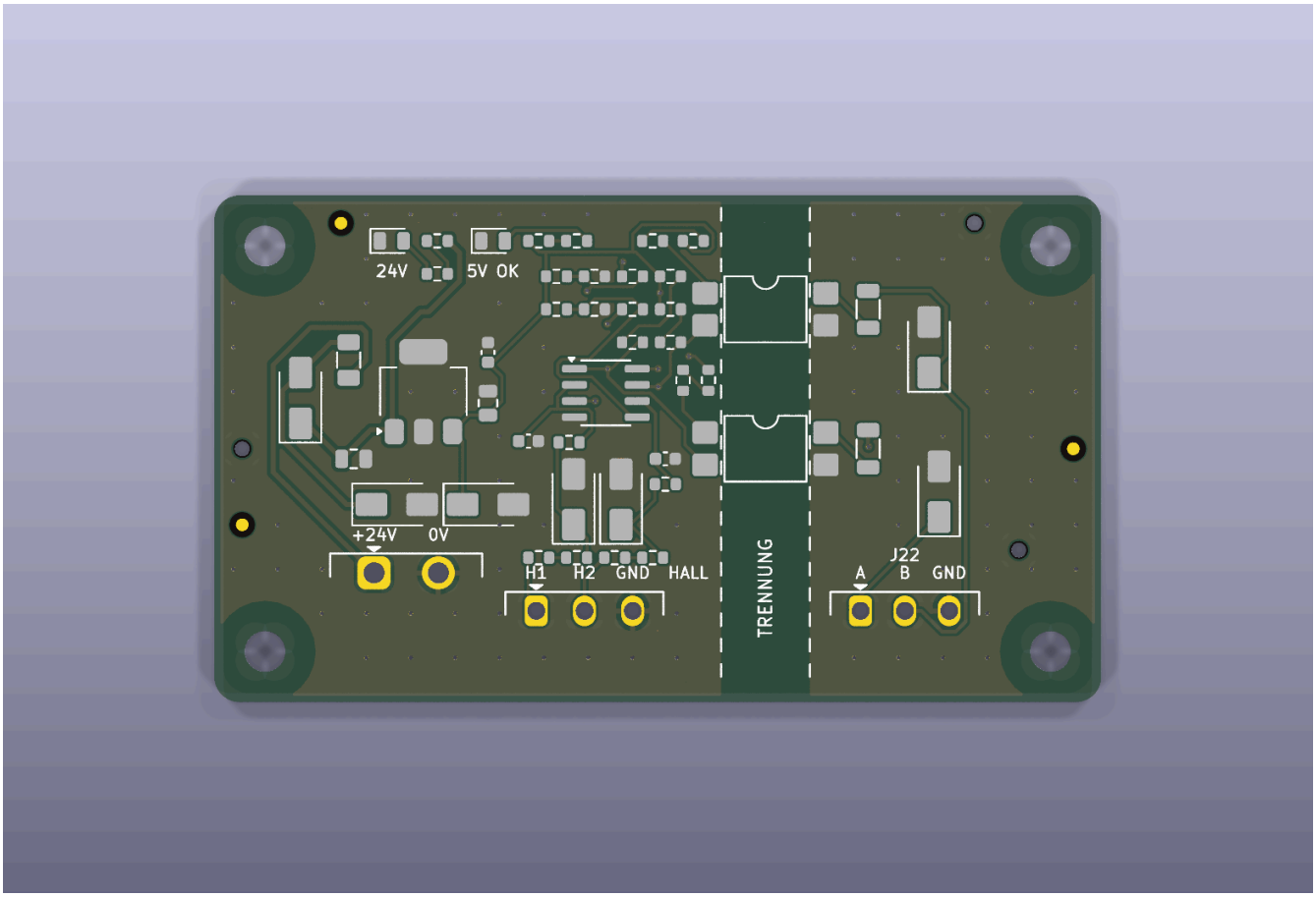


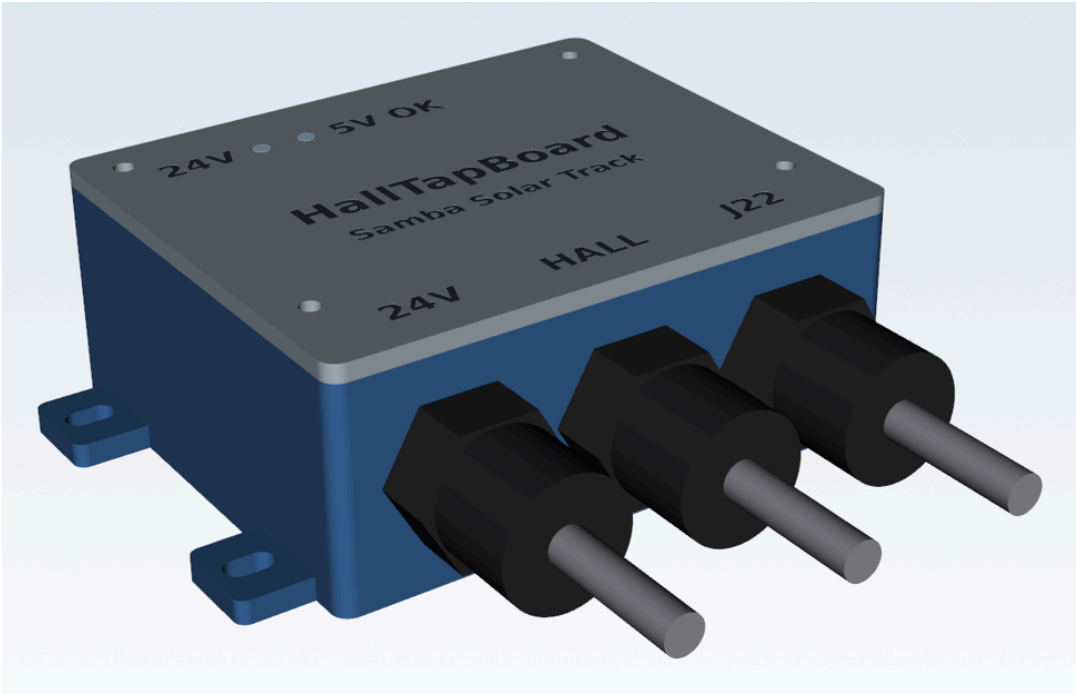
Fig. 11 – Borrador 0.5 del HallTapBoard visto desde arriba (imagen del proyecto KiCad, sin cuerpos de los bornes). Abajo, de izquierda a derecha: J1 para los 24 V (+24V, 0V), J2 para las señales Hall del actuador 1 (H1, H2, GND) y, a la derecha, detrás de la distancia de aislamiento, J3 para el cable a J22 (A, B, GND). Arriba a la izquierda, los dos pilotos «24V» (izquierda) y «5V OK» (derecha); en el centro, los dos optoacopladores sobre la distancia de aislamiento.

BORNE	POLO	SERIGRAFÍA	CONECTAR A
J1 (paso 5,08 mm)	1	+24V	+24 V mediante un cable pequeño propio desde la fuente de los actuadores (en el rack, HLG-600H-24 en la caja de control, sin fusible propio: F1 en el HallTapBoard protege el cable; en la variante con fuente común, con fusible propio de 0,5 a 1 A)
	2	0V	Negativo de la fuente de alimentación
J2 (paso 3,81 mm)	1	H1	Hall1 (Ch.A), hilo **amarillo**, mediante un borne de conexión con palanca antes del conector CH1 (actuador 1)
	2	H2	Hall2, hilo **verde**, igual
	3	GND	GND, hilo **negro**, igual
J3 (paso 3,5 mm)	1	A	Cable al polo 1 de J22 de la placa RearCircuitBoard_10
	2	B	Cable al polo 2 de J22
	3	GND	Cable al polo 3 de J22 (retorno común; el blindaje solo en J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

La carcasa

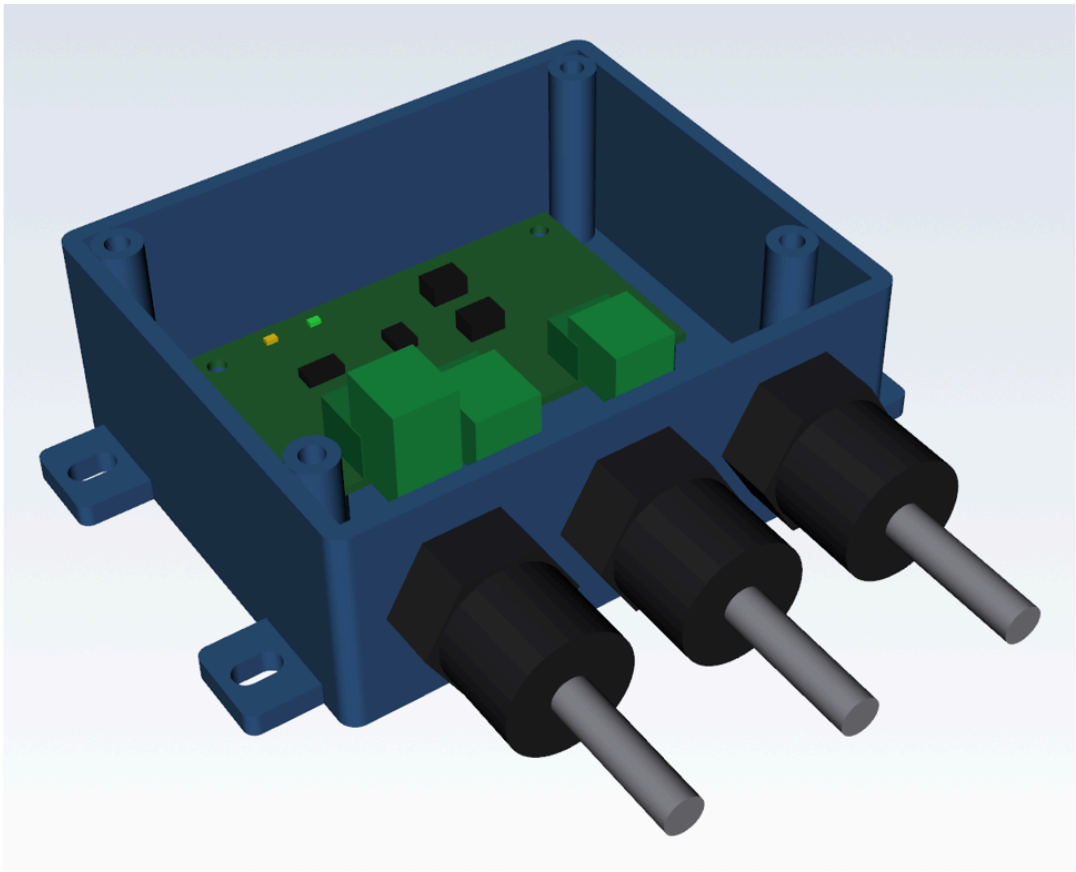
El HallTapBoard tiene su propia carcasa pequeña impresa en 3D: por fuera 98 × 82 × 40 mm, con las cuatro pestañas de fijación 122 mm de ancho. Consta de dos piezas, la parte inferior y la tapa. En la parte inferior van ocho insertos roscados de latón: cuatro en las torretas sobre las que se apoya la placa y cuatro en las columnas para los tornillos de la tapa. En la pared delantera hay tres prensaestopas PG 11, uno para el cable de 24 V, otro para el cable Hall del actuador 1 y otro para el cable al control. Sobre los dos pilotos, la tapa tiene un pequeño agujero con un conducto de luz; al lado, en la tapa, pone lo que significan: a la izquierda «24V», a la derecha «5V OK». En cada conducto introduces una guía de luz: un trozo de varilla redonda de metacrilato (PMMA) de 3 mm de diámetro y **26 mm de longitud**. Queda arriba a ras de la tapa y termina abajo unos 1,5 mm por encima del piloto; así la luz se ve bien arriba en la tapa y el conducto queda cerrado. De este modo ves con la tapa cerrada si la placa está alimentada y si su regulador funciona. Los archivos para imprimir están en `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/` (STL para imprimir, STEP para modificar).



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

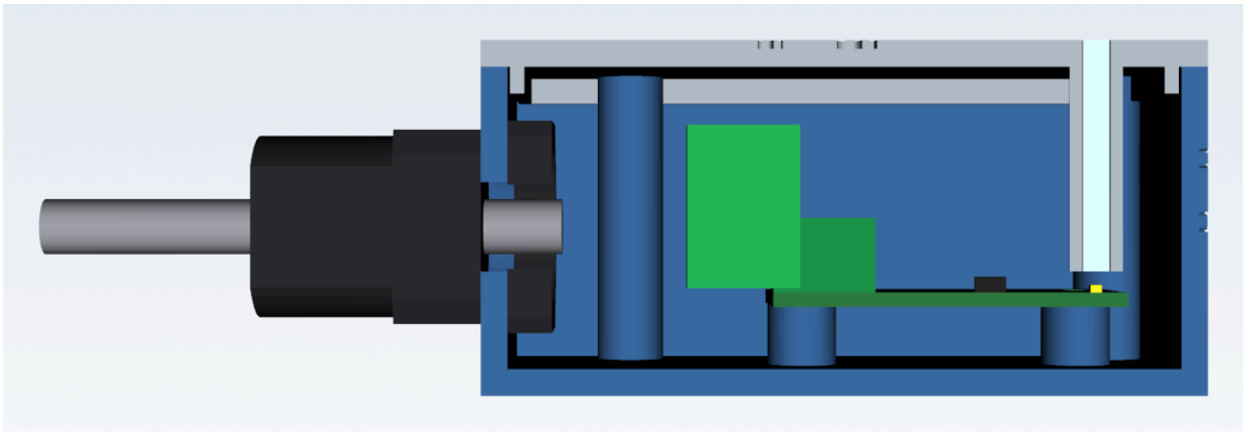
Fig. 11a – La carcasa cerrada (imagen de la herramienta `tools/halltap_gehaeuse.py`, no impresa). Delante, los tres prensaestopas; en la tapa, sobre ellos, pone «24V», «HALL» y «J22»; detrás a la izquierda, los dos agujeros para los pilotos con «24V» y «5V OK». Abajo a izquierda y derecha, las pestañas con agujero alargado para atornillar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11b – La carcasa abierta con la placa colocada. La placa, los conectores, los componentes, los prensaestopas y los cables solo están dibujados como cuerpos simples. Los conectores miran hacia la pared con los prensaestopas; las cuatro columnas de las esquinas sostienen la tapa.



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11c – Corte de la carcasa por el piloto «24V» (a la izquierda, la pared de los cables; el piloto «5V OK» tiene el mismo conducto 8 mm al lado). La placa se apoya 7 mm por encima del fondo sobre las torretas; desde la tapa, el conducto de luz llega hasta 2,4 mm por encima de la placa y, dentro, la guía de luz (azul claro, 26 mm) hasta unos 1,5 mm por encima del piloto. El conector de J1 (verde) es la parte más alta; por encima de él quedan unos 6 mm hasta la tapa (calculado).

Así es el primer prototipo impreso (fotos del 15.10.2026, filamento negro, aún sin placa). Todavía no se ha medido ni probado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 11d – Foto: a la izquierda, la parte inferior con los ocho insertos roscados y los tres prensaestopas PG 11; a la derecha, las pestañas de fijación; al lado, la tapa por dentro con las dos guías de luz arriba a la derecha.



Fig. 11e – Foto: la parte inferior desde arriba. En las esquinas, las cuatro columnas para los tornillos de la tapa; dentro, las cuatro torretas bajas para la placa; delante, las contratuercas de los prensaestopas.

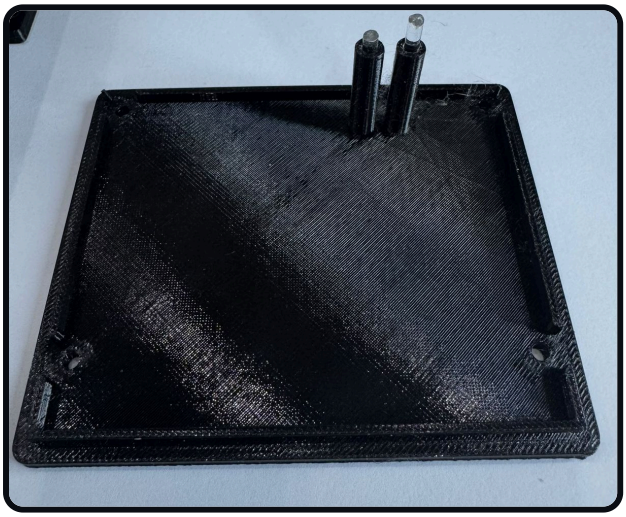


Fig. 11f – Foto: la tapa por dentro. Los dos conductos de luz con las varillas de metacrilato introducidas llegarán más adelante justo por encima de los pilotos de la placa.



Fig. 11g – Foto: la carcasa cerrada. Arriba a la izquierda, las guías de luz con «24V» y «5V OK»; en el centro, «HallTapBoard» y «Samba Solar Track»; sobre los prensaestopas, «24V», «HALL» y «J22» (impreso en un solo color, sin cambio de color).

PIEZA	CANTIDAD	PARA QUÉ
Parte inferior y tapa impresas (ASA o PETG)	1 de cada	Carcasa
Inserto roscado ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 para la placa, 4 para la tapa

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	CANTIDAD	PARA QUÉ
Tornillo M3 × 8 (cabeza cilíndrica)	8	4 para la placa, 4 para la tapa
Arandela M3 (7 mm exterior)	4	bajo los tornillos de la placa
Prensaestopas PG 11 (Lapp SKINTOP ST, cable de 4–10 mm) con contratuerca	3 de cada	Entrada de cables
Tornillo M4 (longitud según la placa de montaje)	4	Fijar la carcasa en la caja de control
Guía de luz: varilla redonda de metacrilato (PMMA) Ø 3 mm, transparente, 26 mm de largo cada una	2	Luz de los dos pilotos a través de la tapa

Las fuentes de suministro y los precios figuran en el anexo G.

⚠️ **Cable no demasiado fino**
Un prensaestopas PG 11 sella cables de 4 a 10 mm de diámetro exterior. No sujeta hilos sueltos ni cables muy finos (por ejemplo, 3 × 0,14 mm²). Para el cable Hall, usa un cable con funda, por ejemplo LiYY 3 × 0,25 mm² o 3 × 0,5 mm², y mide el diámetro exterior antes de comprarlo (los diámetros de los cables son aquí **supuestos**).

ℹ️ **No sustituye a la caja de control**
La carcasa impresa protege la placa contra el contacto, el polvo y las salpicaduras dentro de la caja de control. No está comprobada para ningún grado de protección y por eso debe ir dentro de la caja de control cerrada, no a la intemperie.

Imprimir y preparar la carcasa

1 **Elegir el material**
Lo mejor es ASA: mantiene la forma incluso con mucho calor en la caja de control. PETG solo sirve si en la caja de control se mantiene con seguridad por debajo de unos 60 °C (**supuesto**; valores de los materiales no consultados). *Resultado esperado:* tienes material suficiente para unos 90 g (**estimación**).

2 **Cargar las piezas en el programa de impresión**
Carga los archivos `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil.stl` y `HallTapBoard-gehaeuse-deckel.stl`. La parte inferior se apoya sobre su fondo, la tapa se apoya con la cara superior (texto hacia abajo) sobre la cama; ambas ya están bien orientadas. **Activa el material de soporte solo para los tres agujeros redondos grandes** de la pared (p. ej., «soportes solo sobre la cama de impresión» o coloca los soportes allí a mano). *Resultado esperado:* la vista previa muestra soportes solo en los tres agujeros y ninguna otra zona flotando en el aire.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

3 Hacer bien legible el texto (opcional)

El texto está grabado 1 mm de profundidad en la cara superior de la tapa, y la tapa se apoya con esa cara sobre la cama. Para un texto de dos colores, ajusta en el programa de impresión un cambio de color en la tapa a 1,0 mm de altura (tras la 5.ª capa con 0,2 mm) y cambia allí el filamento. Si hay un ajuste contra la «pata de elefante» (primera capa aplastada), actívalo. *Resultado esperado:* las letras aparecen en el segundo color, con bordes nítidos, sin rellenarse.

4 Ajustes

Como recomendación (**supuesto**, no probado): boquilla de 0,4 mm, altura de capa de 0,2 mm, 4 perímetros, 5 capas inferiores y superiores, 30 % de relleno. ASA en impresora cerrada con un borde (brim) de 5 mm para que nada se deforme. *Resultado esperado:* las paredes y las torretas se imprimen completamente macizas gracias a los 4 perímetros.

5 Imprimir y revisar

Imprime ambas piezas y déjalas enfriar. Rompe los soportes de los tres agujeros grandes y alisa el borde con un desbarbador o un cúter. Coloca la tapa a modo de prueba. *Resultado esperado:* el borde de la tapa entra en la parte inferior con un ligero juego y los cuatro agujeros de la tapa quedan sobre las cuatro columnas. El prensaestopas se puede introducir desde fuera en su agujero; si entra demasiado duro, repasa el agujero con cuidado con una broca escalonada (medida nominal 18,9 mm).

⛔ **Soldador caliente**

Para colocar los insertos roscados, el soldador se calienta como al soldar, y el inserto sigue caliente un rato después. No toques con los dedos la punta ni el inserto, pon la parte inferior sobre una base firme y resistente al calor y deja siempre el soldador en su soporte.

6 Colocar los insertos roscados

Ajusta el soldador con una punta para insertos aproximadamente a la temperatura de impresión del material (**supuesto**, no se ha consultado ningún dato del fabricante). Coloca un inserto con el lado estrecho hacia abajo sobre un agujero, introduce el soldador y deja que el inserto se hunda vertical sin presionar hasta que quede a ras del borde superior. Después saca el soldador recto. Así los ocho: cuatro en las torretas del fondo y cuatro arriba en las columnas. *Resultado esperado:* cada inserto está recto y a ras; una vez frío, un tornillo M3 se puede enroscar fácilmente a mano.

7 Colocar los prensaestopas

Introduce cada prensaestopas desde fuera por su agujero y enrosca a mano la contratuerca por dentro. Después sujeta por dentro la contratuerca con una llave de 24 y aprieta por fuera el prensaestopas con una llave de 22 (Lapp indica para ello 4,0 Nm, es decir, con fuerza a mano, sin forzar). Deja todavía floja la tuerca de cierre exterior. *Resultado esperado:* los tres prensaestopas están firmes y ya no giran.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

8

Colocar la placa

Coloca la placa en la parte inferior de modo que los tres bornes miren hacia la pared con los prensaestopas y atorníllala sobre las torretas con cuatro tornillos M3 × 8 y arandelas, solo apretados a mano. No pongas separadores metálicos en medio. *Resultado esperado:* la placa se apoya plana sobre las cuatro torretas y no se mueve; los dos pilotos quedan detrás a la izquierda.

9

Colocar las guías de luz

Corta de la varilla de metacrilato (Ø 3 mm) dos trozos de 26 mm cada uno y lija ambos extremos con papel de lija fino; la cara superior, mejor pulirla. Introduce cada trozo desde arriba en uno de los dos agujeros pequeños de la tapa hasta que quede a ras de la cara superior. El agujero está dibujado con 3,2 mm; al imprimirlo suele quedar algo más pequeño, de modo que la varilla queda ajustada (**supuesto**). Si entra demasiado dura, repasa el agujero a mano con una broca de 3,1 mm; si queda floja, pon arriba en el borde una gota de pegamento transparente (no cianoacrilato, que enturbia el metacrilato). *Resultado esperado:* ambas varillas están firmes, a ras por arriba, y sobresalen 23 mm por debajo de la tapa (lo que mide el conducto).

Montaje y conexión

⛔ **Primero apaga la fuente de alimentación**

En la caja de control están los 24 V de los motores, con corrientes elevadas. Antes de conectar o cambiar algo: desconecta de la red las dos fuentes de 24 V (en la variante con fuente común, esta) y deja así también sin tensión el control (RearCircuitBoard_10). Los trabajos en el lado de 230 V de la fuente solo debe hacerlos un electricista cualificado.

⛔ **Nunca las señales Hall directamente a J22**

Los hilos Hall de los actuadores van solo a J2 del HallTapBoard, nunca directamente a J22 del control. Solo así la masa de los actuadores y la masa del control permanecen separadas.

⚠️ **No conectes el hilo rojo (VCC)**

El HallTapBoard no necesita el VCC del control síncrono; tiene su propia alimentación a partir de los 24 V. El hilo rojo va solo al conector CH1. Los hilos del motor (azul, marrón) nunca van al HallTapBoard.

Así montas y conectas el HallTapBoard en cuanto esté fabricado. Visto desde arriba sobre la caja, con la pared de cables delante, los prensaestopas quedan de izquierda a derecha así: **24V** (a J1), **HALL** (a J2), **J22** (a J3); así figura también en la tapa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Deja todo sin tensión

Desconecta de la red las dos fuentes de 24 V (en la variante con fuente común, esta). *Resultado esperado:* El control síncrono y el piloto BEREIT están apagados, la pantalla funciona como mucho con la batería; los motores no se pueden mover.

2

Elige el sitio y fija la caja

Busca en la caja de control, junto al control síncrono, un sitio desde el que se alcancen los bornes de conexión con palanca del actuador 1 con un cable corto y desde el que el cable hacia el control pueda ir separado de los cables de motor. Deja libres unos 5 cm delante de la pared de cables para que los cables entren rectos. Atornilla la parte inferior con cuatro tornillos M4 a través de los agujeros alargados de las pestañas, por ejemplo en la placa de montaje de la caja de control (**supuesto**: hay placa de montaje; espacio no comprobado). *Resultado esperado:* La caja está firme; los prensaestopas apuntan hacia los cables.

3

Conecta la alimentación

Lleva un cable propio y pequeño (dos hilos de 0,5 a 1,5 mm², con funda) desde la fuente a través de la tuerca ciega y el prensaestopas «24V» al interior de la caja, deja terminar la funda por dentro unos 2 cm detrás del prensaestopas y conecta los hilos al conector de 2 polos de J1: polo 1 = +24 V, polo 2 = negativo. El cable viene de la fuente de los actuadores (en el rack, la HLG-600H-24 en la caja de control) y es lo más corto posible; no necesita fusible propio, lo protege el fusible autorrearmable F1 del HallTapBoard. Nunca lo cuelgues detrás de los 25 A de los motores. En la variante con fuente común, el hilo positivo lleva en la fuente su propio fusible de 0,5 a 1 A lento (**propuesta**, capítulo 6). *Resultado esperado:* Con el conector aún desenchufado, el multímetro (resistencia) no muestra cortocircuito entre los dos hilos; el hilo positivo está marcado.

4

Toma los hilos Hall

El control síncrono BST-KZQ-15A-2 no tiene borne Hall en el que conectar un hilo adicional; los actuadores se enchufan con un conector de 6 polos en CH1 y CH2. Por eso, en el actuador 1, los hilos Ch.A (amarillo), Ch.B (verde) y GND (negro) pasan cada uno por un borne de conexión con palanca WAGO 221-413 (**supuesto**) con un trozo corto de hilo hasta el conector CH1 (manual de cableado, capítulo 7). En la tercera abertura de cada borne va un hilo de un cable corto con funda (0,14 a 0,5 mm² por hilo, diámetro exterior de al menos 4 mm), con puntera. Antes, mide VCC (rojo) contra GND en el conector CH1: el HallTapBoard está diseñado para 5 V; qué tensión entrega el BST-KZQ-15A-2 no está documentado (**supuesto**); si difiere claramente, no lo conectes. Pasa el cable por el prensaestopas «HALL» y lleva los tres hilos al conector de 3 polos de J2 (paso 3,81 mm): polo 1 = H1, polo 2 = H2, polo 3 = GND. *Resultado esperado:* Cada hilo está firme; los hilos hacia el conector CH1 están tan firmes como antes.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5 Cable hacia el control

Pasa el cable apantallado (por ejemplo LiYCY 3 × 0,25 mm² o 3 × 0,5 mm², hasta 15 m) por el prensaestopas «J22» y conéctalo al conector de J3 (paso 3,5 mm): polo 1 = A, polo 2 = B, polo 3 = retorno. Aquí **no** conectes la pantalla: córtala corta y aíslala con tubo termorretráctil; solo se conecta en J22 polo 3 (ver arriba, «Entrada de impulsos HALL»). *Resultado esperado:* la misma asignación en ambos extremos, pantalla solo en un extremo.

6 Enchufa y rotula

Cada conector en su borne en el borde inferior de la placa: J1 a la izquierda (serigrafía +24V/0V), J2 al lado (H1/H2/GND), J3 a la derecha detrás de la distancia de aislamiento (A/B/GND). Los conectores de J2 y J3 tienen pasos distintos y no deberían entrar en el borne equivocado (a comprobar en el prototipo); rotúlalos de todos modos. *Resultado esperado:* Todos los conectores están a ras, ningún pin queda libre; entre conector y contratuerca queda espacio, los hilos quedan holgados.

7 Cierra los prensaestopas

Tira un poco de cada cable hacia atrás hasta que los hilos solo cuelguen ligeramente por dentro; luego aprieta la tuerca ciega exterior a mano y al final con la llave SW 22 (como máximo 2,5 Nm según Lapp; no la aprietes en exceso, si no sufre la funda del cable). *Resultado esperado:* Ningún cable se puede sacar ni girar, y ningún conector se ha salido de su borne al hacerlo.

8 Cierra la tapa

Coloca la tapa de modo que el texto «24V – HALL – J22» quede sobre los prensaestopas y atorníllala con cuatro tornillos M3 × 8 en las columnas, solo a mano. *Resultado esperado:* La tapa apoya en todo el contorno, ningún cable queda pillado; los dos agujeros pequeños con «24V» y «5V OK» quedan detrás a la izquierda.

9 Enciende y comprueba los pilotos

Enciende las dos fuentes (en la variante con fuente común, esta); los motores están parados. *Resultado esperado:* Por los dos agujeros de la tapa ves luz: a la izquierda «24V» amarillo, a la derecha «5V OK» verde (el amarillo es más débil, es normal); el control síncrono no indica ningún error. Si se enciende uno o ninguno, consulta la tabla «Qué indican los pilotos» más abajo. Tensión continua en J22 del control entre polo 1 y polo 3, luego polo 2 y polo 3: unos 5 V con contacto abierto o aprox. 1 V con contacto cerrado (según la posición del motor).

10 Recorrido de prueba

Recorre una vez todo el trayecto. *Resultado esperado:* Los motores se mueven uniformemente como antes, el control síncrono no muestra **ningún código de error**. Si muestra uno (por ejemplo E10, sin señal Hall), desenchufa inmediatamente el HallTapBoard (quitar la tapa, sacar el conector J2), anota el código y consúltalo en la lista de errores (manual de cableado, capítulo 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Qué indican los pilotos (búsqueda de fallos)

Los dos pilotos muestran hasta dónde llega la alimentación en la placa. Todos los casos están calculados, no probados.

«24V» (AMARILLO, IZQUIERDA)	«5V OK» (VERDE, DERECHA)	SIGNIFICADO	QUÉ COMPRUEBAS
encendido	encendido	**Todo en orden:** 24 V con la polaridad correcta, el regulador entrega 5 V, la toma funciona.	Nada.
encendido	apagado	Los 24 V llegan, pero la placa **no recibe 5 V**. La toma no funciona.	Apaga la fuente, quita la tapa y mira la placa: componentes quemados o sueltos, puentes de soldadura, virutas. Si eso no ayuda, hay un componente defectuoso en la alimentación de 5 V (regulador U1, un cortocircuito en 5 V, por ejemplo un condensador C2/C3, el diodo de protección D10 o el comparador U2, o el propio piloto D4 y sus resistencias R17/R23). Si U1 solo se ha desconectado por temperatura, está caliente: no lo toques. Cambia la placa o hazla revisar por un especialista.
apagado	encendido	La alimentación está en orden; solo está defectuoso el propio piloto amarillo (D9 o una de sus resistencias R18/R24).	La toma funciona de todos modos. Cámbialo cuando tengas ocasión.
apagado	apagado	**No hay 24 V** en la placa.	¿Fuente encendida? ¿Fusible del cable en la fuente? ¿Conector J1 bien enchufado, hilos firmes? **Polaridad** en J1 (polo 1 = +24 V): con la polaridad invertida bloquea un diodo y ambos permanecen apagados. Mide con el multímetro en J1: se esperan 24 a 25 V. Si los 24 V están y aun así ambos siguen apagados, el fusible rearmable F1 se ha disparado por un cortocircuito en la placa (por ejemplo un componente perforado antes del regulador: D1, C1 o U1): apaga la fuente, espera unos minutos, revisa la placa. Si F1 vuelve a dispararse tras volver a encender, hay un componente defectuoso; cambia la placa.
débil	claro	Raro: el regulador U1 está perforado, el diodo de protección D10 mantiene los 5 V en unos 8 V y F1 se ha disparado. El amarillo apenas brilla, el verde luce más que de costumbre.	Apaga inmediatamente la fuente y cambia la placa. Nada está sobrecargado (calculado), pero la toma no funciona de forma fiable.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **Lo que aguanta la placa (calculado)**
Un hilo intercambiado con 24 V en H1 o H2 no causa daños; el canal simplemente no muestra nada útil. En cambio, 24 V en GND de J2 es un cortocircuito de la fuente; entonces se dispara el fusible del cable de los motores. 24 V con polaridad invertida en J1 los bloquea un diodo (protección contra inversión de polaridad); entonces ambos pilotos permanecen apagados. La placa soporta sin daños hasta 30 V permanentes en J1; los picos cortos los absorbe el diodo de protección D1. Si falla un único componente, el fusible F1 se dispara o la placa sigue funcionando; ningún otro componente se sobrecarga por ello (calculado, no probado; detalles en el README). La línea Hall del actuador 1 se carga como máximo con unos 6 µA, aunque el HallTapBoard no tenga tensión. Si se perfora un diodo de protección en J2, la señal Hall en el control síncrono solo baja de 5 V a unos 4,7 V; la sigue reconociendo (**supuesto** sobre su umbral de conmutación y sobre VCC de 5 V).

🧩 **Aún pendiente**
No se sabe si HAKIWO permite la toma, cuántos impulsos por segundo llegan ni qué tensión lleva el VCC del control síncrono BST-KZQ-15A-2 (se comprobará en el rack tras la entrega). El HallTapBoard está diseñado para hasta 1 000 impulsos por segundo y canal (**supuesto**); más rápido, los optoacopladores del control no lo siguen con seguridad. A comprobar en la impresión de prueba: asiento de los insertos y de los prensaestopas, altura de la contratuerca (supuestos 5 mm), holgura de la tapa, espacio de los conectores bajo la tapa, qué tan firmes quedan las guías de luz en el agujero de 3,2 mm y qué tan bien se ven ambos pilotos a través de ellas (el amarillo es claramente más débil que el verde a 1 mA, **supuesto**). El espacio en la caja de control y la protección contra confusión entre J2 y J3 se comprobarán en el prototipo.

Cables largos de hasta 15 metros

Entre el control y los sensores y motores puede haber hasta 15 metros. Los cables largos al aire libre captan interferencias, por ejemplo de los motores o durante tormentas eléctricas. Por eso la placa RearCircuitBoard_10 tiene un circuito de protección en cada conexión. El resto lo hace el cable adecuado.

CABLE	CABLE RECOMENDADO	NOTA
Sensor solar	Apantallado, 5 hilos, desde 0,25 mm²	El cable del sensor mide 3 m y se prolonga. Tiéndelo separado de todas las líneas de 24 V: J2 soporta 12 V, 24 V en un hilo de medida destruyen dos resistencias de la placa (aviso arriba). Conecta la pantalla a GND solo en el control. Las resistencias de medida están al final del cable, en la placa; eso hace la señal poco sensible a interferencias. El hilo de alimentación tiene limitación de corriente: un cortocircuito en el cable no daña el control y se indica en la pantalla (firmware en preparación, capítulo 8).
Finales de carrera	Apantallado o trenzado por pares	Dos hilos por interruptor. No los lleves en el mismo cable que los cables de motor.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Salidas de conmutación	Trenzado por pares	Dos hilos por contacto. En la variante B, lo mejor es colocar los relés de potencia cerca del control; así solo el cable del motor es largo.
Anemómetro (RS485)	Par trenzado para A y B, más alimentación	RS485 está hecho para cables largos; 15 m no son problema.
Entrada de impulsos HALL (J22)	Apantallado, 3 hilos, 0,25 a 0,5 mm² (por ejemplo LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Hasta 15 m. Conecta la pantalla solo en J22 polo 3. No lo lleves en el mismo cable que los cables de motor. Diseñado para hasta 200 pF por metro de cable (**supuesto**).
Fuente 24 V → control (J11)	Dos hilos, 1,5 mm² (posible desde 0,75 mm²)	En el rack: cable corto desde la fuente pequeña junto a la tableta. Variante con fuente común: la fuente está junto a los motores, el control hasta a 15 m; con 1 A se pierden en 15 m unos 0,35 V con 1,5 mm² y unos 0,7 V con 0,75 mm²; fusible propio de 2 A en la fuente (capítulo 6).
Fuente 24 V → motores / control síncrono	Dos hilos, desde 4 mm²	Mantenlo corto, pocos metros. Hasta unos 24 A; fusible de 25 A en la fuente. Caída de tensión: tabla en el capítulo 6.
Pilotos en la caja	Hilos sueltos o cable plano	Solo cables cortos dentro de la carcasa.
Cables de motor	Sección según la corriente, desde 1,5 mm²	No pasan por la placa. Con 5 A se pierden en 15 m casi 2 V con 1,5 mm² y algo más de 1 V con 2,5 mm².

⛔ **Nunca prolongues el I2C**
La conexión entre la placa Waveshare y la RearCircuitBoard_10 (I2C) está pensada solo para unos pocos centímetros. Con cables largos deja de ser fiable. Por eso los componentes de la placa RearCircuitBoard_10 están directamente junto a la placa Waveshare, y solo las señales robustas salen al exterior.

🧩 **Pendiente de comprobar en el montaje**
Las recomendaciones de cable son valores orientativos generales, no mediciones. Si la entrada de pulsador de un controlador funciona sin interferencias a 15 m, solo lo mostrará la prueba.

Conectar los conectores de las salidas de conmutación (J3 a J6)

Los conectores de las cuatro salidas de conmutación son distintos de los demás: tienen dos filas de orificios redondos y junto a cada orificio hay un pequeño pulsador. Los conectores de ARRIBA y ABAJO (J3, J4) tienen dos orificios por fila, es decir, cuatro; los de ESTE y OESTE (J5, J6), tres por fila, es decir, seis. Los hilos no se atornillan, solo se insertan; un muelle los sujeta (conexión por resorte). Siempre se ocupan solo dos orificios, en diagonal. Cuáles dos depende del borne (Fig. 12).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 12 – Los conectores de las salidas de conmutación, vistos desde el lado por el que entran los hilos (pulsadores arriba y abajo). ARRIBA y ABAJO (J3, J4) tienen dos orificios arriba y dos abajo, ESTE y OESTE (J5, J6) tres. En ARRIBA y ESTE los dos hilos van arriba a la derecha y abajo a la izquierda; en ABAJO y OESTE, arriba a la izquierda y abajo a la derecha; en ESTE y OESTE son los orificios exteriores, los del centro quedan libres. La asignación se deduce de los planos del fabricante; para el borne de la placa está confirmada con una foto del fabricante; para el conector es un supuesto hasta que se compruebe en el prototipo.

1

Deja los motores sin corriente

Desconecta la alimentación de los motores antes de sacar o insertar un conector. *Resultado esperado:* Ningún motor puede arrancar mientras trabajas.

2

Pela los hilos

Pela 8 a 9 mm los dos hilos del cable hacia el control de los motores (dato del fabricante). Valen hilos de hasta 1,5 mm². Un hilo flexible (multifilar) lleva preferiblemente una puntera. *Resultado esperado:* El extremo desnudo mide 8 a 9 mm, ningún alambre está cortado ni sobresale.

3

Sujeta bien el conector

Sujeta el conector de modo que veas los orificios redondos y los pulsadores queden arriba y abajo. *Resultado esperado:* En el conector para J3 o J4 ves dos orificios arriba y dos abajo; en el conector para J5 o J6, tres arriba y tres abajo; encima y debajo están los pulsadores, como en la Fig. 12.

4

Elige los dos orificios correctos

En J3 (ARRIBA) y J5 (ESTE): arriba a la derecha y abajo a la izquierda. En J4 (ABAJO) y J6 (OESTE): arriba a la izquierda y abajo a la derecha. En J5 y J6 son los orificios exteriores, del todo a la derecha y del todo a la izquierda; los dos del centro quedan libres. Da igual qué hilo va en cuál de los dos orificios, porque el contacto es libre de potencial. Si giras el conector del revés, siguen siendo los mismos dos orificios. Todos los demás orificios quedan vacíos. *Resultado esperado:* Sabes qué dos orificios vas a ocupar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5

Inserta el hilo

Empuja un hilo rígido (unifilar) o un hilo con puntera recto hasta el tope en el orificio. Con un hilo flexible sin puntera, primero presiona y mantén el pulsador junto al orificio con la punta de un destornillador pequeño, introduce el hilo y luego suelta el pulsador. *Resultado esperado:* El hilo entra en el conector hasta el aislamiento; no se ve metal desnudo.

6

Prueba de tracción

Tira de cada hilo con fuerza, pero sin tirones. *Resultado esperado:* Se queda firme. Si se sale, no estaba insertado hasta el tope: repite el paso 5.

7

Rotula y enchufa

Rotula el conector como su borne, por ejemplo «J3 ARRIBA», y enchúfalo hasta el tope en el borne. *Resultado esperado:* El conector queda firme en el borne y no se mueve.

8

Comprueba

En la primera puesta en marcha, en el paso 10: deja el conector enchufado, desconecta el otro extremo del cable del control de los motores y mide con el comprobador de continuidad entre los dos hilos mientras mantienes pulsada la tecla de la salida. No midas en los pines del borne, si no, no compruebas también el conector. *Resultado esperado:* Con la tecla pulsada pita; al soltarla, no. Si no pita, un hilo está en un orificio equivocado o el conector en el borne equivocado.

Soltar un hilo: Presiona el pulsador junto al orificio y mantenlo presionado, saca el hilo y luego suelta el pulsador. Nunca arranques un hilo bien sujeto sin presionar el pulsador.

⚠️ **Al soldar los bornes J3 a J6**

Los pines de un borne (cuatro en J3 y J4, seis en J5 y J6) están muy juntos. Después de soldar, comprueba con un comprobador de continuidad que ningún pin está unido a su vecino. Un puente de soldadura con uno de los pines libres anula en ese borne la protección contra conectores intercambiados.

🧩 **A comprobar en el prototipo**

Qué dos orificios pertenecen al contacto se deduce de los planos del fabricante. Para el borne de la placa, la asignación está confirmada con una foto del fabricante; para el conector (qué orificio corresponde a qué pin) sigue siendo un **supuesto** hasta medirlo en una pieza real. Si no es correcta, el contacto no conmuta y el motor no se mueve; eso se nota al comprobar (último paso de arriba). La hoja de datos solo indica la longitud de pelado de 8 a 9 mm e hilos de hasta 1,5 mm². Si caben punteras de hasta 1,5 mm² y qué tan firmes quedan los hilos flexibles sin puntera se comprobará en el prototipo. Soltar con el pulsador es lo habitual en las conexiones por resorte; la hoja de datos no lo describe.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

7 La batería y el bloqueo de carga

La placa de 10,1 pulgadas tiene una batería. Si fallan los 24 V en J11, sigue funcionando con ella; en la variante con fuente común, también los motores están entonces parados (capítulo 6). Para que la batería no sufra daños, la placa RearCircuitBoard_10 solo deja que se cargue a una temperatura adecuada.

Waveshare suministra la placa con una batería de litio (3,7 V, según el fabricante 4000 mAh). Un cargador de la placa Waveshare la carga a partir de los 5 V que llegan de la RearCircuitBoard_10, con hasta 1,33 A. El cargador no comprueba la temperatura de la batería. Sin embargo, las baterías de litio solo se pueden cargar en un rango de temperatura limitado. En la placa Waveshare y en la batería no se modifica nada; la placa RearCircuitBoard_10 se encarga ella misma de la protección.

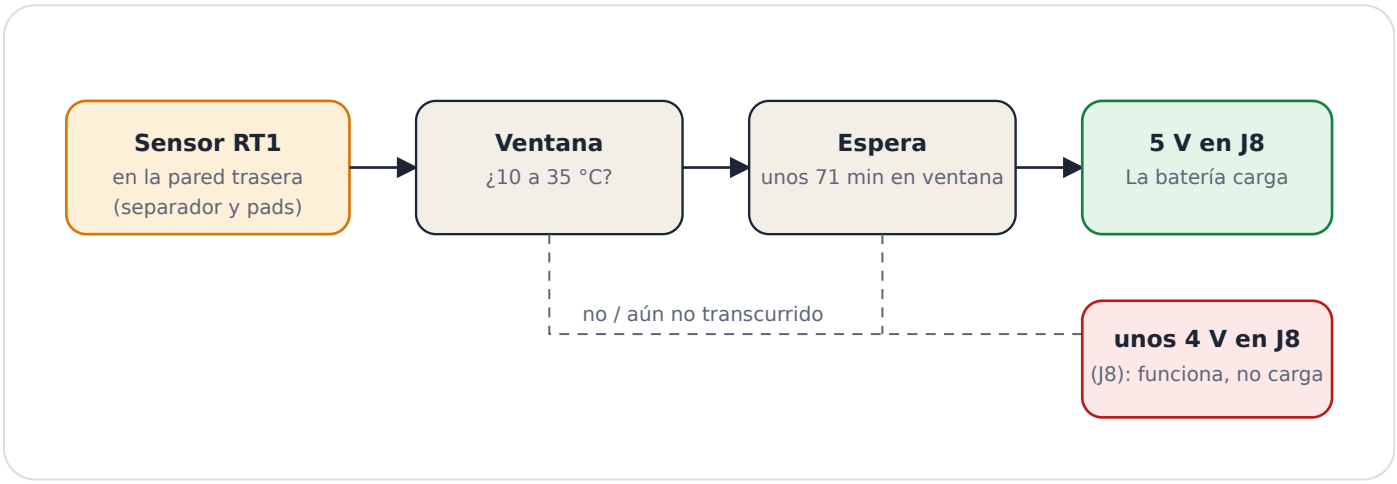


Fig. 13 – Así funciona el bloqueo de carga. Solo si la temperatura en la pared trasera está sin interrupción dentro de la ventana y ha transcurrido la espera, la placa Waveshare recibe los 5 V completos. Si no, la RearCircuitBoard_10 baja la tensión a unos 4 V; eso basta para la placa Waveshare, pero no para cargar.

PUNTO	QUÉ SE APLICA
Ventana	Solo se carga entre 10 y 35 °C en la pared trasera (con tolerancias, unos 8 a 12 °C y 33 a 37 °C).
Espera	Unos 71 minutos (con tolerancias, 45 a 101 minutos) después de que la temperatura entre en la ventana. Cada vez que se conectan los 24 V, la espera empieza de nuevo; durante la primera hora larga, por tanto, la batería no carga. Es intencionado.
Tensión en el bloqueo	3,8 a 4,1 V en el conector hembra J8 del board. El cargador solo carga a partir de unos 4,5 V (dato del fabricante sin tolerancia). Que de verdad no cargue a 4,1 V se medirá durante horas antes del pedido (**pendiente**).
Dónde se mide	El sensor está en una pequeña isla de cobre arriba a la izquierda de la placa. Un separador de latón entre dos pads térmicos le transmite la temperatura de la pared trasera; detrás de la pared trasera está la batería (posición: **supuesto**, se volverá a medir). Es decir, el sensor mide la pared trasera, no la propia batería.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PUNTO	QUÉ SE APLICA
Separador y pads	Separador M3 de latón, llave 4,7 mm. Qué separador y qué almohadillas se usan se decidirá solo en el primer montaje con la placa fabricada (capítulo 5). Con 13,9 mm de distancia entre la placa y la pared trasera (carcasa de 50 mm, sin arandelas en los separadores, medido) hay dos posibilidades: separador de 12 mm (C551332) con una almohadilla de 1,0 mm y otra de 1,5 mm; las almohadillas se comprimen (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 %; o separador de 13 mm (C551333) con dos almohadillas de 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. Lo previsto es del 10 al 30 %. Con dos arandelas por separador (14,9 mm) encajan el separador de 13 mm y una almohadilla de 1,0 mm y otra de 1,5 mm (24 %). Con 8,2 a 9,1 mm de distancia mide 6 mm de alto (entonces almohadillas de 1,5 mm); con 9,1 a 10,0 mm de distancia, 8 mm de alto (entonces almohadillas de 1,0 mm). Las almohadillas miden 6 × 6 mm, son aislantes eléctricamente y difícilmente inflamables.
Trata la isla con cuidado	La isla de cobre cuelga de un dedo estrecho (1,9 × 2,5 mm) y dos puentes de material de placa (cada uno 1,0 × 2,5 mm, sin cobre), para que el calor de la placa apenas le llegue. Al montar, sujeta la placa por el borde, bájala recta, no presiones sobre la isla y comprime los pads térmicos solo ligeramente (capítulo 5). Según el cálculo (**supuesto**), el dedo y los puentes aguantan la presión con mucho margen; se comprobará en el prototipo (**pendiente**).
Puente de prueba J21	2-3 = funcionamiento. 1-2 fuerza el bloqueo, solo para comprobar. Si falta el puente, rige funcionamiento.

⛔ **Por debajo de 10 °C, ningún cable USB en el conector «UART»**
Un PC conectado al conector «UART» de la placa Waveshare la alimenta por USB con 5 V. Entonces el cargador carga la batería a pesar del bloqueo de carga. Por eso, con frío, no conectes el cable USB.

⚠️ **Fallos de soldadura que pueden anular el bloqueo**
Si falla el sensor o falta la alimentación del bloqueo, este bloquea (seguro). En cambio, algunos fallos de soldadura poco frecuentes en el comparador U18 (un pin abierto o un puente de soldadura) anulan el límite de frío o el de calor sin que se note. Por eso la puesta en marcha comprueba ambos límites: una vez con spray de frío y otra con calor. En funcionamiento, el firmware verifica el bloqueo continuamente y avisa en la cabecera cuando algo no cuadra (véase más abajo); sustituir el bloqueo no puede.

Nivel de la batería en la pantalla (en preparación, sin comprobar en el equipo)

Arriba del todo a la derecha del panel, el firmware muestra cuánta carga tiene la batería: un símbolo de batería y el porcentaje, por ejemplo «87 %» (Fig. 13f). Por debajo del 20 % la indicación se vuelve naranja, por debajo del 10 % roja. Si pone «--», la medición no da un valor útil. Cuando la batería se carga, aparece un rayo amarillo delante del símbolo de batería (Fig. 13g; en los diseños claros, de color ámbar, para que se lea sobre fondo claro). La indicación es solo informativa; el control no se rige por ella.

Cómo reconoce el firmware la carga: el cargador solo comunica el estado de carga al piloto rojo de la pequeña placa adaptadora de la placa Waveshare, no al chip. Por eso, con la placa

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

RearCircuitBoard_10, el firmware mide la tensión que la placa Waveshare recibe de la RearCircuitBoard_10: si está por encima de 4,4 V, el cargador está cargando (con el bloqueo de carga la placa Waveshare recibe menos). Sin la RearCircuitBoard_10, por ejemplo con la placa Waveshare sola y un cable USB, comprueba si la tensión de la batería sube durante algunos minutos. Entonces el rayo aparece solo al cabo de unos 5 a 10 minutos y desaparece con el mismo retraso. Si la batería está casi llena (desde 4,15 V), ya no aparece el rayo. Todos estos umbrales son **supuestos** y aún no se han comprobado en el equipo.

Así mide el firmware: en la placa Waveshare, la batería está conectada a una entrada de medida del chip a través de dos resistencias (un divisor de tensión que divide la tensión por tres). El firmware mide cada 2 segundos, suaviza los valores y convierte la tensión en porcentaje. En la placa Waveshare no se modifica nada para ello.

- **Demasiado alto al cargar:** Mientras haya 24 V y el cargador esté cargando, la tensión de la batería es mayor que en reposo. La indicación muestra entonces más de lo que hay en la batería. Solo sin carga (corte de corriente o batería llena) es bastante exacta.
- **Sin batería:** Si no hay batería montada, el firmware mide la tensión del cargador (unos 4,2 V) y mostraría «llena». En ese caso desactiva la indicación en la configuración, en **PANTALLA**, con el interruptor **CON BATERÍA** (Reposo y detector de movimiento). De fábrica está activado, porque la placa se suministra con batería.
- La relación entre tensión y nivel de carga es una curva típica de baterías de litio (**supuesto**); en la batería de la placa aún no se ha medido.

> 🧩 **Aún pendiente**
> Antes del pedido se medirá durante horas en el board suministrado si el cargador, con hasta 4,1 V, no carga con seguridad. Si esta medición sale mal, el bloqueo de carga a través de los 5 V no sirve, y la placa no se pedirá así. También se medirá la posición de la batería; después quedará fijada la posición de la isla. La distancia a la pared trasera está medida (13,9 mm sin arandelas); el separador y los pads se elegirán en el primer montaje con la placa fabricada. Al mismo tiempo se medirá qué tan bien capta el sensor la pared trasera: la isla cuelga de un dedo estrecho y dos puentes y está en gran parte separada del resto de la placa; según el cálculo, el sensor aun así refleja entre un 16 y un 29 % de la diferencia entre pared trasera y placa (**supuesto**).

El firmware verifica el bloqueo de carga (en preparación, sin comprobar en el equipo)

Desde el 3.11.2026, el firmware vigila continuamente el bloqueo de carga. A través del segundo chip de medida (ADS1115 en 0x49) lee la temperatura en el sensor RT2 de la isla de cobre, la tensión que el board recibe de la placa (el conector hembra J8 del board) y si el bloqueo está autorizando en ese momento; del chip de los pilotos recibe las señales «24 V presentes» y «5 V presentes». Un ciclo por las cuatro medidas dura 0,8 segundos. Si algo no cuadra, por ejemplo 5 V completos en J8 con 5 °C en la pared trasera, muestra tras 30 segundos un aviso en la cabecera y en el navegador y lo escribe en el log. Los avisos, sus causas y lo que haces entonces están en el capítulo 8.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

El firmware solo puede leer y avisar. No tiene forma de conmutar el bloqueo por sí mismo, y no cambia nada en el seguimiento ni en la protección contra tormentas. Calcula la temperatura a partir del sensor según la hoja de datos del fabricante; solo avisa a partir de 2 °C fuera de la ventana (por debajo de 8 °C o por encima de 37 °C), para que las tolerancias del circuito no provoquen falsas alarmas. Todos los valores están calculados y todavía no medidos en el equipo (**suposición**).

⛔ **Conectar la batería: bajo tu propio riesgo**
Hasta el 3.11.2026 regía: la batería permanece desconectada hasta que el firmware compruebe el bloqueo. Esta obligación quedó sin efecto con la decisión del 3.11.2026: con un firmware que comprueba el bloqueo de carga (versión a partir del 3.11.2026; la cabecera conoce entonces los avisos del capítulo 8) puedes conectar la batería. El firmware comprueba el bloqueo continuamente y avisa; impedir la carga no puede. El bloqueo en el hardware aún no se ha medido en un equipo fabricado. Quien conecte ahora la batería asume el riesgo. La prueba de frío y de calor en la puesta en marcha sigue siendo obligatoria, y por debajo de 10 °C el cable USB sigue desconectado.

8 Software y manejo (en preparación)

El firmware para la ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 está empezado: se puede compilar y el 20.10.2026 se instaló en una placa de pruebas (firmware 0.4.6): arranca, la pantalla muestra la configuración, y el táctil, los sonidos y el Wi-Fi funcionan. Todo lo demás aún no se ha comprobado en el equipo (en preparación). El firmware 0.4.6 todavía mostraba la interfaz pequeña (800 × 480 píxeles) en el centro de la pantalla; desde el firmware 0.4.7 el panel usa toda la pantalla (ver más abajo). También la conexión con el anemómetro (a través del borne J15 de la placa RearCircuitBoard_10) está escrita, pero nunca se ha probado con un anemómetro real. A esto se suman los sonidos del altavoz, la búsqueda de firmware nuevo en Internet, la inclinación por orden (si se desea, con toma Hall), las pausas para los motores (ciclo de trabajo) y los nuevos recorridos a plano en caso de tormenta (todo más abajo, igualmente sin comprobar). Este capítulo se escribirá en cuanto el firmware esté comprobado en el equipo.

🧩 **En preparación**
El firmware está instalado en la placa de pruebas: la configuración, el táctil, los sonidos y el Wi-Fi funcionan; todo lo demás para esta placa solo se ha compilado y probado en el ordenador. La instalación, la configuración, el manejo en la pantalla y en el navegador, los ajustes y el registro se describirán aquí cuando este firmware esté terminado y comprobado en el equipo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Instalar el firmware por primera vez (instalado en la placa de pruebas)

Una placa nueva lleva todavía el software de demostración de Waveshare. Para convertirla en el control, escribes una vez el firmware de Samba Solar Track en su memoria (flash) mediante un cable USB. Esto se llama instalar o flashear. El archivo para ello se llama imagen de fábrica. Después, las nuevas versiones llegan cómodamente por la red (Firmware nuevo desde Internet), sin cable.

Hay tres caminos. Para la mayoría, el **camino A en el navegador** es el más sencillo: no necesitas ningún programa, solo un navegador adecuado. Los caminos B y C ayudan si A no funciona. El firmware solo existe ya compilado; su código fuente no es público.

> ℹ️ **Instalado en la placa de pruebas**
> El 20.10.2026 se instaló el firmware 0.4.6 en una placa de pruebas ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1, con el camino A (ESPHome Web). Arranca: la pantalla muestra la configuración, el táctil y los sonidos funcionan, y el Wi-Fi funciona. La interfaz tenía entonces todavía 800 × 480 píxeles en el centro de la pantalla de 1280 × 800; desde el firmware 0.4.7 usa toda la pantalla. Con ello, en esta placa también es compatible el firmware que Waveshare graba de fábrica en el chip de radio integrado ESP32-C6. No se sabe si todas las placas llevan de fábrica la misma versión. Los caminos B y C no se han probado por separado; los datos proceden de la documentación de Waveshare y Espressif, del esquema de la placa y de una comprobación del archivo generado.

> ℹ️ **De dónde sale el archivo**
> Para la primera instalación necesitas el archivo `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` («imagen de fábrica»). Desde el firmware 0.4.7 está disponible públicamente en `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/`, por ejemplo `samba-solar-track-10zoll-0.4.7-factory.bin`. La página de inicio `https://firmware.samba-solar.de/` indica el archivo actual. Al lado está el archivo con las licencias de las bibliotecas de otros fabricantes que contiene (`DRITTANBIETER.md`).

Qué archivo para qué

ARCHIVO	PARA QUÉ	DIRECCIÓN EN LA MEMORIA	AJUSTES
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (imagen de fábrica)	**primera instalación** en una placa nueva o borrada; contiene todo lo que la placa necesita para arrancar	0x0	se **borran**; después aparece de nuevo la configuración
`…-10zoll-<Version>.bin`	actualización de una placa en la que ya funciona Samba Solar Track (solo caminos C y D; si no, por la red)	0x10000	se conservan

El archivo sin «factory» no basta por sí solo para una placa nueva: le faltan la parte de arranque (bootloader) y la división de la memoria. A la inversa, la imagen de fábrica siempre borra los

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ajustes guardados, también el Wi-Fi y el token.

Lo que necesitas

PIEZA	NOTA
PC u ordenador portátil	Windows, macOS o Linux
Cable USB-C con líneas de datos	Un cable solo de carga no funciona. La placa no incluye cable.
Navegador con Web Serial (caminos A y B)	Chrome, Edge u Opera; Firefox a partir de la versión 151 (no probado con la placa). Safari y el iPhone/iPad no lo admiten.
La imagen de fábrica	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin`, ver arriba

Preparación

1

Mejor antes del montaje

Instala el firmware mientras la placa aún no está cableada en el equipo. Si la placa RearCircuitBoard_10 ya está enchufada, apaga antes la fuente de 24 V. Durante la instalación todos los contactos de conmutación permanecen abiertos; los motores no se mueven. *Resultado esperado:* Ningún motor tiene alimentación.

2

Conecta la placa

Enchufa el cable USB-C en el conector rotulado **UART** y el otro extremo en el PC. No uses el conector «USB OTG». El PC alimenta la placa mientras tanto. *Resultado esperado:* La pantalla se ilumina.

3

Comprueba el puerto en el PC

La placa lleva el chip USB CH343. *Windows:* En el Administrador de dispositivos, en «Puertos (COM y LPT)», aparece un nuevo puerto COM. *macOS:* En el Terminal, `ls /dev/cu.*` muestra una nueva entrada. *Linux:* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*`; tu usuario debe estar en el grupo `dialout`. Si en Windows o macOS no aparece nada, instala el controlador del fabricante WCH (Windows: CH343SER, macOS: CH34xSER) y reinicia el PC. No está comprobado si Windows 10/11 y macOS reconocen el chip sin controlador. *Resultado esperado:* Hay un puerto nuevo y desaparece cuando desenchufas el cable.

Camino A: en el navegador con ESPHome Web (recomendado, probado en la placa de pruebas)

ESPHome Web es una página gratuita que escribe firmware en placas ESP32 a través del navegador. Samba Solar Track no es un firmware ESPHome, pero la página escribe cualquier archivo terminado en la placa. Siempre escribe el archivo al principio de la memoria (0x0) y antes borra toda la memoria. Por eso, aquí usa solo la imagen de fábrica.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Abre la página

Abre en el navegador `https://web.esphome.io/`. *Resultado esperado:* La página muestra el botón **CONNECT**.

2

Conecta

Haz clic en **CONNECT**, elige en la ventana el puerto de «Preparación», paso 3, y luego **Conectar**. *Resultado esperado:* La página indica un dispositivo conectado.

3

Elige el archivo

Haz clic en **INSTALL** (no en «Prepare for first use»), luego selecciona el archivo `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` y confirma con **INSTALL**. *Resultado esperado:* Primero se borra, luego aparece una barra de progreso; tarda unos minutos.

4

Espera

No desenchufes el cable hasta que la página indique «Installation complete». *Resultado esperado:* La página indica que la instalación ha terminado.

5

Reinicia

Desenchufa brevemente el cable USB y vuelve a enchufarlo. *Resultado esperado:* La pantalla muestra la configuración de Samba Solar Track (después de la instalación).

Camino B: en el navegador con el Webflasher de Espressif

Espressif, el fabricante del chip, ofrece en `https://espressif.github.io/esptool-js/` una página propia. Aquí eliges tú mismo la dirección; no funciona con Safari.

1

Conecta

Abre la página, deja o pon «Baudrate» en 460800, haz clic en **Connect** y elige el puerto. *Resultado esperado:* En la ventana de abajo aparece «Chip is ESP32-P4».

2

Archivo y dirección

En «Flash Address» introduce `0x0` y elige la imagen de fábrica con «Seleccionar archivo». *Resultado esperado:* Una línea con 0x0 y el nombre del archivo.

3

Escribe

Haz clic en **Program** y espera hasta que aparezca «Leaving…» o el final. Después desenchufa brevemente el cable USB y vuelve a enchufarlo. *Resultado esperado:* La pantalla muestra la configuración.

Camino C: con esptool en la línea de comandos

esptool es el programa de Espressif con el que trabajan en segundo plano todos los demás caminos. Necesita Python. Para la placa de 10,1 pulgadas debe ser **como mínimo la versión 5.3**; las versiones anteriores no conocen del todo la revisión del chip de esta placa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1 Instala esptool

Instala Python 3 (`python.org`) y luego, en el símbolo del sistema o en el terminal: `pip install "esptool>=5.3"` . *Resultado esperado:* `esptool version` muestra 5.3 o superior.

2 Escribe la imagen de fábrica

En la carpeta con el archivo; sustituye `<PORT>` por tu puerto (por ejemplo `COM5` , `/dev/cu.wchusbserial…` o `/dev/ttyACM0`):

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Resultado esperado: Al final, «Hash of data verified» y «Hard resetting».

3 Más adelante: actualización sin borrar

Si Samba Solar Track ya funciona y quieres conservar la configuración, escribe solo el archivo sin «factory» en 0x10000:

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Resultado esperado: Tras el reinicio, la configuración, el Wi-Fi y el token siguen ahí.

Ver el registro (si hay problemas)

Si la placa no arranca bien o se reinicia una y otra vez, ayuda el registro (log): los mensajes que el firmware emite por el cable USB.

1 Conecta

Conecta la placa como arriba al conector **UART**, abre `https://web.esphome.io/` y haz clic en **CONNECT**. *Resultado esperado:* El puerto aparece para elegirlo.

2 Abre el registro

Haz clic en **LOGS**. *Resultado esperado:* Los mensajes van pasando; tras un reinicio, arriba aparecen la versión del firmware y el motivo del reinicio.

3 Guarda

Copia o descarga los mensajes y envíalos al proyecto. *Resultado esperado:* Un archivo de texto con las líneas en torno al error.

Si la placa no se conecta

Normalmente el PC pone la placa por sí mismo en el modo de descarga (según el esquema, mediante las líneas DTR y RTS del chip USB). Si no funciona, lo cambias a mano:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Modo de descarga a mano

Mantén pulsado el botón **BOOT** de la placa, pulsa brevemente **RESET** y luego suelta BOOT. Después vuelve a conectar en el navegador o con esptool. *Resultado esperado:* La pantalla permanece oscura y la conexión funciona.

2

Después de la instalación

Pulsa una vez **RESET** o desenchufa y vuelve a enchufar el cable; si no, la placa se queda en el modo de descarga. *Resultado esperado:* El firmware arranca.

OBSERVACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
En la ventana de selección del navegador no aparece ningún puerto	Cable de carga sin líneas de datos, conector equivocado o falta el controlador	Otro cable, conector «UART», instalar el controlador del fabricante WCH
La página no ofrece conexión	Navegador sin Web Serial (Safari, iPhone, Firefox antiguo)	Usa Chrome, Edge u Opera
«Failed to connect» / «Timed out»	La placa no está en modo de descarga	Mantén BOOT, pulsa RESET, suelta BOOT, vuelve a conectar
Puerto ocupado («Access denied», «busy»)	Otro programa tiene el puerto abierto (monitor serie, segunda pestaña del navegador)	Cierra el otro programa
esptool no reconoce el chip o se queda parado	esptool demasiado antiguo	`pip install -U "esptool>=5.3"`
Tras la instalación, la pantalla sigue oscura	La placa sigue en modo de descarga, o archivo o dirección equivocados	Pulsa RESET; comprueba que la imagen de fábrica se escribió en 0x0
La placa se reinicia una y otra vez, o el Wi-Fi no responde	posiblemente otra versión del firmware del chip de radio ESP32-C6 distinta a la de la placa de pruebas	Mira el registro (arriba, «Ver el registro») y envía los mensajes al proyecto

Después de la instalación

Tras instalar la imagen de fábrica, la placa arranca como nueva. Muestra la configuración, con el modo de funcionamiento como primer punto (así se vio en la placa de pruebas el 20.10.2026, firmware 0.4.6). Desde el firmware 0.4.7 la interfaz usa toda la pantalla. Si la placa RearCircuitBoard_10 aún no está enchufada, el control indica un fallo de las entradas y salidas u ofrece la simulación; sin la placa eso es correcto. Después se continúa con la primera puesta en marcha del hardware.

El panel en la pantalla grande (generado en el ordenador, sin comprobar en el equipo)

Desde el firmware 0.4.7, el panel usa toda la pantalla de 1280 × 800 píxeles. Arriba está la barra superior con el logotipo, la hora, el Wi-Fi, el interruptor **AUTOMÁTICO**, la rueda dentada para la configuración y, del todo a la derecha, el nivel de la batería (capítulo 7); debajo, las tarjetas

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

VIENTO, **SENSOR SOLAR** y **MANUAL**, y abajo la banda de estado con **APARCAR PLANO**. En el modo de funcionamiento *SOLO VERTICAL* se añade la tarjeta **INCLINACIÓN**, con los botones para los ángulos fijos (Inclinación por orden). Con dos ejes desaparece, y las demás tarjetas se hacen más anchas. Si hay configurado un anemómetro con dirección del viento, en la tarjeta **VIENTO** aparece bajo la velocidad una **rosa de los vientos**: norte arriba, este a la derecha, como en un mapa. La aguja amarilla señala con su punto la dirección de la que viene el viento; debajo aparece lo mismo como texto, por ejemplo «Viento del SW (228°)». Si el sensor de dirección del viento no responde, la aguja desaparece y el texto dice «Dir. viento --». Si hay algo que avisar (pilotos, alimentación, bloqueo de carga, señal Hall, firmware nuevo), el aviso aparece en amarillo en el lugar de la hora (Avisos sobre la alimentación y el bloqueo de carga). Atención: la cruz del sensor solar que está al lado está rotulada al revés (este a la izquierda), porque muestra la vista hacia el sur.

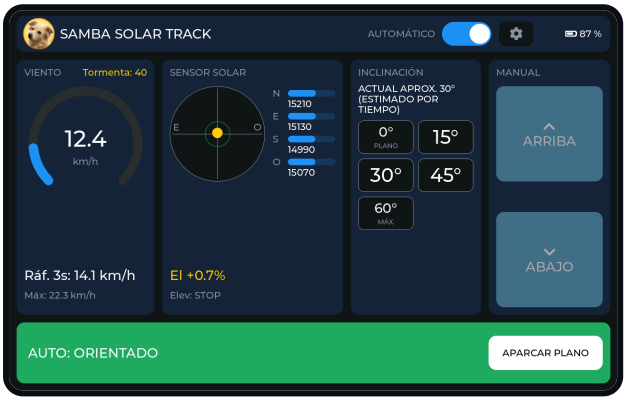


Fig. 13a – Solo vertical: cuatro tarjetas, entre ellas INCLINACIÓN.



Fig. 13b – Dos ejes con dirección del viento: tres tarjetas más anchas, en la tarjeta VIENTO la rosa de los vientos (viento del SW), en modo manual además ESTE y OESTE.

> 🧩 **Estado**
>
> También las demás pantallas (configuración, AJUSTES, red, hora, acceso remoto, diseño, sonido, pantalla, firmware, calibración) usan toda la pantalla: están diseñadas para 1280 × 800 píxeles, con letra grande (por ejemplo Fig. 24). El panel grande se instaló el 20.10.2026 en la placa de pruebas; después el equipo es accesible en la red. Aún no está confirmado cómo se ve allí, si los dedos aciertan los botones ni si funciona con fluidez; las demás pantallas ampliadas solo se han compilado en el ordenador. Las imágenes de aquí las ha generado la herramienta de capturas a partir del código real de la interfaz.

Idioma de la pantalla (en preparación, generado en el ordenador, sin comprobar en el equipo)

La pantalla está disponible en siete idiomas: inglés, alemán, francés, español, neerlandés, portugués y polaco. De fábrica está en **inglés**. Por eso, en el primer arranque aparece primero la selección de idioma (Fig. 13h), incluso antes de la configuración. Los botones llevan el nombre del idioma en el propio idioma, por ejemplo ESPAÑOL o FRANÇAIS, para que encuentres tu idioma aunque no entiendas el que está elegido en ese momento.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Elige el idioma

Toca tu idioma. *Resultado esperado:* El botón se vuelve azul con una marca de verificación, y todos los textos cambian al instante a ese idioma.

2

Seguir

En el primer arranque tocas el botón verde SEGUIR (en español: SEGUIR, en inglés: NEXT). *Resultado esperado:* La configuración aparece en el idioma elegido. La elección queda guardada, también tras un reinicio.

3

Cambiarlo más tarde

Abre la configuración (rueda dentada del panel) y toca arriba a la derecha el botón con el nombre del idioma, por ejemplo **ESPAÑOL ...**. *Resultado esperado:* Aparece la selección de idioma; después de elegir, VOLVER lleva de nuevo a la configuración. El control sigue funcionando sin interrupción, también la protección contra tormentas.

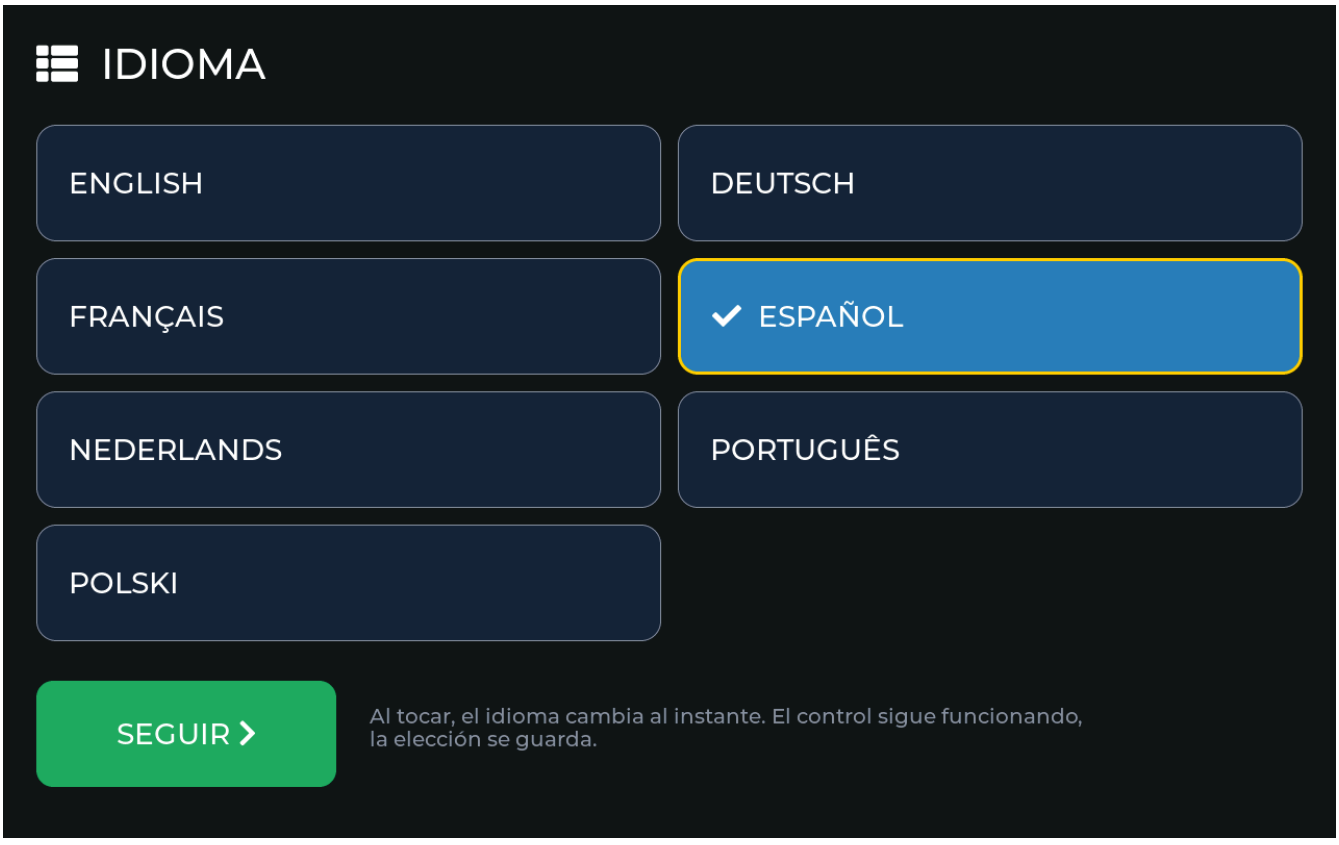


Fig. 13h – La selección de idioma en el primer arranque, aquí con español elegido; el botón verde lleva a la configuración.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

🧩 **Aún pendiente**

Las traducciones las creó Claude de forma automática el 28.10.2026; ningún hablante nativo las ha revisado (**supuesto**). Si un equipo ya tiene un firmware anterior y está configurado, después de la actualización sigue en alemán. Los mensajes del registro (log) siempre siguen en alemán. La interfaz web muestra el mismo idioma que el equipo; allí también puedes elegirlo en CONFIGURAR (Fig. 23c). Este manual también existe en los siete idiomas, como página y como PDF; el idioma se cambia arriba, en el índice. La versión de referencia es la alemana; las demás versiones del manual también están traducidas automáticamente y no las han revisado hablantes nativos (**supuesto**).

Sonidos del altavoz (en preparación, oídos en la placa de pruebas)

La placa de 10,1 pulgadas tiene un altavoz integrado. El firmware empezado lo usa para sonidos. En la placa de pruebas los sonidos se oyen el 20.10.2026 (firmware 0.4.6); los niveles de volumen y los tonos de alarma aún no se han comprobado uno por uno. Lo que aquí figura describe lo que contiene el firmware para ello.

SONIDO	CUÁNDO	CON QUÉ FRECUENCIA
Confirmación: un pitido corto y agudo	cada vez que se toca un botón o un interruptor en la pantalla	una vez por toque; se puede desactivar
Fallo de un componente de E/S: tres tonos cortos y agudos	el componente de las salidas de conmutación de la placa no responde	inmediatamente, luego cada 20 segundos
Tormenta: tres veces agudo-grave	la protección contra tormentas ha puesto el módulo en plano	inmediatamente, luego cada minuto
Fallo de motor: dos tonos largos	un motor no ha alcanzado su final de carrera a tiempo	inmediatamente, luego cada 30 segundos
Anemómetro averiado: agudo, luego grave	el anemómetro ya no responde; no hay protección contra tormentas	inmediatamente, luego cada 2 minutos

Los tonos de alarma suenan mientras dure la situación. Si se dan varias a la vez, solo oyes la más importante (en el orden de la tabla). Un tono de alarma siempre tiene prioridad sobre el pitido de confirmación. Mientras la configuración no esté terminada, no hay tonos de alarma.

Ajuste: En la configuración, el botón **SONIDO …** lleva a una pantalla propia. Allí activas o desactivas los tonos de confirmación y ajustas el volumen con los botones − y + en diez niveles. *Resultado esperado:* Tras cada cambio de volumen suena un breve tono de prueba en el nuevo nivel; el ajuste rige al instante y se conserva tras apagar. De fábrica, los tonos de confirmación están activados y el volumen está en el nivel 7.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⚠️ **Los tonos de alarma no se pueden desactivar**
Para que no pase desapercibida una tormenta o un fallo, los tonos de alarma suenan como mínimo con el nivel 7, aunque pongas el volumen más bajo. Más alto que el nivel 10 no es posible: este límite está fijado de forma permanente para que la fuente y el fusible de la placa no se sobrecarguen ni siquiera con el tono de alarma al máximo y la batería cargando. Si los niveles se oyen bien en el equipo real y cuánta corriente necesita de verdad el altavoz se medirá en cuanto llegue la placa; hasta entonces el límite es un **supuesto**.

Reposo y detector de movimiento (en preparación, sin comprobar en el equipo)

La placa de 10,1 pulgadas tiene una cámara integrada. El firmware empezado la usa como detector de movimiento: si durante un rato no hay nadie delante de la pantalla, muestra un salvapantallas o apaga la retroiluminación. Si alguien se acerca a la pantalla, vuelve a iluminarse sola. Hasta ahora esto solo se ha compilado y probado en el ordenador; aún no se ha comprobado si la cámara detecta movimiento de forma fiable en el equipo.

ℹ️ **La cámara no graba**
El firmware evalúa las imágenes de la cámara solo en la memoria de trabajo, para detectar movimiento. No guarda ninguna imagen, no muestra ninguna y no envía ninguna por la red, tampoco a la interfaz web. De cada imagen solo queda el brillo medio de pequeñas zonas.

Qué ocurre:

- Tras la **espera** ajustada sin toques y sin movimiento delante de la pantalla, aparece el salvapantallas (Fig. 13e): una superficie oscura con el logotipo, la hora, el estado de la banda de estado en su color y el viento. El texto se desplaza cada 20 segundos a otro sitio, y la luz está atenuada. O la pantalla se apaga del todo, si lo ajustas así.
- **Despertar:** movimiento delante de la pantalla o un toque. El toque que despierta la pantalla no activa nada: así puedes tocar en cualquier sitio sin pulsar un botón sin querer. Solo cuando has levantado el dedo, el siguiente toque tiene efecto.
- **En caso de peligro la pantalla permanece encendida:** con tormenta, fallo del anemómetro, fallo de motor y fallo de un componente de E/S, la pantalla se ilumina y sigue así mientras dure la situación.
- En reposo, el control sigue funcionando con total normalidad, también la protección contra tormentas.
- En la oscuridad (habitación sin luz), la cámara no detecta movimiento; entonces solo despierta un toque. Si de repente hay luz, por ejemplo porque alguien enciende la luz o se pone justo delante de la cámara, la pantalla también se despierta. Quien está completamente quieto deja de detectarse como movimiento al cabo de unos segundos.

Ajuste:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Abre la pantalla

Abre la configuración (rueda dentada del panel) y toca **PANTALLA …** (Fig. 13d). *Resultado esperado:* Aparece la pantalla PANTALLA.

2

Elige el tipo

Toca **SIEMPRE ON**, **SALVAPANTALLAS** o **PANTALLA OFF**. *Resultado esperado:* El botón elegido está en azul con borde amarillo. Con SIEMPRE ON, la espera y el detector de movimiento no tienen efecto y están bloqueados.

3

Ajusta la espera

Con − y + eliges 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 o 60 minutos. *Resultado esperado:* El número del centro cambia.

4

Detector de movimiento

Con el interruptor activas o desactivas el detector de movimiento. Si está desactivado, solo despierta un toque. *Resultado esperado:* Al lado pone «DETECTOR MOV. ON» u «OFF», y debajo «Cámara lista.» Si ahí pone en naranja «Cámara no disponible», el firmware no ha encontrado la cámara; entonces solo despierta un toque.

5

Comprueba el detector de movimiento

Debajo, una línea muestra continuamente lo que ve la cámara: imágenes por segundo, brillo (0 a 255) y cuántas zonas se están moviendo, por ejemplo «5 img/s, brillo 92, movimiento 412 (desde 96)». Saluda con la mano a un metro aproximadamente delante de la pantalla. *Resultado esperado:* El número detrás de «movimiento» sube por encima de 96 y la línea se vuelve amarilla; entonces ese movimiento despertaría la pantalla. Si pone «demasiado oscuro», la habitación está demasiado oscura para la cámara; si pone «Cámara en reposo», está elegido SIEMPRE ON o el detector de movimiento está desactivado. Apunta los valores por si no funciona el despertar: ayudan a ajustarlo.

6

Batería montada

Con el interruptor **CON BATERÍA** muestras u ocultas el nivel de la batería arriba a la derecha del panel (capítulo 7). *Resultado esperado:* Al lado pone «CON BATERÍA» o «SIN BATERÍA»; en el panel aparece o desaparece la indicación, y la rueda dentada y AUTOMÁTICO se desplazan en consecuencia.

7

Volver

Toca **VOLVER**. *Resultado esperado:* Vuelve a aparecer la configuración. Todo rige al instante y se conserva tras apagar; no hace falta reiniciar.

De fábrica, el reposo está en **salvapantallas tras 5 minutos** con el detector de movimiento activado (propuesta, aún no definitiva). A distancia (interfaz web, ioBroker) no se puede ajustar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 13d – La pantalla PANTALLA: tipo de reposo, espera, detector de movimiento y «Con batería».

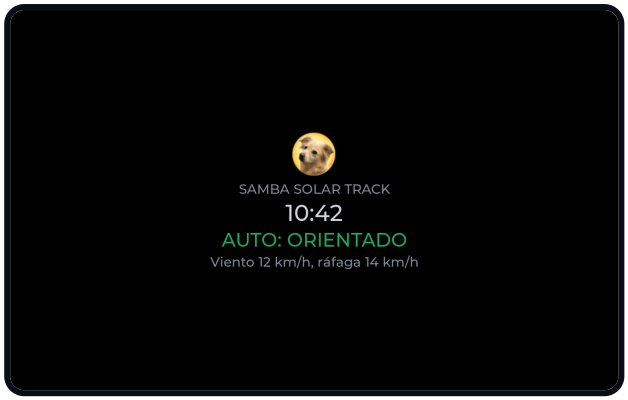


Fig. 13e – El salvapantallas: logotipo, hora, estado como en la banda de estado y viento.

🧩 **Aún pendiente (a comprobar en el equipo)**

En la placa de pruebas (21.10.2026) aparece el salvapantallas, y un toque despierta la pantalla; el movimiento todavía no la despierta. Además, al instalar un firmware nuevo por la red el equipo se reiniciaba de inmediato; por eso el próximo firmware detiene la cámara antes de escribir. Instala este firmware una vez por USB (Instalar el firmware por primera vez); después vuelve a funcionar por la red. El próximo firmware determina además por sí mismo en qué parte de los datos de imagen está el brillo, y muestra los valores medidos de la cámara en la pantalla PANTALLA (paso «Comprueba el detector de movimiento»). Sigue pendiente si se encuentra la cámara, qué tan fiable detecta el movimiento (distancia, luz, falsas alarmas por ejemplo por luz parpadeante o animales), si la pantalla se mantiene estable con la cámara en marcha y si el brillo atenuado del salvapantallas es adecuado. Los umbrales de detección son estimados (**supuesto**) y se ajustarán tras la prueba.

Firmware nuevo desde Internet (en preparación, sin comprobar en el equipo)

El firmware para la placa de 10,1 pulgadas puede comprobar por sí mismo si hay un firmware más reciente e instalarlo desde Internet si tú lo deseas. También esto se ha compilado y probado hasta ahora solo en el ordenador. Lo que aquí figura describe lo que contiene el firmware para ello.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Primera publicación, aún sin comprobar en el equipo

Para que el equipo acepte un firmware nuevo, debe estar firmado con la clave del proyecto (firma). La clave actual está registrada desde el firmware 0.4.7. El firmware anterior (hasta 0.4.6) solo conoce una clave antigua que ya no se usa: un equipo con ese firmware nunca encontrará una versión nueva por Internet. En ese caso, instala la 0.4.7 una vez a través de la interfaz web (CONFIGURAR, actualización de firmware) o, como arriba, por el cable USB; después sigue funcionando por Internet. Si la comprobación y la instalación funcionan en el equipo como se describe aquí se probará primero con las versiones 0.4.7 y 0.4.8. Si la comprobación indica un error (por ejemplo «sin conexión con la fuente de releases»), el botón INSTALAR permanece bloqueado.

Lo que el equipo hace por sí solo: Si el Wi-Fi está conectado, comprueba una vez al día (la primera comprobación, de 2 a 20 minutos después de conectarse). Para ello descarga un archivo pequeño, el manifiesto, por una conexión cifrada (HTTPS) desde la fuente de releases del proyecto en `https://firmware.samba-solar.de/`. Nunca instala por sí solo. Si hay una versión más reciente, en la barra superior aparece arriba, en pequeño y en amarillo, **FIRMWARE NUEVO** y debajo el número. No suena ningún tono.

Ver e instalar:

1 **Abre la pantalla**

Rueda dentada arriba a la derecha y luego, en la configuración, el botón **FIRMWARE …**. El botón solo existe cuando la configuración se ha guardado una vez. *Resultado esperado:* La pantalla FIRMWARE muestra la versión en uso con la fecha de compilación, cuándo se comprobó por última vez y el resultado.

2 **Comprobar ya (opcional)**

Botón **COMPROBAR YA**. Funciona como máximo una vez por minuto y solo con el Wi-Fi conectado. *Resultado esperado:* Al cabo de unos segundos aparece «ACTUAL», «FIRMWARE NUEVO DISPONIBLE» con número, fecha y texto breve, o «COMPROBACIÓN FALLIDA» con el motivo.

3 **Instalar**

Botón **INSTALAR** (solo con «FIRMWARE NUEVO DISPONIBLE») y confirma la pregunta con INSTALAR. *Resultado esperado:* «DESCARGANDO …» con una barra. Mientras tanto el control sigue regulando con normalidad, también la protección contra tormentas. Con **CANCELAR** se puede detener la descarga; entonces no cambia nada.

4 **Posición plana**

Después de la descarga, el equipo comprueba el archivo. Después la elevación pasa a la posición plana, como al aparcar. *Resultado esperado:* En la pantalla FIRMWARE aparece «PASA A POSICIÓN PLANA ANTES DE ESCRIBIR», la barra de estado muestra el aparcamiento y el módulo se pone plano.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5

Escritura y reinicio

Solo cuando la elevación está plana, el equipo apaga todas las salidas y escribe el firmware nuevo. *Resultado esperado:* Sobre la pantalla aparece «ACTUALIZAR FIRMWARE – Escribiendo firmware comprobado»; después el control se reinicia. Los ajustes se conservan.

6

Después del reinicio

No hagas nada y deja funcionar el equipo al menos dos minutos. *Resultado esperado:* La nueva versión aparece en la pantalla FIRMWARE y el módulo sigue de momento plano. Pasados dos minutos, el firmware nuevo se confirma a sí mismo en cuanto la pantalla y la placa funcionan y – solo si el Wi-Fi está activado – el equipo se ha conectado al Wi-Fi al menos una vez desde el reinicio (el autotest). Después anula el aparcamiento y vuelve a la posición anterior: el automático vuelve a seguir el sol, o se vuelve a alcanzar un ángulo elegido.

ℹ️ **Primero plano, después escribir**

Antes de cada actualización, desde Internet o a través de la interfaz web, la elevación pasa a la posición plana. Así el módulo queda plano si algo sale mal durante la actualización. Si no se alcanza la posición plana, el equipo no escribe nada y el firmware actual sigue funcionando; el motivo aparece en la pantalla FIRMWARE y en la interfaz web. Esto ocurre en modo manual (activa antes el AUTOMÁTICO), con un fallo, cuando empieza una tormenta, cuando alguien anula el aparcamiento, o cuando el movimiento dura más que el tiempo máximo de recorrido más aproximadamente medio minuto. Si antes no había petición de aparcamiento, después vuelve a valer la posición anterior. Si el equipo vuelve al firmware anterior tras una autoprueba fallida, este también vuelve a la posición anterior (**supuesto**: aún no probado en el equipo). Si tú mismo activas o anulas el aparcamiento antes, vale tu elección.

⚠️ **Durante la escritura no hay protección contra tormentas**

La escritura dura, según una estimación, alrededor de un minuto (**supuesto**, aún sin medir). Durante ese tiempo todos los motores están parados y el módulo no se pone en plano si hay tormenta. Por eso la instalación no empieza mientras la protección contra tormentas esté activa o un motor se esté moviendo. Si llega una tormenta durante la descarga o entre la descarga y la escritura, el equipo cancela y descarta el archivo descargado, aunque la tormenta pase enseguida; después tienes que volver a confirmar la instalación. Lo mejor es instalar con tiempo tranquilo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Si el firmware nuevo no arranca bien

Si el firmware nuevo se cuelga o se reinicia en los dos primeros minutos, el equipo vuelve a arrancar por sí solo el firmware anterior. Lo mismo ocurre si no supera el autotest a tiempo (por ejemplo porque la pantalla o la placa no responden o porque nunca se conecta al Wi-Fi): entonces primero apaga todas las salidas y arranca el firmware anterior. El plazo es de 12 minutos tras el reinicio; si el Wi-Fi está activado, de 30 minutos, para que un router caído brevemente no provoque enseguida la reversión. Si el Wi-Fi está desactivado, no cuenta para el autotest. Ambos plazos son valores propuestos, aún no probados en el equipo. Mientras el firmware nuevo espera el autotest, arriba, entre el nombre del producto y AUTOMÁTICO, aparece una banda naranja sobre todas las pantallas: el tiempo hasta la comprobación, después «NO SUPERADO», el estado de las condiciones (SALIDAS y WI-FI: OK, FALTA u OFF) y el tiempo hasta la reversión. Sin la placa RearCircuitBoard_10 aparece «SIN PLACA: ACTIVAR SIMULACIÓN» (Fig. 13c). Por qué falla el autotest figura además en el registro. Tras una reversión, la pantalla indica «ACTUALIZACIÓN REVERTIDA»; toca OK.

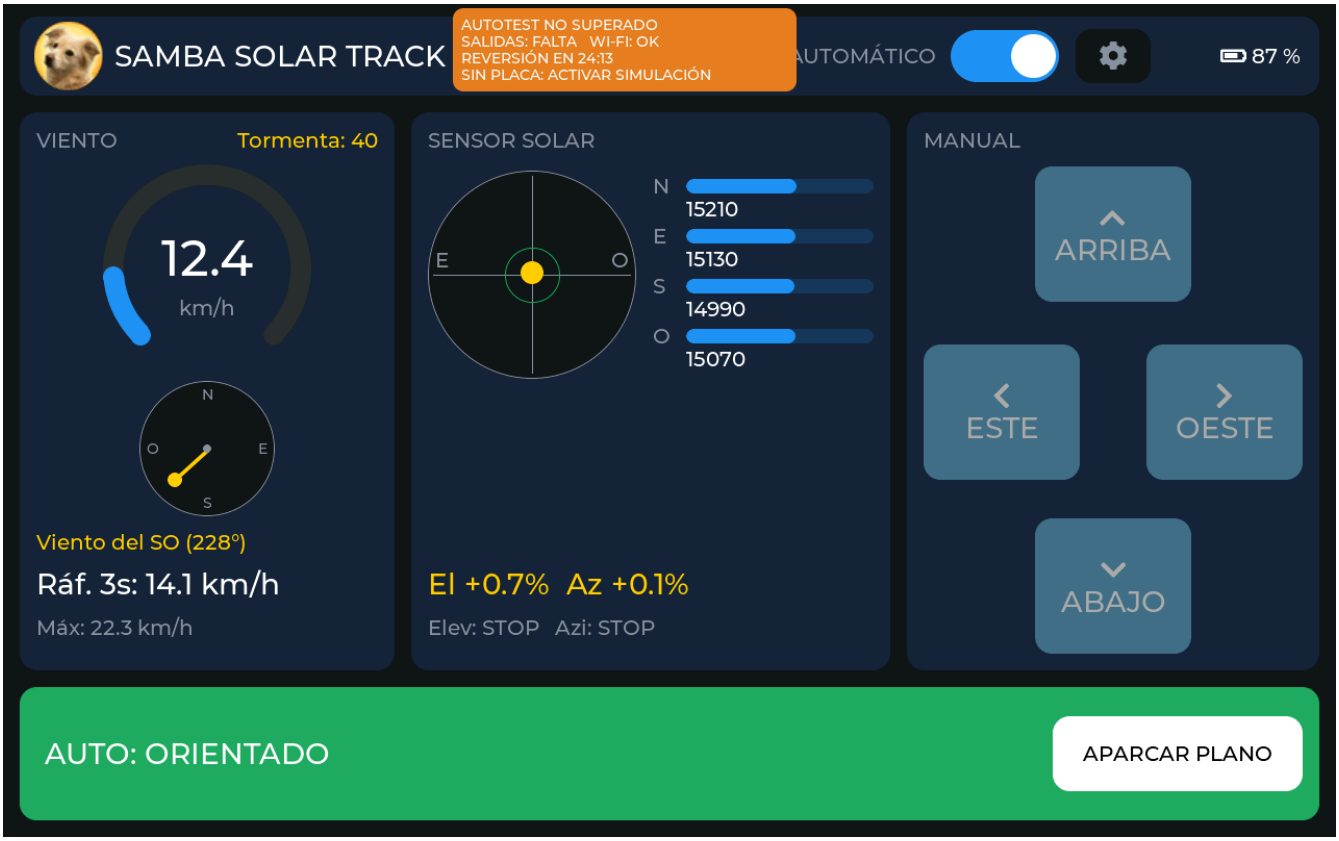


Fig. 13c – La banda del autotest: faltan las salidas de conmutación (sin placa, sin simulación), el Wi-Fi estaba conectado, reversión en 24:13.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

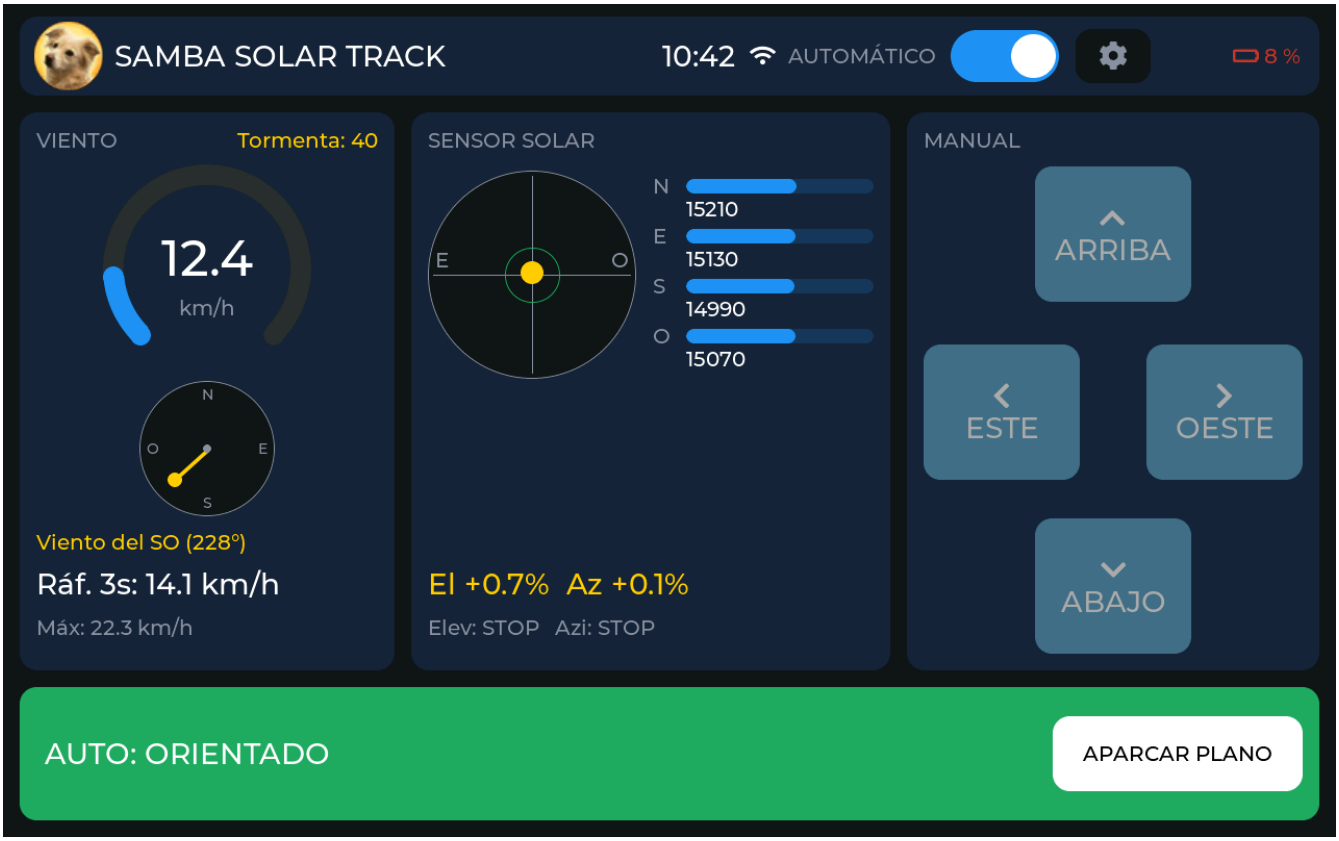


Fig. 13f – Arriba a la derecha, el nivel de la batería, aquí casi vacía (8 %, rojo).



Fig. 13g – La batería se está cargando: rayo amarillo delante del símbolo de batería (46 %).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ Después, la misma versión ya no se ofrece en la barra superior, pero se puede volver a instalar en la pantalla FIRMWARE. En la placa de 10,1 pulgadas esto vale también para una actualización a través de la interfaz web.

A distancia: En la interfaz web, en CONFIGURAR, está el bloque «Firmware desde Internet» con los mismos datos y los botones COMPROBAR YA e INSTALAR. Solo puede manejarlos un dispositivo con sesión iniciada (token), y el interruptor «Control remoto bloqueado» de la pantalla bloquea ambos. La comprobación diaria sigue funcionando aunque el control remoto esté bloqueado.

ℹ️ **Qué revela el equipo al hacerlo**
Al comprobar, el equipo solo envía una petición sencilla con su versión de firmware; ningún identificador, ninguna contraseña, ningún token. La página del proyecto ve, como cualquier página de Internet, la dirección IP pública de tu conexión a Internet. No hay ningún interruptor que desactive la comprobación; sin Wi-Fi no se realiza.

Inclinación por orden: ir a un ángulo fijo (en preparación, sin comprobar en el equipo)

En lugar de seguir al sol, la elevación puede ir por orden tuya a un ángulo fijo, por ejemplo uno plano en verano o uno inclinado en invierno. Después, **el automático queda en pausa** hasta que vuelvas a anular la orden. Esto solo existe en la versión de 10 pulgadas y solo en el modo de funcionamiento *SOLO VERTICAL*. Con dos ejes (vertical + horizontal), la tarjeta INCLINACIÓN, los ángulos deseados, los tiempos de recorrido y la estructura están ocultos. También esta función se ha compilado y probado hasta ahora solo en el ordenador; las imágenes las ha generado la herramienta de capturas a partir del código real de la interfaz.

⚠️ **Sin toma Hall, la posición se estima, no se mide**
De fábrica no hay ningún sensor de inclinación. El firmware calcula la inclinación a partir del tiempo durante el que realmente ha tenido encendido el motor y de los tiempos de recorrido calibrados. Por eso la pantalla siempre muestra «APROX. 30°» o «DESCONOCIDO», nunca un número exacto. Qué tan exacto es figura más abajo; todos los datos al respecto son **supuestos** hasta que se mida en el rack. Con más precisión funciona con la toma Hall: entonces el firmware cuenta los impulsos del motor y muestra la inclinación sin «APROX.».

Qué ángulos hay: siempre **0° (plano)**, **30°** y **60° (máx.)**, y además hasta dos ángulos deseados que ajustas en AJUSTES (grados enteros de 1 a 59, no 30, no dos veces el mismo; 0 significa desactivado). Los botones están siempre ordenados por ángulo. Mientras el tiempo de recorrido no esté calibrado, solo funcionan 0° y 60°; los demás ángulos aparecen en gris.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 14 – La tarjeta *INCLINACIÓN* está en el panel entre *SENSOR SOLAR* y *MANUAL*. «DESCONOCIDA»: desde el encendido, el firmware aún no conoce la posición. Sin tiempo de recorrido calibrado solo se pueden elegir 0° y 60°; 30° aparece en gris.



Fig. 15 – Calibrado y con los ángulos deseados 15° y 45°: se pueden elegir los cinco ángulos.

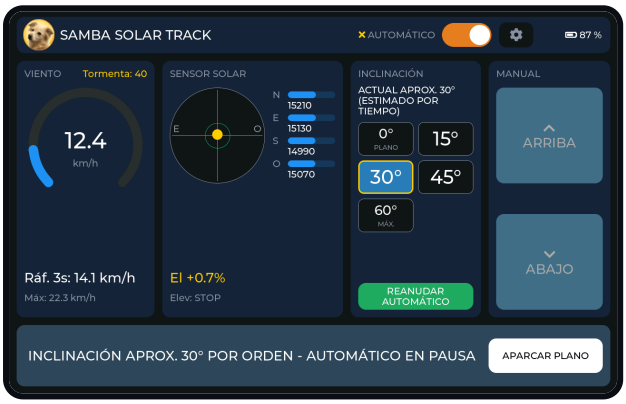


Fig. 16 – Se ha ordenado 30°: el ángulo activo está en azul con borde amarillo; *REANUDAR AUTOMÁTICO* lo anula.

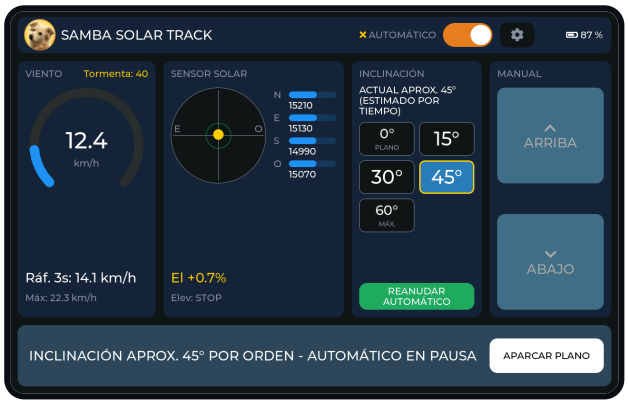


Fig. 17 – Alcanzado: «INCLINACIÓN APROX. 45° POR ORDEN - AUTOMÁTICO EN PAUSA». En la tarjeta está marcado 45°.

INDICACIÓN EN LA TARJETA INCLINACIÓN	SIGNIFICADO
DESCONOCIDA - PRIMERO VA A PLANO	La posición no se conoce desde el encendido, o la estimación es demasiado insegura (más de 6°).
ACTUAL APROX. 31° (ESTIMADO POR TIEMPO)	Inclinación estimada.
Botón de ángulo azul con borde amarillo	Esta inclinación por orden está vigente, también durante tormenta, aparcado o modo manual. Debajo está el botón *REANUDAR AUTOMÁTICO*.
Interruptor AUTOMÁTICO naranja, con una cruz amarilla delante	El automático está activado, pero en pausa, porque hay una inclinación por orden vigente. Con *REANUDAR AUTOMÁTICO* el interruptor vuelve a ser azul y la cruz desaparece.
NO DISPONIBLE	Sin la configuración terminada no hay inclinación por orden; los botones están bloqueados.

Ir a un ángulo:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1 Lee la posición

Mira la tarjeta **INCLINACIÓN** del panel (Fig. 14 o 15). *Resultado esperado:* Arriba pone «ACTUAL APROX. 31° (ESTIMADO POR TIEMPO)» o «DESCONOCIDA - PRIMERO VA A PLANO».

2 Elige el ángulo

Toca en la tarjeta el ángulo deseado. *Resultado esperado:* El botón se vuelve azul con borde amarillo, debajo aparece *REANUDAR AUTOMÁTICO*, el interruptor AUTOMÁTICO de arriba se vuelve naranja con una cruz amarilla delante, y la banda de estado muestra el proceso (paso siguiente).

3 Observa

Si la posición es desconocida o demasiado insegura, la elevación va primero a plano hasta el final de carrera: el recorrido de referencia. Sin finales de carrera dura el tiempo máximo de recorrido completo (en el Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus, 90 segundos), aunque el bastidor esté parado hace rato. Después sigue el recorrido al ángulo. *Resultado esperado:* sucesivamente «INCLINACIÓN 45°: REFERENCIA EN POSICIÓN PLANA», «INCLINACIÓN 45°: MOVIENDO MÁS INCL., APROX. 12°» y al final «INCLINACIÓN APROX. 45° POR ORDEN - AUTOMÁTICO EN PAUSA» (Fig. 17). Después no se reajusta.

4 Volver al automático

Toca en la tarjeta **REANUDAR AUTOMÁTICO**. *Resultado esperado:* La banda de estado vuelve a mostrar AUTO, el interruptor AUTOMÁTICO vuelve a ser azul sin cruz y el seguimiento empieza de nuevo.



Fig. 18 – El recorrido de referencia: la elevación va primero a plano hasta el final de carrera. Si «plano» significa ARRIBA o ABAJO en el motor lo determina el ajuste «Dirección de la posición plana».



Fig. 19 – El recorrido al ángulo, con la estimación en curso «APROX. 12°».

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 20 – Los motores necesitan una pausa (ciclo de trabajo, más abajo). Después continúa por sí solo.



Fig. 21 – Se pide 30°, pero el tiempo de recorrido no está calibrado: no se mueve nada. Primero calibra (más abajo).

Qué tiene prioridad (el orden de prioridades del control): falta de configuración, fallo de un componente de E/S, tormenta, fallo de motor, modo manual, aparcado por orden y fallo del anemómetro van antes. Solo después viene la inclinación por orden, y esta a su vez va antes que el fallo del sensor, la noche y el automático. Así pues, la inclinación por orden rige también de noche y con el sensor solar averiado.

SITUACIÓN	QUÉ OCURRE
Tormenta, fallo del anemómetro	Tienen prioridad: la elevación va a plano. Después vuelve sola al ángulo ordenado. La tarjeta dice «TORMENTA TIENE PRIORIDAD - DESPUÉS SE IRÁ AL ÁNGULO» (Fig. 22).
APARCAR PLANO	Sigue siendo un botón propio y tiene prioridad («APARCADO TIENE PRIORIDAD …»). Tras anular el aparcado, la instalación vuelve al ángulo.
Modo manual (automático off)	La inclinación por orden queda en espera; actúa en cuanto el automático vuelva a estar activado («ACTÚA EN CUANTO EL AUTOMÁTICO ESTÉ ON»).
Fallo	Tiene prioridad («FALLO TIENE PRIORIDAD»); no se mueve nada.
Corte de corriente, reinicio	La inclinación ordenada queda guardada, igual que la orden de aparcado. Pero tras el encendido la posición es desconocida: el primer recorrido a un ángulo intermedio empieza con un recorrido de referencia.



Fig. 22 – Tormenta con inclinación de 30° vigente: el módulo está en plano, 30° sigue marcado y la tarjeta muestra el aviso en letra amarilla.

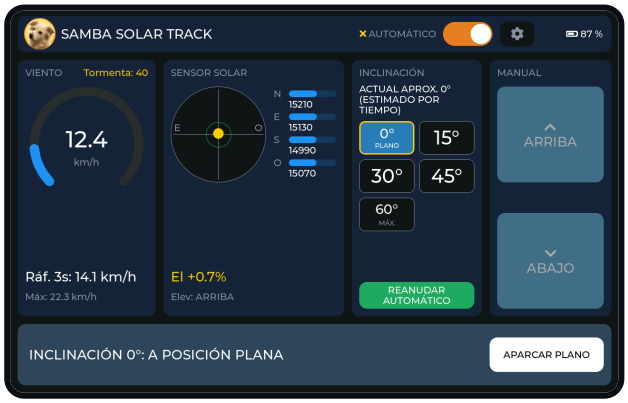


Fig. 23 – Elegido 0°: la elevación va a la posición plana.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

En el navegador: En la versión de 10 pulgadas, la interfaz web muestra la misma distribución que la pantalla (Fig. 23a y 23b): en una pantalla ancha (PC, tableta, móvil en horizontal), la barra superior, las tarjetas VIENTO (con rosa de los vientos si hay un anemómetro con dirección configurado), SENSOR SOLAR, INCLINACIÓN y MANUAL con los mismos anchos y debajo la banda de estado; en el móvil, una debajo de otra. En la tarjeta INCLINACIÓN están los mismos botones y el texto «Actual aprox. 31° (estimado por tiempo)». Como en la pantalla, el interruptor AUTOMÁTICO se pone naranja con una cruz amarilla delante mientras una inclinación por orden pausa el automático, y arriba a la derecha aparece la batería con su nivel de carga y, mientras carga, el rayo amarillo; en el móvil la batería aparece en pequeño bajo el nombre (Fig. 23c). Los avisos sobre la alimentación y el bloqueo de carga los muestra la página como bandas amarillas bajo la banda de estado (véase más abajo). En CONFIGURAR también eliges el idioma: al tocarlo cambia a la vez en la pantalla y en el navegador. Solo puede manejarla un dispositivo con sesión iniciada, y solo si el control remoto no está bloqueado. La calibración solo existe en la pantalla. Las imágenes proceden de la herramienta de vista previa de la interfaz web (`python3 tools/web_vorschau.py`) con un equipo simulado, no del seguidor real.



Fig. 23a – Interfaz web, solo vertical: cuatro tarjetas como en la pantalla, inclinación de 30° activa.



Fig. 23b – Interfaz web, dos ejes: tres tarjetas, rosa de los vientos en la tarjeta VIENTO.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 23c – Interfaz web en el móvil, CONFIGURAR: arriba la selección de idioma; en la cabecera, la batería cargando y el interruptor AUTOMÁTICO que indica la pausa.

Ajustar ángulos deseados, tiempos de recorrido y estructura

Los valores están en la configuración, en **AJUSTES**: los dos ángulos deseados en el grupo CONTROL; los tiempos de recorrido, la estructura, la pérdida de arranque y los tres valores de la toma Hall en el grupo PUESTA EN MARCHA. Los valores del grupo PUESTA EN MARCHA solo se pueden cambiar mientras no se mueva ningún motor.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 24 – Grupo CONTROL: ángulo deseado 1 y 2, desactivados de fábrica.



Fig. 25 – Grupo PUESTA EN MARCHA: tiempos de recorrido, estructura, pérdida de arranque y «Señal Hall disponible». Más abajo siguen los demás valores de la toma Hall y el botón *CALIBRAR TIEMPO* (Fig. 34).



Fig. 26 – La estructura: G1 o G2 para un Samba-Solar-Rack, LINEAL para otras estructuras.

VALOR	DE FÁBRICA	PERMITIDO	PARA QUÉ
Tiempo 0 a 60° (más inclinado)	sin calibrar	10 a 300 s	Tiempo para todo el recorrido de plano a máximo. Lo mejor es calibrarlo.
Tiempo 60 a 0° (más plano)	sin calibrar	10 a 300 s	Tiempo para el recorrido de vuelta. Lo mejor es calibrarlo.
Estructura (inclinación/carrera)	lineal	lineal, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Convierte el recorrido del motor en grados (tabla del manual de montaje, anexo 16.1).
Pérdida de arranque	0 ms	0 a 3000 ms	Parte de cada recorrido en la que el bastidor aún no se mueve.
Ángulo deseado 1 y 2	desactivado	1 a 59°, no 30, sin repetir; 0 = off	Botones adicionales en la tarjeta INCLINACIÓN. Rige al instante.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **Conviene saber**

Los tiempos de recorrido solo valen si son más cortos que 0,9 × el tiempo máximo de recorrido de la elevación. Si acortas el tiempo máximo, se consideran sin calibrar hasta que los valores vuelvan a encajar. «LINEAL» es un **supuesto** para otras estructuras; en una estructura G2 sería erróneo hasta en unos 2,6°. Si cambias un ángulo deseado que está ordenado en ese momento, o lo desactivas, la inclinación por orden sigue vigente; *REANUDAR AUTOMÁTICO* la anula. Para el Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (control síncrono BST-KZQ-15A-2, sin finales de carrera en el seguidor) rige además: «Final de carrera elevación instalado» = no, tiempo máximo de elevación 90 s. Introducido a mano, en el 2.0-E Plus serían unos 75 s según el manual de montaje; calibrar es más exacto.

Calibrar el tiempo de recorrido

Una vez en la puesta en marcha y, si es posible, de nuevo en otoño y en primavera: la temperatura cambia la velocidad de los motores (**supuesto**, sin medir). Dónde: **Configurar → AJUSTES → PUESTA EN MARCHA → CALIBRAR TIEMPO** (última línea; desplaza la lista hacia abajo, Fig. 34; con toma Hall el botón se llama CALIBRAR: TIEMPO Y PASOS HALL). El control y la protección contra tormentas siguen funcionando mientras tanto.

1

Prepara

Despeja la zona de giro: nadie junto a la estructura, nada en el camino. Abre la pantalla CALIBRAR TIEMPO. Si el automático está en ON, toca **AUTOMÁTICO OFF**. *Resultado esperado:* «PASO 1 DE 4: PREPARAR» (Fig. 27); después se puede elegir **INICIO**.

2

INICIO

Toca **INICIO**. *Resultado esperado:* «A PLANO, HASTA EL TOPE» (Fig. 28). Sin finales de carrera, el contacto permanece cerrado durante todo el tiempo máximo de recorrido, aunque el bastidor esté parado hace rato. Si el ciclo de trabajo justo no alcanza para ello, aparece «ESPERA POR CICLO DE TRABAJO» con el tiempo restante.

3

MEDIR SUBIDA

Toca **MEDIR SUBIDA**. El tiempo corre (Fig. 29). Toca **LLEGADO** en cuanto el bastidor se detenga y cese el ruido del motor (el motor está entonces en su propio final de carrera). *Resultado esperado:* «SUBIDA medida» con el tiempo con precisión de una décima de segundo. Con finales de carrera en el seguidor y con toma Hall, la medición termina sola.

4

Pausa

Se recomienda una pausa de unos 15 minutos para que los motores se enfríen (ciclo de trabajo; Fig. 30). La pausa no es obligatoria. *Resultado esperado:* La pantalla muestra la recomendación y el botón **MEDIR BAJADA**.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5 MEDIR BAJADA

Toca **MEDIR BAJADA** y de nuevo **LLEGADO** en cuanto el bastidor esté plano. *Resultado esperado:* Aparece el segundo tiempo. Si el motor se detiene en mitad de la medición por una pausa del ciclo de trabajo, la pantalla muestra «PAUSA CICLO TRABAJO … NO ha llegado» (Fig. 31): entonces **no** toques nada; después la medición continúa sola.

6 Aceptar

La pantalla muestra ambos tiempos (Fig. 32). Toca **ACEPTAR**. *Resultado esperado:* En AJUSTES aparecen los tiempos en lugar de «sin calibrar»; en la tarjeta INCLINACIÓN se pueden elegir todos los ángulos.



Fig. 27 – Paso 1. El automático sigue activado, por eso INICIO está bloqueado.



Fig. 28 – El recorrido de referencia a la posición plana.

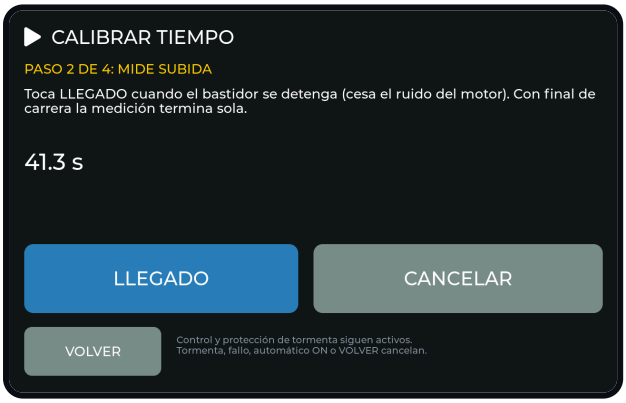


Fig. 29 – Se mide el recorrido hacia el máximo. Toca LLEGADO en cuanto el bastidor se detenga.



Fig. 30 – La SUBIDA está medida; se recomienda una pausa de unos 15 minutos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 31 – El motor solo está parado por el ciclo de trabajo: no toques LLEGADO.

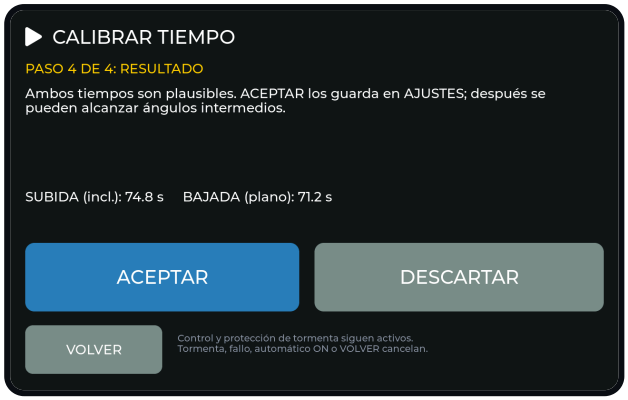


Fig. 32 – Ambos tiempos son plausibles. ACEPTAR los guarda en AJUSTES.

El firmware comprueba la medición: cada tiempo debe durar al menos 10 segundos y ser más corto que 0,9 × el tiempo máximo de recorrido, y SUBIDA y BAJADA pueden diferir como mucho en un factor 2. Si no, aparece el motivo en letra amarilla y no se acepta nada (Fig. 33). Una tormenta, un fallo, el automático en ON o VOLVER cancelan la calibración. Mientras calibras, el equipo rechaza los movimientos manuales a distancia.



Fig. 33 – Cancelado. El motivo aparece en letra amarilla; con INICIO la calibración empieza de nuevo.

¿Qué tan exacto es?

Todas las cifras de esta tabla son **supuestos**, no mediciones. Se comprobarán en el rack.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ORIGEN DE LA DESVIACIÓN	ORDEN DE MAGNITUD
Finales de carrera de la mecánica	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (manual de montaje)
Tabla de la estructura G1/G2	menos de 0,1°
Velocidad tras la calibración (carga, tensión)	aprox. ± 3 a 5 % del recorrido, ± 1 a 1,5° a 30°
Temperatura (invierno frente a calibración en verano)	hasta unos 3 a 6° a 30°
Arranque e inercia por recorrido	hasta casi 1° por recorrido

Expectativa: un recorrido desde una referencia ± 1 a ± 3°; en invierno, con una calibración de verano, hasta unos ± 5°. En reposo la estimación no cambia. Tras un día de automático con muchos recorridos de seguimiento cortos, suele ser «DESCONOCIDO»; entonces el primer recorrido a un ángulo intermedio empieza con un recorrido de referencia. Con cada recorrido crece la incertidumbre; si es como máximo de 3°, la elevación va directamente; si no, antes pasa por plano. Los valores fijos para ello (0,3° por recorrido, más el 8 % de los grados recorridos, tolerancia de 1°, recorrido mínimo de 0,5 s, 2° de suplemento tras un reinicio en mitad de un recorrido) están fijados en el firmware y también son **supuestos**.

⛔ **Sin toma Hall, el firmware no detecta los movimientos manuales**
Si mueves el módulo desde la caja de control (interruptor basculante, mando a distancia por radio, pulsadores del control síncrono) o con la manivela, la estimación deja de ser correcta. Después elige una vez **0°** o **APARCAR PLANO** para que el firmware vuelva a tener una referencia. Con la toma Hall activada, cuenta también los movimientos hechos a través del control síncrono, mientras lleguen sus impulsos.

⚠️ **Un final de carrera por tiempo puede ser erróneo**
Sin finales de carrera en el seguidor, se considera alcanzado un tope cuando el contacto ha estado cerrado durante todo el tiempo máximo (tope por tiempo). Si los motores no tenían tensión en ese momento (la fuente de los actuadores estaba apagada, el fusible de los motores se había disparado o, en la variante con fuente común, esta estaba apagada y el board funcionaba con la batería) o si el control síncrono (por ejemplo BST-KZQ-15A-2) canceló el recorrido sin avisar, esa referencia no es correcta, y tampoco la estimación posterior. Sin toma Hall, el firmware no puede detectarlo; por eso nunca muestra más que «CA.». Con toma Hall lo reconoce por los impulsos que faltan.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Pendiente o por comprobar en el equipo

Tras un reinicio sin pérdida de tensión (configuración guardada, actualización, cuelgue), el firmware recupera la estimación de una memoria que sobrevive al reinicio; si en el momento del reset había un motor en marcha, la estimación se vuelve 2° más insegura. Que esta memoria se conserve en el board es un **supuesto**. Si los motores no tienen tensión durante un movimiento (fuente de alimentación apagada y board funcionando con la batería, fusible de los motores disparado) o si el control de sincronización interrumpe el movimiento, los contactos se cierran igualmente; tras el tiempo máximo, el firmware memoriza entonces un tope por tiempo falso y una inclinación falsa. Por eso, con tormenta, fallo del anemómetro y aparcado vuelve a mover a plano (ver más abajo). Si el motor se mueve realmente lo detecta la señal Hall, si está instalada y activada (también comprobado solo en el ordenador). En la simulación, la función trabaja con motores simulados; su posición nunca se traslada al funcionamiento real.

Serial Monitor – ejemplo, no procede del hardware real

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

Las líneas son un ejemplo con el formato del firmware; los números están calculados para el Rack 2.0-E Plus con estructura G2 y 75 segundos de tiempo de recorrido. La línea de estado cada 5 segundos termina entonces con «| Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45» (inclinación aprox. 45°, objetivo 45).

Con señal Hall (más preciso)

¿Qué es esto? El motor de la elevación tiene un sensor Hall: en cada vuelta de su motor emite impulsos cortos. La pequeña placa HallTapBoard de la caja de control toma estos impulsos en el control de sincronización (la señal Hall) y los transmite a la entrada de impulsos J22 del control a través de optoacopladores, con aislamiento galvánico (capítulo 6). El control los cuenta con su contador de impulsos y así sabe cuánto ha avanzado el motor. Ya no tiene que estimar la inclinación a partir del tiempo de recorrido. Esto solo existe en la versión de 10 pulgadas y solo en el modo *SOLO VERTICAL*. Solo se cuentan los impulsos del motor 1.

En preparación, sin comprobar en el equipo

La evaluación solo está construida y probada en el ordenador. El HallTapBoard es un borrador (0.3) y aún no se ha fabricado; todavía no está claro si el control síncrono BST-KZQ-15A-2 tolera la toma de señal (capítulo 6). Las imágenes las ha generado la herramienta de capturas a partir del código real de la interfaz.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **De fábrica, la señal Hall está desactivada**
Sin ella, la inclinación por orden funciona como se describe arriba: estimada a partir del tiempo de recorrido, con «APROX.» delante del número. No necesitas la señal Hall para usar la inclinación por orden.

Activar – paso a paso:

1 **Conectar**
Instala y conecta el HallTapBoard (capítulo 6) y enchufa su cable en J22 de la placa RearCircuitBoard_10 (entrada de impulsos HALL). *Resultado esperado:* En la pantalla no se ve nada; en el HallTapBoard se encienden «24V» (amarillo) y «5V OK» (verde).

2 **Activar**
En la pantalla: rueda dentada → AJUSTES → PUESTA EN MARCHA, desplaza la lista hasta el final, toca «Señal Hall disponible» y elige SÍ (Fig. 34). Esto solo es posible mientras ningún motor esté en marcha. *Resultado esperado:* La línea muestra «sí» en amarillo, porque el valor difiere del ajuste de fábrica. El botón inferior se llama ahora **CALIBRAR: TIEMPO Y PASOS HALL**.

3 **Calibrar**
Automático off (modo manual), luego abre **CALIBRAR: TIEMPO Y PASOS HALL**. La pantalla se sigue llamando CALIBRAR TIEMPO. Procede como en la calibración del tiempo de recorrido de arriba: INICIO, MEDIR SUBIDA, pausa, MEDIR BAJADA. Los recorridos de medición terminan **por sí solos** en cuanto el bastidor se detiene (Fig. 35). LLEGADO solo lo necesitas si el bastidor está visiblemente parado y el tiempo sigue corriendo. *Resultado esperado:* En el resultado aparecen para SUBIDA y BAJADA un tiempo y un número de pasos Hall cada una, y ambos números son aproximadamente iguales (Fig. 36).

4 **Aceptar**
Toca **ACEPTAR**. *Resultado esperado:* En AJUSTES, en «Pasos Hall por carrera» aparece un número en lugar de «sin calibrar» (la media de SUBIDA y BAJADA), y en los tiempos de recorrido, los tiempos medidos.

5 **Si no funciona**
Si al calibrar aparece «HALL CUENTA AL REVÉS - INVERTIR SENTIDO (AJUSTES)» o en la cabecera «FALLO SEÑAL HALL»: AJUSTES → «Invertir sentido de conteo Hall» → SÍ, y luego calibra de nuevo. *Resultado esperado:* En la siguiente calibración ya no aparece el aviso. Si aparece «POCOS PASOS HALL - REVISAR SEÑAL HALL», apenas llegan impulsos: revisa el cable en J22 y el HallTapBoard (ambos pilotos deben estar encendidos, capítulo 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 34 – Final de la lista PUESTA EN MARCHA: «Señal Hall disponible», «Invertir sentido de conteo Hall» y «Pasos Hall por carrera», debajo el botón para calibrar. Aquí aún de fábrica: señal Hall «no», por eso el botón se llama CALIBRAR TIEMPO.



Fig. 35 – Con señal Hall, la medición termina por sí sola en cuanto el bastidor se detiene.

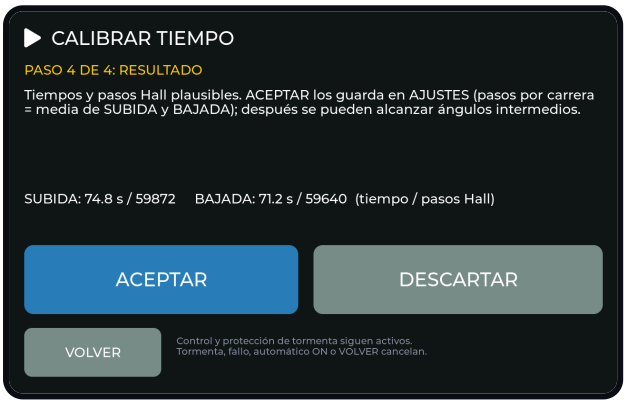


Fig. 36 – Resultado: para cada sentido, tiempo y pasos Hall. ACEPTAR registra los tiempos y la media de los pasos.

El firmware comprueba el resultado: los tiempos deben superar la comprobación de arriba, SUBIDA y BAJADA deben contar cada una al menos 1000 pasos Hall y no pueden diferir más de un 3 % (valor propuesto). Si no, el motivo aparece en letra amarilla y no se acepta nada.

En funcionamiento:

- La tarjeta **INCLINACIÓN** muestra la inclinación contada **sin «APROX.»**, por ejemplo «ACTUAL 30° (SEÑAL HALL)» (Fig. 37). La precisión real se mide en el rack; se suponen 0,2° (**supuesto**).
- Después de encender, la inclinación es desconocida hasta que la elevación haya llegado una vez a un tope. Por eso, el primer movimiento a un ángulo intermedio empieza con un movimiento a la posición plana (recorrido de referencia). Con señal Hall termina en cuanto el motor se detiene, no solo tras el tiempo máximo (tope por parada). Después, la elevación va directamente al ángulo y se desconecta antes en la medida de la inercia aprendida.
- Si el motor se detiene a mitad de camino (por ejemplo porque los motores no tienen tensión o el control de sincronización ha interrumpido), el control termina el movimiento; el log indica «Antrieb steht ohne Endlage» (motor parado sin tope). La inclinación sigue siendo conocida.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

- Si mueves el módulo desde la caja de control (pulsadores del control de sincronización), el control cuenta también; la inclinación sigue siendo correcta.
- Con tormenta, fallo del anemómetro y APARCAR PLANO, la elevación va como siempre hasta la posición plana. La señal Hall nunca interrumpe este movimiento a mitad de camino. Si la elevación está comprobadamente ya plana, el movimiento termina tras unos 1,5 segundos; si la inclinación es desconocida, dura como sin señal Hall todo el tiempo máximo.
- Mientras «Pasos Hall por carrera» no esté calibrado, la pantalla sigue mostrando la estimación con «APROX.»; pero el final de un movimiento por parada ya existe.



Fig. 37 – Con señal Hall, la tarjeta muestra la inclinación contada sin «APROX.»: «ACTUAL 30° (SEÑAL HALL)».

> ⚠️ **Aviso «FALLO HALL / INCLIN. DESCONOCIDA» en la cabecera**
> El control no cuenta impulsos adecuados: no llega ninguno aunque el motor debería moverse, cuentan en contra del sentido de marcha o llegan demasiados (impulsos parásitos). Revisa el cable en J22, el HallTapBoard (pilotos «24V» y «5V OK»), la tensión de los motores y el sentido de conteo. Mientras se muestre el aviso, solo se pueden elegir 0° y 60°; los ángulos intermedios muestran «FALLO SEÑAL HALL - SIN MOVIMIENTO» (Fig. 38). La protección contra tormenta, el aparcado, el automático y el modo manual siguen funcionando como sin señal Hall. En cuanto un movimiento vuelve a dar impulsos adecuados, el aviso desaparece por sí solo; la inclinación vuelve a ser conocida a partir del siguiente tope. En la interfaz web aparece el mismo aviso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 38 – Fallo de la señal Hall: aviso en la cabecera, se piden 45° y no se mueve nada. En la tarjeta solo se pueden elegir 0° y 60°.

VALOR (AJUSTES → PUESTA EN MARCHA)	DE FÁBRICA	PERMITIDO	PARA QUÉ
Señal Hall disponible	no	sí o no	Activa la evaluación de J22. Actívalo solo si el HallTapBoard está conectado.
Invertir sentido de conteo Hall	no	sí o no	Para el caso de que los dos canales A y B lleguen al revés; entonces el control cuenta hacia atrás.
Pasos Hall por carrera	sin calibrar	1000 a 2 000 000; 0 = sin calibrar	Cuántos pasos Hall tiene todo el recorrido de 0° a 60°. Lo registra la calibración.

Los tres valores solo se pueden cambiar mientras ningún motor esté en marcha.

Serial Monitor – ejemplo, no procede del hardware real

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

Las líneas son un ejemplo con el formato del firmware. Con señal Hall, la línea de estado cada 5 segundos termina con «| Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30» (inclinación 30,2° (Hall), objetivo 30).

Supuestos (aún sin comprobar en el equipo)

Tiempo de arranque 1,5 segundos y tiempo de parada 1 segundo; precisión 0,2°; filtro de interferencias 5 µs con un máximo de unos 1 000 impulsos por segundo y canal; el sentido de conteo del contador de impulsos; ventana del tope 3 % del recorrido; tolerancia en la calibración 3 %; que el control síncrono BST-KZQ-15A-2 pueda compartir la línea Hall del motor 1 con la toma de señal; que la memoria que sobrevive a un reinicio se conserve en el board. Si la elevación se detiene con inclinación desconocida, el firmware supone que el motor está en su propio final de carrera.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Pausas para los motores: el ciclo de trabajo (en preparación, sin comprobar en el equipo)

Los actuadores lineales eléctricos no pueden funcionar de forma continua, porque se calientan demasiado. El distribuidor HAKIWO indica para los motores del Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus un ciclo de trabajo del 10 % y como máximo 2 minutos seguidos (manual de montaje, capítulos 3.6 y 14.4). El firmware de 10 pulgadas lo respeta por sí mismo para cada motor. También esto solo está construido y probado en el ordenador.

1

Cuenta de tiempo de recorrido

Para cada motor, el firmware lleva una cuenta. Cada movimiento resta de ella y cada segundo de reposo la vuelve a llenar (con una novena parte del tiempo). Llena, la cuenta permite 120 segundos de movimiento seguido. *Resultado esperado:* En el funcionamiento normal con movimientos de seguimiento cortos no notas nada de esto.

2

Pausa

Si la cuenta está vacía, empieza una pausa. *Resultado esperado:* Un movimiento en curso se detiene. La banda de estado se pone naranja y muestra «PAUSA CICLO TRABAJO: MOTOR LIBRE EN 13:30» (en modo manual, con «orientado» y en el tiempo de pausa) o, con la inclinación por orden, «INCLINACIÓN 45°: PAUSA CICLO TRABAJO, SIGUE EN …» (Fig. 20). El tiempo restante va descontando.

3

Libre de nuevo

Cuando se han acumulado 90 segundos de tiempo de recorrido, el motor vuelve a estar libre. Tras vaciar la cuenta por completo, esto tarda unos 13,5 minutos. *Resultado esperado:* La banda de estado vuelve a mostrar el estado normal; un movimiento en espera (inclinación, calibración) continúa por sí solo.

💡 **La protección contra tormenta nunca espera**

También durante la pausa, la elevación va a plano si llega una tormenta, falla el anemómetro o eliges **APARCAR PLANO**. Estos movimientos a plano tienen prioridad. Todo lo demás espera: el movimiento manual, el seguimiento y el movimiento a un ángulo. El automático termina un movimiento de seguimiento en curso cuando empieza la pausa y no inicia ninguno nuevo durante la pausa. El equipo acepta las órdenes del navegador, pero el motor espera al final de la pausa.

ℹ️ **Los movimientos largos hasta el tope esperan a que la cuenta esté llena**

Sin finales de carrera, un movimiento solo alcanza el tope si recorre todo el tiempo máximo seguido. Por eso, un recorrido de referencia, el movimiento a 0° o 60° y el recorrido de referencia de la calibración solo empiezan cuando la cuenta permite un movimiento completo. Hasta entonces, la pantalla muestra el tiempo de espera. Por eso, no cambies de ángulo con frecuencia.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

> 🧩 **Supuesto**
> Los 90 segundos hasta la liberación son un **supuesto** (un movimiento completo de 0° a 60° con reserva) y se comprobarán en el rack. Tras un reinicio, la cuenta empieza de nuevo llena; el tiempo de recorrido anterior al reinicio no cuenta.

Serial Monitor – ejemplo, no procede del hardware real

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

Volver a plano con tormenta (en preparación, sin comprobar en el equipo)

Sin finales de carrera en el seguidor, el firmware memoriza tras un movimiento durante todo el tiempo máximo: «Aquí está el tope» (tope por tiempo). Después ya no sigue moviendo en ese sentido. Esto es correcto mientras los motores se hayan movido realmente. Pero si falla la **fuente de alimentación** (el board sigue funcionando entonces con la batería), salta el **fusible de los motores** o el control síncrono (por ejemplo BST-KZQ-15A-2) interrumpe un movimiento, los contactos de la placa conmutan igualmente, solo que no se mueve nada, y el firmware cree erróneamente que el módulo está plano.

Por eso, el firmware de 10 pulgadas anula un tope por tiempo en el sentido «plano» y vuelve a mover a plano:

1. ### Al comenzar
   En cuanto empieza una tormenta, falla el anemómetro o eliges APARCAR PLANO (también justo después de encender en uno de estos estados). *Resultado esperado:* La elevación va a plano, aunque según el firmware ya esté plana. Sin finales de carrera, el contacto permanece cerrado durante todo el tiempo máximo.

2. ### Cada 30 minutos
   Mientras dure la tormenta o el fallo del anemómetro, esto se repite cada 30 minutos (al aparcar no). *Resultado esperado:* Aproximadamente cada 30 minutos, el contacto de «plano» se cierra otra vez durante el tiempo máximo.

Cada uno de estos movimientos sigue terminando como muy tarde tras el tiempo máximo. Tiene prioridad y funciona también durante una pausa del ciclo de trabajo. Con finales de carrera instalados no hay tope por tiempo; entonces no cambia nada. Con la señal Hall activada, el movimiento termina tras unos 1,5 segundos si la elevación está comprobadamente ya plana; si la inclinación es desconocida o el motor está parado a mitad de camino, funciona como sin señal Hall hasta el tiempo máximo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

🧩 **Pendiente: por comprobar en el rack**

No está claro si el control síncrono BST-KZQ-15A-2 acepta que el control siga pulsando «plano» en el tope hasta el tiempo máximo sin indicar un código de error; se comprobará en el rack. Hasta entonces es un **punto pendiente**. Con señal Hall, un movimiento hacia el tope termina aproximadamente 1 segundo después de que dejen de llegar impulsos, en lugar de tras el tiempo máximo; la pregunta sigue entonces abierta para los movimientos a plano con inclinación desconocida y para el funcionamiento sin señal Hall.

⚠️ **Sin respuesta del motor queda un hueco**

Sin toma Hall, el firmware no ve si los actuadores se mueven. La nueva puesta en horizontal solo ayuda en caso de tormenta, fallo del anemómetro y aparcamiento. Con la toma Hall activada, los impulsos que faltan se notan (aviso «FALLO HALL» o «Antrieb steht ohne Endlage» en el log); solo se vigila el motor 1. La entrada «24 V presentes» de la placa solo indica la tensión en J11: en el rack, por tanto, solo la fuente del control; en la variante con fuente común, también su fallo, pero nunca un fusible de los motores disparado.

Serial Monitor – ejemplo, no procede del hardware real

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

Que en el log aparezca «PLUS» o «MINUS» depende del ajuste «Dirección de la posición plana»; de fábrica, plano = ARRIBA = PLUS.

⚠️ **Hasta entonces**

La placa RearCircuitBoard_10 solo se puede comprobar en el hardware (capítulo 9). Sin firmware no conmuta ningún contacto ni se enciende ningún piloto. Conecta la batería solo cuando la placa haya superado la prueba de frío y de calor y esté funcionando un firmware que comprueba el bloqueo de carga (capítulo 7, bajo tu propio riesgo).

Reiniciar el control síncrono (en preparación, sin comprobar en el equipo)

El control síncrono de los Samba Solar Rack (BST-KZQ-15A-2) mantiene los dos actuadores sincronizados. Si se corta la corriente mientras se mueve, se bloquea (error E16) y ya no se mueve hasta que se reinicia. Hasta entonces, tampoco Samba Solar Track puede poner la instalación en plano, ni siquiera con tormenta. Desde el firmware 0.5.4, el control dispara este reset por sí mismo: un contacto de la placa une los bornes RST y COM del control síncrono, igual

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

que la tecla Reset de su panel de mando. Después, el control síncrono recoge del todo los actuadores; en el rack, esa es la posición plana.

> ⛔ **El reset mueve la instalación**
> Tras el reset, la instalación va sola del todo a plano. Comprueba antes: la zona de giro está libre, nadie está junto a la instalación y no hay nada sobre los módulos. Por eso, la pantalla pide confirmación antes de cada reset.

Configurar: define una vez por qué contacto se hace el reset: en la pantalla, con la rueda dentada → *AJUSTES* → *PUESTA EN MARCHA*. De fábrica, ambos están en APAGADO; entonces no hay reset. Solo se puede cambiar mientras ningún actuador se mueve. Cómo se conecta J23 o J5 se explica en el capítulo 6.

VALOR EN AJUSTES → PUESTA EN MARCHA	OPCIONES	NOTA
Reset control síncrono elevación	APAGADO (sin reset) · J23 (borne RST E) · J5 (solo con SOLO VERTICAL)	J23 gibt es ab Platine Entwurf 0.12. J5 nur, wenn kein Azimut angeschlossen ist.
Reset control síncrono azimut	APAGADO (sin reset) · J23 (borne RST A)	Solo con dos ejes (vertical + horizontal).



Fig. 46 – En *AJUSTES → PUESTA EN MARCHA*: el ajuste «Reset control síncrono elevación» (aquí J23) y debajo la línea *REINICIAR EL CONTROL SÍNCRONO*.



Fig. 47 – Al tocar el ajuste se abren las opciones: *APAGADO*, *J23* (borne RST E) o *J5* (solo con SOLO VERTICAL).

Disparar un reset (por ejemplo, si el panel de mando del control síncrono muestra E16 tras un corte de corriente):

1. **Mira la instalación**
   Zona de giro libre, nadie junto a la instalación. *Resultado esperado:* la instalación puede ahora ir del todo a plano.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

2 Toca la línea

Rueda dentada → *AJUSTES* → *PUESTA EN MARCHA* → *REINICIAR EL CONTROL SÍNCRONO*. *Resultado esperado:* aparece la pregunta «¿REINICIAR EL CONTROL SÍNCRONO? La instalación va a su posición final (rack: plano). ¿Zona de giro libre, nadie junto a la instalación?» (Fig. 48). Con dos ejes pregunta qué eje: *ELEVACIÓN*, *AZIMUT* o *CANCELAR* (Fig. 49).

3 Confirma

Toca *REINICIAR* (con dos ejes, el eje). *Resultado esperado:* la pantalla salta enseguida a la pantalla de inicio. La banda de estado de abajo es azul: «RESET CONTROL SÍNCRONO - LA INSTALACIÓN VA A PLANO»; en la tarjeta *SENSOR SOLAR* aparece la banda «REINICIANDO EL CONTROL SÍNCRONO – Fase 1: actuadores parados, tiempo muerto» (Fig. 50). La configuración se cierra sin guardar nada y sin reinicio.

4 Observa

Fase 2: el contacto RST está cerrado 5 segundos (Fig. 51). Fase 3: el control síncrono recoge la instalación; el control espera lo que dura el tiempo máximo del eje (en el rack, 90 segundos) y mientras tanto no acepta órdenes de movimiento (Fig. 52). *Resultado esperado:* la instalación va a plano. En la banda, el tiempo restante cuenta hacia atrás y la barra crece. Los botones de movimiento del eje están en gris, la tarjeta *INCLINACIÓN* muestra «RESET EN CURSO - VA A PLANO»; un ángulo elegido solo se alcanza tras el reset.

5 Final

No hagas nada. *Resultado esperado:* la banda se vuelve verde: «RESET TERMINADO – Instalación en plano» (Fig. 53). A los 10 segundos desaparece; la banda de estado vuelve a mostrar el estado normal. Ahora el control da por hecho que la elevación está en plano.



Fig. 48 – La pregunta antes de cada reset. *CANCELAR* no cambia nada.



Fig. 49 – Con dos ejes eliges el eje en la pregunta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 50 – Justo después de confirmar: pantalla de inicio, fase 1, banda de estado azul, tarjeta *INCLINACIÓN* «RESET EN CURSO - VA A PLANO».



Fig. 51 – Fase 2: el contacto RST está cerrado, quedan 3 segundos.



Fig. 52 – Fase 3: la instalación va a la posición final (plano), quedan 41 segundos. Los botones de movimiento están en gris.



Fig. 53 – Terminado: banda verde «RESET TERMINADO – Instalación en plano», durante 10 segundos.

> ⚠️ **Ajustes sin guardar en la configuración**
>
> Como el reset cierra la configuración sin guardar, se pierde un modo de funcionamiento o una elección de anemómetro recién cambiados pero aún no guardados. En ese caso, la pregunta lo indica (Fig. 54). Si quieres conservar la elección, toca *CANCELAR*, guarda primero y dispara el reset después.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 54 – Pregunta con el aviso de que el modo de funcionamiento o el anemómetro cambiado no se ha guardado y se descartará.

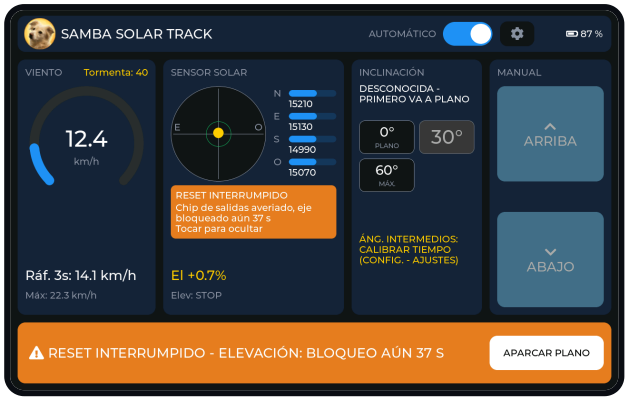


Fig. 55 – Interrumpido: banda naranja con el motivo. Si el contacto ya se había cerrado, el eje queda bloqueado durante el tiempo restante; la banda de estado muestra «RESET INTERRUMPIDO - ELEVACIÓN: BLOQUEO AÚN 37 S».

Si el reset se interrumpe: la banda se vuelve naranja, «RESET INTERRUMPIDO», y debajo el motivo: el chip de las salidas de conmutación está averiado, el chip 0x72 del borne J23 ya no responde, o se pararon todos los actuadores antes de un reinicio o una actualización. Si el contacto ya se había cerrado, el eje queda bloqueado igualmente hasta el final de la fase 3, porque el control síncrono quizá ya se esté moviendo. La banda permanece hasta que la tocas; no bloquea ningún manejo.

Si el reset se rechaza: la pantalla se queda en *AJUSTES* y arriba a la derecha aparece el motivo (Fig. 56). No hay reset

- mientras la configuración no esté terminada,
- si el chip de las salidas de conmutación está averiado (error de E/S),
- durante un movimiento manual (en la pantalla o a distancia), durante la calibración del tiempo de recorrido y durante una actualización del firmware,
- tras un error de tiempo de recorrido del eje, hasta que se confirme,
- en una pausa del ciclo de trabajo; para la elevación sí es posible con tormenta, fallo del anemómetro y aparcado,
- si ya hay un reset en curso,
- si no hay ninguna salida ajustada, o si está elegido J23 y el chip 0x72 no responde (placa anterior al borrador 0.12); la línea muestra entonces «no disponible» (Fig. 57).

Con tormenta el reset está permitido, porque va en la dirección segura. La banda de estado sigue mostrando entonces la tormenta y la banda de la tarjeta *SENSOR SOLAR*, el proceso (Fig. 58). Con dos ejes, el reset del acimut funciona igual; la banda indica el eje y el firmware no fija ninguna posición para el acimut (Fig. 59).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

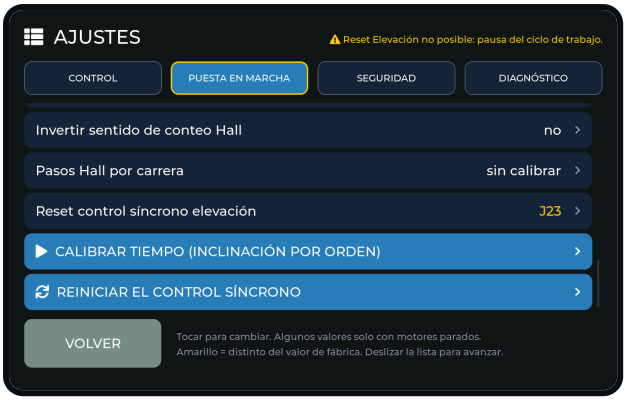


Fig. 56 – Rechazado: arriba a la derecha «Reset Elevación no posible: pausa del ciclo de trabajo.»

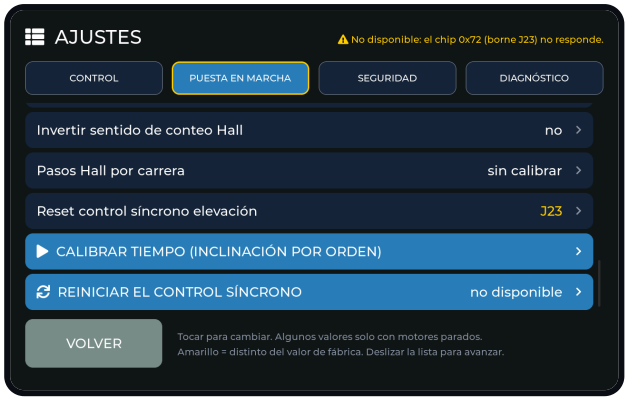


Fig. 57 – No disponible: la placa no tiene chip 0x72 (anterior al borrador 0.12) o no responde.



Fig. 58 – Con tormenta: la banda de estado muestra la protección contra tormenta y la banda, el reset.



Fig. 59 – Dos ejes: reset del acimut, «AZIMUT VA A LA POSICIÓN INICIAL».

En la interfaz web, en la página *AJUSTES*, está la tarjeta *REINICIAR EL CONTROL SÍNCRONO* con un botón *REINICIAR* por cada eje ajustado. El navegador pide confirmación igual que la pantalla; después, la interfaz web cambia a la página principal y muestra allí la banda y la banda de estado. Solo funciona tras iniciar sesión con el token y no si en la pantalla está activado «Control remoto bloqueado». Para el manejo a distancia vale la misma precaución: no ves la instalación.

Supuestos, a comprobar en el rack

La duración del contacto (5 segundos) es un **supuesto**; el fabricante no indica ningún valor. También se supone que el control síncrono solo empieza a moverse después de abrirse el contacto y, en el acimut, en qué dirección está la posición inicial. El control no ve si el control síncrono se mueve de verdad; tras la fase 3 da por hecho que la elevación está en plano. El firmware 0.5.7 solo se ha compilado y probado en el ordenador.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Avisos sobre la alimentación y el bloqueo de carga en la cabecera (en preparación, sin comprobar en el equipo)

Desde el 3.11.2026, el firmware vigila la alimentación de la placa y el bloqueo de carga y muestra las incoherencias como aviso amarillo en la cabecera, en el lugar de la hora (igual que «PILOTOS AVERIADOS» y «FALLO HALL»). Para ello lee las entradas «24 V presentes» y «5 V presentes» de la placa (cada 100 ms) y las cuatro medidas del chip 0x49 (temperatura en la pared trasera, mitad de 3,3 V, tensión en el conector hembra J8 del board, autorización del bloqueo; un ciclo cada 0,8 segundos). Todos los avisos son solo indicaciones: el seguimiento, la protección contra tormentas, el aparcado y el modo manual siguen funcionando, y el firmware no conmuta nada en el bloqueo.

AVISO EN LA CABECERA	QUÉ VE EL FIRMWARE	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACES
FALTA 24 V / REVISAR FUENTE (Fig. 39)	La entrada «24 V presentes» indica: no hay 24 V en J11. El board funciona con la batería.	Fuente apagada o averiada, cable al control interrumpido, el fusible F1 ha saltado (capítulo 6).	Comprobar la fuente del control, el cable y el fusible. En la variante con fuente común también se paran los actuadores; con tormenta el módulo entonces no puede ponerse plano.
FALTA 5 V / CONVERT. APAGADO (Fig. 40)	La entrada «5 V presentes» indica: el convertidor de la placa no entrega tensión aunque hay 24 V. El board funciona con la batería.	El fusible electrónico U16 o la autorretención ha desconectado (sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión), o el convertidor está averiado.	Apagar los 24 V durante al menos 30 segundos y volver a encender. Si el aviso continúa, comprobar la placa. Si dura más de 30 segundos, se convierte en «CONVERT. APAGADO» (abajo).
BLOQUEO CARGA / NO FUNCIONA (Fig. 41)	La temperatura en la pared trasera está por debajo de 8 °C o por encima de 37 °C y, aun así, en el conector hembra J8 del board hay más de 4,4 V: la batería podría cargarse fuera de la ventana permitida.	Error de soldadura o avería en el bloqueo (capítulo 7), sensor o isla de cobre dañados, puente J21 mal puesto, o un PC en el conector «UART» alimenta el board con 5 V por USB.	Desconectar el cable USB. Si el aviso continúa: desconectar la batería y comprobar el bloqueo según el capítulo 9. El control sigue funcionando.
BLOQUEO CARGA / ATASCADO (Fig. 42)	El bloqueo indica «carga autorizada», pero en el conector hembra J8 del board hay menos de 4,4 V.	El bloqueo autoriza, pero los 5 V completos no llegan: fallo en el circuito del bloqueo o en el convertidor.	Sin peligro para la batería (no se carga), pero así nunca se llena. Comprobar la placa.
CONVERT. APAGADO / APAGAR 24 V 30 S (Fig. 43)	Desde hace al menos 30 segundos: hay 24 V, faltan los 5 V.	Como «FALTA 5 V», pero de forma permanente: casi siempre la autorretención ha desconectado tras una sobretensión y mantiene la entrada apagada hasta que los 24 V hayan desaparecido.	Apagar los 24 V durante al menos 30 segundos y volver a encender (capítulo 6). Si la placa vuelve a desconectar, está averiada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

AVISO EN LA CABECERA	QUÉ VE EL FIRMWARE	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACES
ANTIRRETORNO O / DETEC. 24 V AVERIADA (Fig. 44)	Desde hace al menos 30 segundos: faltan los 24 V y, aun así, hay 5 V.	Normalmente no puede ocurrir: o la detección de los 24 V está averiada, o fluye corriente hacia atrás al convertidor (antirretorno del fusible U15 averiado).	Comprobar la placa; hasta entonces, no confiar en que se avise de un fallo de la fuente.
CHIP 0x49 AUSENTE / BLOQUEO SIN PROBAR (Fig. 45)	El segundo chip de medida no responde (tras tres errores seguidos). El firmware no puede comprobar el bloqueo; la indicación de carga estima entonces por la evolución de la tensión de la batería.	Normal sin placa. Con placa: el chip depende de la propia alimentación de 3,3 V de la placa y sin sus 5 V, es decir, funcionando con batería, no es accesible; si no, soldadura o chip averiado.	Si al mismo tiempo faltan los 24 V o los 5 V, la cabecera muestra esa causa y no el chip. Si no, comprobar la placa. El control sigue funcionando.

Cuándo aparece y desaparece un aviso: «FALTA 24 V» y «FALTA 5 V» aparecen de inmediato con la entrada y desaparecen de inmediato cuando vuelve la tensión. Los cuatro avisos del bloqueo de carga (Fig. 41 a 44) tienen que mantenerse 30 segundos sin interrupción antes de aparecer, y estar ausentes 10 segundos antes de desaparecer; así, las fluctuaciones breves no disparan ninguna alarma. Si falta una medida porque el chip 0x49 o el chip de los pilotos no responde, el aviso correspondiente ni siquiera se activa. Si faltan a la vez los 24 V y los 5 V, el board funciona con la batería; eso no es un fallo, la cabecera muestra solo «FALTA 24 V».

Prioridad: En la cabecera solo aparece un aviso, el más importante: primero «PILOTOS AVERIADOS» (entonces también son desconocidas las entradas de 24 V y 5 V), después un aviso del bloqueo de carga en el orden «NO FUNCIONA», «ANTIRRETORNO O DETEC. 24 V AVERIADA», «CONVERT. APAGADO», «ATASCADO», después «FALTA 24 V», después «FALTA 5 V», después «CHIP 0x49 AUSENTE», y solo después «FALLO HALL» y el aviso de un firmware nuevo. En el navegador, la interfaz web muestra los mismos avisos como bandas amarillas bajo la banda de estado, allí todos a la vez los que estén activos. Cada aparición y desaparición queda en el log.



Fig. 39 – «FALTA 24 V / REVISAR FUENTE»: El board funciona con la batería; el automático sigue trabajando.



Fig. 40 – «FALTA 5 V / CONVERT. APAGADO»: hay 24 V, el convertidor de la placa no entrega nada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 41 – «BLOQUEO CARGA / NO FUNCIONA»: demasiado frío o demasiado calor, pero 5 V completos en el board (conector J8).



Fig. 42 – «BLOQUEO CARGA / ATASCADO»: autorización detectada, pero sin 5 V completos en el board (conector J8).

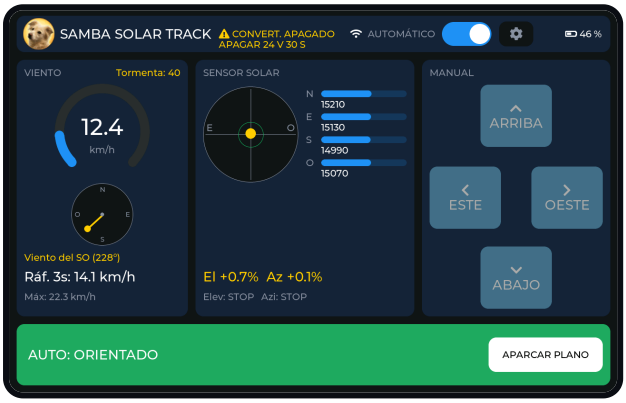


Fig. 43 – «CONVERT. APAGADO / APAGAR 24 V 30 S»: desde hace 30 segundos, 24 V sin 5 V.



Fig. 44 – «ANTIRRETORNO O / DETEC. 24 V AVERIADA»: desde hace 30 segundos, 5 V sin 24 V.



Fig. 45 – «CHIP 0x49 AUSENTE / BLOQUEO SIN PROBAR»: El segundo chip de medida no responde.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Estado

Las imágenes las ha generado la herramienta de capturas de pantalla a partir del código real de la interfaz (panel con dos ejes, batería al 46 %). La comprobación está compilada y probada en el ordenador; en una placa fabricada no se ha medido nada. Si los umbrales (8 y 37 °C, 4,4 V en el conector hembra J8 del board) y la detección de los 5 V en la entrada de la placa son correctos en todas las situaciones solo lo mostrará la medición en el equipo (**suposición**).

9 Primera puesta en marcha del hardware

Estos pasos comprueban la placa sin firmware. Cada paso tiene un resultado claro. Sigue solo cuando sea correcto. Los pasos 4 a 7 los haces con la placa sobre la mesa, todavía no en el board.

1 Desconectar la batería

Para esta prueba, el conector de la batería en el board sigue desenchufado; se conecta solo en el último paso. *Resultado esperado:* La batería no está conectada a nada.

2 Inspección visual y soldaduras

Revisa todas las soldaduras de los bornes. Con el comprobador de continuidad, comprueba en J3 a J6 que ningún pin esté unido con su vecino. Coloca el puente J16 según el apartado «Anemómetro» y J21 en 2-3. *Resultado esperado:* Ningún puente de soldadura, ambos puentes colocados.

3 Comprobación de conectores

Antes del primer encendido, compara cada conector con la tabla de bornes y la imagen de la placa (Fig. 5): conector correcto en el borne correcto, la rotulación coincide. Luego mira J7, J10, J14 y J22 de lado. *Resultado esperado:* Cada conector asienta a ras sobre su regleta base, ningún pin de la regleta queda libre y ningún conector sobresale del extremo de un borne. En cuanto exista un firmware para el board de 10,1 pulgadas, se añade: al arrancar no aparece ningún mensaje sobre finales de carrera o pilotos.

4 Forzar el bloqueo y medir

Conecta la placa sola (todavía no en el board, J22 desenchufado) a 24 V, puente J21 en 1-2. Con el multímetro, mide en las soldaduras de J1: pin 2 contra pin 6. *Resultado esperado:* 3,8 a 4,1 V. Si el valor es mayor, el bloqueo es defectuoso: no uses la placa.

5 Funcionamiento y tiempo de espera

Apaga los 24 V, J21 en 2-3, vuelve a encender los 24 V (la habitación debería estar entre 15 y 30 °C). Observa la tensión en J1 pin 2 contra pin 6. *Resultado esperado:* Al principio unos 4 V; tras 45 a 101 minutos (normalmente unos 71 minutos) salta a 4,9 a 5,2 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

6

Prueba de frío

Con 4,9 a 5,2 V, rocía brevemente spray de frío junto a la isla de cobre arriba a la izquierda, no directamente sobre los componentes. *Resultado esperado:* La tensión cae de inmediato a unos 4 V. Tras calentarse, se queda primero en 4 V; solo tras el tiempo de espera vuelve a subir a unos 5 V.

7

Prueba de calor

Calienta con cuidado la isla de cobre con una pistola de aire caliente a baja potencia por encima de 37 °C; comprueba la temperatura con un termómetro en la isla, sin superar los 60 °C. *Resultado esperado:* La tensión cae a unos 4 V. Tras enfriarse, vuelve a unos 5 V tras el tiempo de espera. Esta prueba encuentra fallos de soldadura que el spray de frío no encuentra.

8

Montar

Coloca la placa sobre el board con separadores y pads según el capítulo 5. *Resultado esperado:* Los separadores y los pads quedan bajo la isla y no se desplazan; la placa apoya plana sobre los cuatro separadores.

9

Encender el board

Interruptor deslizante del board en ON, enciende los 24 V. *Resultado esperado:* El board arranca (la pantalla muestra la imagen del software de fábrica o, sin firmware, se queda oscura). El piloto de carga del board, si existe, permanece apagado: sin batería no se carga, así que de todos modos no se enciende (**supuesto**).

10

Salidas de conmutación y finales de carrera

Solo con el firmware para el board de 10,1 pulgadas (en preparación): mantén pulsado cada botón de la pantalla y mide con el comprobador de continuidad a través del conector enchufado entre los dos hilos (conector de las salidas de conmutación); pulsa cada final de carrera. *Resultado esperado:* Se cierra exactamente el contacto correspondiente y se indica exactamente el final de carrera pulsado.

11

Comprobar el contacto de reset (desde el borrador 0.12 o con reset por J5)

Desconecta el conector de J23 (o J5) en el control síncrono o suelta allí el cable, pon el comprobador de continuidad entre los hilos RST y COM y dispara en la pantalla «Reiniciar el control síncrono» (capítulo 8). *Resultado esperado:* tras el tiempo muerto pita durante unos 5 segundos y luego el contacto vuelve a estar abierto. Tras el encendido y tras cada reinicio está abierto.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

12 Conectar la batería (bajo tu propio riesgo)

Solo cuando se hayan superado la prueba de frío y la de calor y esté funcionando un firmware que comprueba el bloqueo de carga (capítulo 7): 24 V apagados, interruptor deslizante del board en OFF, enchufar el conector de la batería en J13 del board, board encendido, 24 V encendidos. *Resultado esperado:* La cabecera no muestra ningún aviso sobre el bloqueo de carga (capítulo 8), arriba a la derecha aparece el nivel de la batería. Si aparece «BLOQUEO CARGA NO FUNCIONA», desconecta de nuevo la batería. El bloqueo en el hardware aún no se ha medido en el equipo; el riesgo es tuyo (decisión del 3.11.2026).

ℹ️ **Desconexión por sobretensión**

Si la desconexión por sobretensión (capítulo 5) funciona solo se puede comprobar con una fuente de laboratorio en la muestra; el firmware no podrá comprobarlo más adelante. Esta prueba forma parte del plan de medición previo al pedido (anexo 11 E).

⚠️ **Cuidado con el spray de frío y el aire caliente**

Spray de frío solo brevemente y a 10 a 20 cm de distancia, aire caliente solo a baja potencia. No toques nada en los bornes de 24 V mientras estén con tensión.

10 Términos explicados de forma sencilla

Tapa de cierre	Una tapa de plástico que cierra el extremo abierto de un perfil de aluminio. El soporte del sensor solar sustituye a una de estas tapas y además lleva el sensor.
Pelar	Quitar la funda de plástico (aislamiento) del extremo de un hilo en una longitud determinada, para que el metal desnudo haga contacto en el borne. Lo mejor es con una pelacables; los hilos de debajo no deben cortarse.
Resistencia de terminación	Una resistencia de 120 Ω entre los hilos A y B de una línea RS485, en sus dos extremos. Evita que las señales se reflejen al final de la línea.
Separador	Una pequeña columna metálica con rosca. Con rosca macho y hembra sustituye a un tornillo y a la vez sostiene una segunda placa a la distancia correcta. El HallTapBoard no necesita ninguno: se atornilla en su carcasa directamente sobre torretas de plástico, para que la fijación no cree ninguna conexión conductora.
Convertidor reductor	Un circuito que convierte una tensión continua más alta en una más baja, aquí los 24 V en los 5 V para el board. Pierde poca energía y apenas se calienta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Puntera	Un pequeño tubo metálico que se prensa con unos alicates sobre el extremo pelado de un hilo flexible. Mantiene juntos los muchos hilos finos, para que ninguno sobresalga y el hilo quede firme en el borne.
ADS1115	Un componente de medición. Convierte la tensión de los sensores de luz en números con los que el ordenador puede trabajar.
Perfil de aluminio (perfil ranurado)	Una barra de aluminio con sección constante, aquí de 40 × 40 mm, con una ranura en cada lado (ranura 8) y un taladro en el centro. Con estos perfiles se construye, por ejemplo, el Samba-Solar-Rack.
Batería (batería de litio)	Una batería recargable. La batería del board de 10,1 pulgadas tiene 3,7 V. Las baterías de litio solo deben cargarse en un rango de temperatura limitado; si no, envejecen rápido o se vuelven peligrosas.
Pérdida de arranque	La parte de cada movimiento en la que el bastidor todavía no se mueve, por ejemplo porque los relés se activan o el control de los motores arranca despacio. Para la inclinación por orden se puede introducir en AJUSTES.
Ánodo / cátodo	Las dos conexiones de un diodo. Un diodo solo deja pasar la corriente en un sentido, del ánodo al cátodo. Por eso, en un LED el ánodo es el positivo y el cátodo el negativo. En la placa, una raya o un ángulo en la serigrafía suele indicar el cátodo; en el diodo grande D5, el cátodo es la lengüeta de refrigeración.
ASA / PETG	Dos plásticos para la impresora 3D. El ASA aguanta el sol y el calor hasta unos 100 °C y por eso es adecuado para la carcasa del HallTapBoard en la caja de control; el PETG es más fácil de imprimir, pero se ablanda ya a partir de unos 80 °C (valores orientativos, no consultados).
Instalar (flashear)	Escribir el firmware en la memoria del board, mediante un cable USB o a través de la red.
Azimut	El giro del módulo de este a oeste.
Vista previa del montaje	Una imagen de la placa ya montada que JLCPCB muestra en el pedido antes del pago. En ella compruebas si cada componente está colocado en el sentido correcto. En los componentes polarizados, un punto rojo marca el lado que JLCPCB toma como referencia; no siempre es el pin 1.
Detector de movimiento	Detecta si algo se mueve delante de un aparato. Aquí lo hace la cámara integrada de la pantalla: el firmware compara cada imagen con las anteriores, sin guardarla.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Referencia, recorrido de referencia	Una referencia es un tope en el que la posición se conoce con seguridad. El recorrido de referencia va hasta allí (normalmente a plano) antes de que la inclinación por orden vaya a un ángulo intermedio. Tras una referencia, la incertidumbre es cero.
Salvapantallas	Una imagen oscura y tranquila que muestra la pantalla cuando nadie está delante durante un rato. Ahorra energía y no deslumbra. Un toque o un movimiento devuelve la vista normal.
Ráfaga	Un golpe de viento corto y fuerte. El control calcula con la media de tres segundos.
Bootloader	Un pequeño programa de arranque al principio de la memoria. Al encender, inicia el firmware propiamente dicho. Está incluido en la imagen de fábrica.
Regleta hembra / regleta de pines	Dos piezas complementarias para enchufar placas entre sí: la regleta de pines tiene pines y la regleta hembra, las aberturas correspondientes. La placa RearCircuitBoard_10 se enchufa con su regleta de pines J1 en la regleta hembra J8 del board.
Códec (códec de audio)	Un componente que convierte números del ordenador en una tensión de audio. En el board de 10,1 pulgadas se llama ES8311; un pequeño amplificador (NS4150B) excita con ella el altavoz.
dBFS	Medida del volumen de un sonido digital: 0 dBFS es el sonido más fuerte que puede emitir el códec; los valores menores (negativos) son más bajos. 3 dB menos significa la mitad de potencia.
Separador de latón	Una pequeña columna de latón con rosca hembra en ambos extremos. Aquí hay uno sin tornillo entre dos pads térmicos que transmite la temperatura de la pared trasera al sensor de la placa.
Modo de descarga	Un estado de arranque especial del chip en el que acepta un firmware nuevo por USB en lugar de iniciarlo. Normalmente lo activa el propio PC; a mano: mantener BOOT, pulsar RESET, soltar BOOT.
Comprobador de continuidad	Un aparato de medición sencillo, o una posición del multímetro, que pita cuando dos puntos están conectados eléctricamente. Con él compruebas, por ejemplo, si un contacto está cerrado.
Rígido / flexible	Un hilo rígido consta de un único alambre duro. Un hilo flexible (cable trenzado) consta de muchos alambres finos y se dobla con facilidad. Lo mejor es poner una puntera a los hilos flexibles antes de introducirlos en una conexión de resorte.
Calibrar	La medición guiada de los dos tiempos de recorrido en la pantalla (Configurar → AJUSTES → PUESTA EN MARCHA → CALIBRAR TIEMPO). Sin calibrar, la inclinación por orden solo conoce 0° y 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Ciclo de trabajo	La parte del tiempo que un motor puede funcionar sin calentarse demasiado. Aquí es el 10 % y como máximo 2 minutos seguidos; después, el motor necesita una pausa. El firmware de 10 pulgadas lo respeta por sí mismo; solo el movimiento a plano con tormenta, fallo del anemómetro y aparcado funciona también durante la pausa.
Pata de elefante	En la impresión 3D, la primera capa se presiona contra la cama de impresión y queda algo más ancha. Por ello pueden cerrarse rebajes finos en la cara inferior de una pieza. Muchos programas de impresión tienen un ajuste de compensación para ello.
electricista cualificado	Una persona con formación y experiencia en electrotecnia que está autorizada a trabajar con tensión de red (230 V). Conectar fuentes de alimentación, instalar enchufes o tender líneas en la red eléctrica es cosa suya.
Fusible electrónico	Un pequeño componente que protege como un fusible, pero no se funde. Si circula demasiada corriente, la limita o desconecta y, al poco tiempo, lo vuelve a intentar por sí solo. En la placa RearCircuitBoard_10, dos de ellos protegen la entrada de 24 V (U16) y los 5 V hacia el board (U15).
Elevación	La inclinación del módulo, de plano a máxima.
Finales de carrera	Un interruptor al final del recorrido. Indica: no se puede seguir.
esptool	El programa del fabricante de chips Espressif que escribe el firmware en las placas ESP32. Las páginas del navegador lo usan en segundo plano.
Extended / Basic	Las dos clases de la biblioteca de piezas de JLCPCB. Por cada tipo de componente de la clase «Extended», JLCPCB cobra una tarifa de preparación por pedido; por los «Basic», no.
Tiempo de recorrido	El tiempo que necesita el motor para todo el recorrido de 0° a 60° (más inclinado) o de vuelta (más plano). A partir de él, el firmware estima la inclinación.
Conexión de resorte (push-in)	Una conexión sin tornillo: un resorte en el conector sujeta el hilo. Un hilo rígido o un hilo con puntera simplemente lo introduces hasta el tope. Para soltarlo, presionas el pequeño pulsador junto a la abertura y sacas el hilo.
Comparador de ventana	Un circuito que comprueba si un valor medido está entre dos límites, aquí si la temperatura está entre 10 y 35 °C.
Firmware	El software que se ejecuta en el board.
Flash	La memoria del board en la que están el firmware y los ajustes guardados. Conserva su contenido también sin corriente.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Línea de detección (remote sense)	Dos hilos adicionales finos de algunas fuentes de alimentación, con los que la fuente mide la tensión en un punto alejado y compensa la pérdida en la línea. En Samba Solar Track se quedan en la fuente: si se llevaran hasta los motores, la tensión en el control sería demasiado alta.
Grado de relleno (infill)	Lo denso que está relleno el interior de una pieza impresa, en porcentaje. 100 % significa completamente lleno; eso hace la pieza pesada y resistente, pero gasta mucho filamento.
Aislamiento galvánico	Dos circuitos sin conexión conductora entre sí. Aun así, una señal pasa de uno a otro, por ejemplo mediante luz en un optoacoplador. Así, ambos lados pueden tener masas y fuentes de alimentación distintas sin interferirse.
Contratuerca	Una tuerca que sujeta un prensaestopas desde dentro en la pared de la carcasa. El prensaestopas se introduce desde fuera por el orificio, por dentro se enrosca la contratuerca en su rosca; luego se aprietan ambos uno contra otro.
Estructura G1 / G2	El tipo de construcción del Samba-Solar-Rack (posición del eje de giro). Determina qué recorrido del motor corresponde a qué inclinación. G1: Rack 2.0-D y 2.0-E; G2: 2.0-E Plus, 2.1 y 2.1 Plus. Para otras estructuras existe «lineal» (un supuesto).
Inserto roscado	Un pequeño casquillo de latón con rosca hembra que se funde con el soldador caliente en un orificio de una pieza impresa (también «inserto termofusible»). Después se puede enroscar y desenroscar allí un tornillo metálico muchas veces sin que la rosca se arranque del plástico. La carcasa del HallTapBoard tiene ocho insertos ruthex M3; el soporte del sensor solar, dos insertos ruthex M4.
Varilla roscada	Una barra con rosca en toda su longitud, aquí M8 de acero inoxidable. En el soporte pendular es el eje alrededor del cual gira el péndulo.
Filtro de glitches (filtro de interferencias)	Un filtro en el contador de impulsos que no cuenta los impulsos muy cortos. En la entrada de impulsos J22, los impulsos de menos de 5 µs se consideran interferencias.
GND	Masa, el polo negativo común del circuito.
Señal Hall (toma de señal Hall)	La toma de los impulsos de los sensores Hall en el control de sincronización, sin perturbarlos. De eso se encarga el HallTapBoard. Si en AJUSTES está activado «Señal Hall disponible», el firmware de 10 pulgadas cuenta los impulsos y así conoce la inclinación (capítulo 8).
Paso Hall	Cada cambio entre LOW y HIGH (flanco) en uno de los dos canales A y B. A cada impulso le corresponden 4 pasos Hall. «Pasos Hall por carrera» es el número de pasos para todo el recorrido de 0° a 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Sensor Hall	Un pequeño sensor que detecta un campo magnético. En muchos actuadores lineales hay uno en el motor: en cada vuelta emite impulsos. Quien cuenta los impulsos sabe cuánto se ha movido el motor. Con dos canales (A y B) se detecta también el sentido.
HallTapBoard	Una pequeña placa propia para la caja de control (borrador 0.5 con carcasa impresa en 3D, aún no fabricada). Toma en el control síncrono BST-KZQ-15A-2 los impulsos de los sensores Hall del motor 1 y los transmite, con aislamiento galvánico mediante optoacopladores, como dos contactos libres de potencial a la entrada de impulsos J22 de la placa RearCircuitBoard_10. Se alimenta con los 24 V de los motores (capítulo 6).
HTTPS	La forma cifrada de la conexión con una página de Internet. El equipo comprueba con una lista integrada de entidades de confianza (certificados) que realmente está hablando con la página del proyecto.
Hiccup	En inglés, hipo: ante un cortocircuito, el convertidor se desconecta, espera un momento y lo vuelve a intentar, una y otra vez, hasta que se elimina el fallo. Así nada se calienta demasiado. Algunas fuentes de alimentación se comportan igual ante una sobrecarga; para la fuente común esto no es adecuado.
HIGH / LOW	Los dos estados de una señal digital: hay tensión (HIGH) o no hay tensión (LOW).
Tiempo máximo	El tiempo que un motor puede funcionar seguido. Con finales de carrera, un movimiento más largo es un error; sin finales de carrera, después de ese tiempo se considera alcanzado el tope (tope por tiempo).
Histéresis	La diferencia entre el umbral de conexión y el de desconexión. En la entrada de impulsos J22, el comparador conmuta en un sentido a unos 2,05 V y en el otro solo a unos 2,36 V. Así, las pequeñas interferencias en la línea no generan impulsos falsos.
I2C	Una conexión de dos líneas (SDA y SCL) a la que están conectados varios componentes. Cada uno tiene su propia dirección.
Apantallamiento del cable	Una malla o una lámina alrededor de los hilos de un cable. Conectado a GND en un extremo, mantiene las interferencias lejos de los hilos.
Prensaestopas (prensaestopas PG)	Un paso para un cable a través de la pared de una carcasa. Al apretar la tuerca de cierre, un anillo de estanqueidad se ajusta alrededor de la cubierta del cable: el cable queda entonces estanco y asegurado contra tirones (alivio de tracción). «PG 11» es el tamaño de la rosca (rosca Panzer); cada tamaño solo sella cables en un rango determinado de diámetro exterior, en el PG 11 de Lapp de 4 a 10 mm.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Spray de frío	Un spray de tienda de electrónica que enfría un punto con fuerza en segundos. Con él compruebas si un sensor de temperatura reacciona correctamente.
Taladro para roscar	El taladro en el que se talla una rosca. Para M8 mide 6,8 mm; el taladro central de muchos perfiles de aluminio de 40 × 40 tiene exactamente esta medida.
Comparador	Un componente que compara dos tensiones e indica en su salida cuál es mayor. En la placa RearCircuitBoard_10 trabajan dos: en el bloqueo de carga (U18) y en la entrada de impulsos J22 (U22).
Línea de fuga / distancia en el aire	El camino más corto entre dos conductores por la superficie de la placa (línea de fuga) o por el aire (distancia en el aire). Cuanto más largo, más difícil le resulta a una corriente de fuga encontrar un camino, por ejemplo a través de humedad y suciedad.
Rodamiento de bolas	Un anillo con bolas entre el anillo interior y el exterior, para que algo gire casi sin rozamiento. El rodamiento 608 (8 × 22 × 7 mm) es muy común, por ejemplo en patines en línea.
Lengüeta de refrigeración	Una gran superficie metálica en la carcasa de un componente que apoya plana sobre la placa y se suelda. A través de ella y del cobre de la placa, el componente disipa su calor. En el diodo D5, la lengüeta de refrigeración es a la vez una conexión, el cátodo.
Cargador	El circuito del board que carga la batería a partir de los 5 V. Solo carga si su tensión de entrada es suficientemente alta (unos 4,5 V).
Bloqueo de carga	El circuito de la placa RearCircuitBoard_10 que impide la carga de la batería cuando hace demasiado frío o demasiado calor: en ese caso baja los 5 V para el board a unos 4 V.
Tope por tiempo	Sin finales de carrera en el seguidor, se considera alcanzado un tope cuando el contacto ha estado cerrado durante todo el tiempo máximo; el motor está entonces en su propio final de carrera integrado. Puede ser falso si los motores no tenían tensión o si su control interrumpió el movimiento. Con señal Hall existe en su lugar el tope por parada, más preciso.
Reducción de potencia (derating)	Con calor, una fuente de alimentación entrega menos que su potencia nominal. Cuánto menos lo muestra una curva de la hoja de datos. Por eso, monta la fuente a la sombra.
Diodo luminoso (LED)	Un pequeño componente que se ilumina cuando la corriente lo atraviesa en el sentido correcto. Necesita una resistencia en serie que limite la corriente.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Guía de luz	Una barra de plástico transparente (aquí metacrilato, PMMA) que conduce la luz como un tubo: lo que entra iluminando por abajo sale arriba por el extremo. Así se ve desde fuera un piloto dentro de la carcasa y el orificio de la tapa queda igualmente cerrado.
Conducto de luz	Un tubo corto desde la tapa de una carcasa hasta justo encima de un piloto de la placa. Lleva la luz hasta el orificio de la tapa, de modo que el piloto se ve desde fuera sin abrir la tapa.
Actuador lineal	Un motor que saca y mete una varilla.
Puente de soldadura	Estaño que, al soldar, une sin querer dos pines vecinos. Lo que debería estar separado queda entonces conectado eléctricamente. Lo encuentras con el comprobador de continuidad: pita entre los dos pines. Para eliminarlo, retira el estaño sobrante con el soldador caliente y vuelve a comprobar.
Manifiesto	Un pequeño archivo de texto en la página del proyecto. Indica el firmware más reciente: número de versión, fecha, tamaño, una suma de control del archivo y la firma. Con él, el equipo sabe si hay un firmware más nuevo y si el archivo es auténtico y está completo.
Modbus-RTU	Un «idioma» muy extendido para aparatos de medición. El board pregunta y el aparato responde con el valor medido y una suma de control.
Inercia	Lo que el motor sigue girando después de desconectarlo. Con señal Hall, el control mide la inercia en cada sentido y, en el movimiento a un ángulo, desconecta esa cantidad antes.
NC / NO	Contacto normalmente cerrado (normally closed) y normalmente abierto (normally open). Describe si un contacto está cerrado o abierto en reposo.
Inclinación por orden	La elevación va a un ángulo elegido y se queda allí; el automático se pausa hasta que lo reanudas. En el log, el estado se llama POSITION. Solo en la versión de 10 pulgadas, solo con un eje.
NTC	Una resistencia cuyo valor baja al subir la temperatura. Con ella, la placa mide la temperatura.
Optoacoplador	Un componente que transmite una señal mediante luz: un pequeño LED en un lado conmuta un transistor en el otro. La entrada y la salida están separadas eléctricamente. La salida actúa como un contacto libre de potencial.
PCA9538	Un componente con ocho entradas y salidas adicionales, controlado por I2C.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Péndulo	Un cuerpo suspendido de forma giratoria que, por su peso, se coloca solo en vertical hacia abajo. El soporte pendular lo aprovecha para que el anemómetro esté siempre vertical.
PhotoMOS	Un interruptor electrónico sin piezas móviles. Un pequeño LED en su interior conmuta el contacto; ambos lados están separados eléctricamente.
Comprobación de plausibilidad	Una comprobación de si las medidas encajan entre sí. Así compara el firmware la temperatura en la pared trasera, la tensión en el conector hembra J8 del board y la autorización del bloqueo de carga: 5 V completos con frío no pueden ser correctos. Solo lo avisa; en el bloqueo no puede conmutar nada (capítulo 8).
Inversión de polaridad	Intercambiar positivo y negativo en el motor para que gire hacia atrás.
Condensador de polímero	Un condensador con plástico sólido en lugar de contenido líquido. Dura mucho y amortigua bien las fluctuaciones de tensión.
Libre de potencial	Un contacto que no está conectado a ninguna tensión del control. Se comporta como un pulsador sencillo con dos conexiones.
Pull-up / pull-down	Una resistencia que lleva una línea a un estado fijo mientras nadie la controla.
Contador de impulsos (PCNT)	Una parte del procesador ESP32-P4 que cuenta por sí misma los impulsos en un pin, incluso muy rápidos, sin cargar el programa. El firmware de 10 pulgadas cuenta con él los impulsos de la entrada J22 cuando la señal Hall está activada.
Cuadratura	Dos señales (canal A y B) desfasadas un cuarto de periodo entre sí. Por el orden en que cambian, el control reconoce el sentido del movimiento.
Paso	La distancia de centro a centro entre dos conexiones vecinas de un borne o de una regleta de pines, por ejemplo 3,5 mm. El conector y el borne deben tener el mismo paso.
Reset (control síncrono)	El reinicio del control síncrono, por ejemplo tras un corte de corriente durante un movimiento (error E16). Después, el control síncrono BST-KZQ-15A-2 recoge del todo los actuadores. Se dispara en el panel de mando del control síncrono o desde Samba Solar Track mediante un contacto entre RST y COM.
RearCircuitBoard_10	La placa propia para el board de 10,1 pulgadas ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Va por fuera en la pared trasera del equipo y se enchufa con la regleta de pines J1 en su regleta hembra J8 (en preparación).
Relé	Un interruptor controlado eléctricamente. Una corriente pequeña conmuta una grande.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Piloto RGB	Tres LED en una misma carcasa: rojo, verde y azul. Rojo y verde juntos dan amarillo.
RS485	Una conexión de datos robusta con dos líneas (A y B), adecuada para cables largos al aire libre.
Clave (clave de firma)	Un par de números que van juntos. Con la parte secreta, el desarrollador firma un firmware nuevo; la parte pública la lleva cada firmware consigo y con ella comprueba la firma. La parte secreta solo la tiene el desarrollador.
Grado de protección (IP65, IP67)	Indica lo bien protegido que está un aparato contra el polvo y el agua. La primera cifra es para el polvo (6 = estanco al polvo), la segunda para el agua (5 = chorros de agua, 7 = inmersión breve). Una fuente de alimentación al aire libre necesita un grado de protección alto.
Muy baja tensión de seguridad (SELV)	Abreviatura de «safety extra-low voltage»: una tensión tan baja que no es peligrosa al tocarla y que se genera separada de forma segura de la red eléctrica, por ejemplo con una fuente de alimentación homologada para ello. En Samba Solar Track, la placa recibe como máximo 30 V de tensión continua.
Autorretención	Un circuito que, una vez disparado, se mantiene por sí mismo. Aquí mantiene desconectada la entrada de 24 V hasta que se apagan los 24 V.
Autotest	Una breve prueba que un firmware recién instalado hace sobre sí mismo: ¿funciona la pantalla y responde el componente de las salidas de conmutación de la placa (en la simulación basta con la pantalla)? Si el Wi-Fi está activado, el equipo debe además haberse conectado al Wi-Fi al menos una vez desde el reinicio. Solo entonces se considera bueno el firmware nuevo. Si no supera la prueba, el equipo vuelve al firmware anterior.
Firma (firma digital)	Una secuencia de números que solo se puede generar con la clave secreta del proyecto. Si alguien cambia aunque sea un solo carácter del archivo firmado, ya no coincide. Así, el equipo solo acepta firmware que procede realmente del proyecto.
Fusible rearmable	Un fusible que, con demasiada corriente, se calienta y se vuelve de alta resistencia, y que tras enfriarse se vuelve a cerrar por sí solo. No hay que cambiarlo.
Simulación	Un modo de prueba sin la placa RearCircuitBoard_10: el firmware solo simula el seguidor, los sensores y los motores y no conmuta nada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

SMD	Abreviatura de «surface-mounted device»: componentes que se sueldan planos sobre la superficie de la placa, sin orificios. JLCPCB los monta con máquinas. Lo contrario son los componentes de inserción, como bornes y regletas de pines, cuyos pines se introducen por orificios de la placa y luego se sueldan.
Soft Termination	Condensadores con terminales flexibles. Si la placa se dobla, se agrietan con menos frecuencia.
Regulador de tensión	Un componente que convierte una tensión más alta y fluctuante en una tensión fija y más baja, por ejemplo exactamente 5 V a partir de 24 V. Un regulador sencillo (regulador lineal) como el TPS7B69 del HallTapBoard convierte el resto de la tensión en calor.
Divisor de tensión	Dos resistencias en serie que dividen una tensión en una proporción fija. En el board de 10,1 pulgadas, R92 y R93 dividen la tensión de la batería a un tercio, para que la entrada de medición del chip pueda medirla.
Pérdida de tensión (caída de tensión)	Toda línea tiene una pequeña resistencia. Cuando circula corriente, se pierde en ella una parte de la tensión: cuanto más larga y fina la línea y cuanto mayor la corriente, más. Se calcula con el hilo de ida y el de vuelta.
Borne enchufable	Un borne de dos piezas: la regleta base va soldada a la placa y los hilos van al conector suelto. Normalmente los sujeta un pequeño tornillo; en las salidas de conmutación de la placa RearCircuitBoard_10, una conexión de resorte. Así se puede cambiar la placa sin soltar los hilos.
Puente (jumper)	Un pequeño conector que une dos pines contiguos. Cambiándolo de posición se conecta o desconecta una unión.
Anillo de ajuste	Un anillo metálico con un tornillo de apriete que se fija sobre un tubo o un eje. Evita que una pieza se desplace o se caiga.
Cableado en estrella	Cada consumidor recibe su propia línea directamente desde los bornes de la fuente de alimentación, como los rayos de una estrella. Así, la gran corriente de los motores no pasa por la línea del control, y cada línea tiene su propio fusible adecuado.
Tope por parada	Un tope que el control con señal Hall reconoce porque, aunque la salida está conectada, ya no llegan pasos Hall: tras un arranque de 1,5 segundos, ninguno durante 1 segundo (**supuestos**). El movimiento termina entonces de inmediato, no solo tras el tiempo máximo. En cambio, si el motor se detiene a mitad de camino, el control termina el movimiento sin tope («Antrieb steht ohne Endlage»).
Pared frontal	La pared cerrada al final de la regleta base de un borne enchufable. Sujeta el conector lateralmente, de modo que no se puede enchufar desplazado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Limitación de corriente (CV+CC)	Una fuente de alimentación con tensión constante (CV) y limitación de corriente (CC) mantiene la tensión hasta alcanzar la corriente máxima; por encima limita la corriente y sigue suministrando, en lugar de desconectarse. Lo contrario es una fuente con *hiccup*.
Control síncrono	Un equipo de control que hace que dos actuadores se muevan a la misma velocidad para que la estructura no se tuerza, por ejemplo el BST-KZQ-15A-2 del Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (hasta el 9.11.2026 estaba previsto allí el HAKIWO SCN4). La placa solo conmuta su entrada de pulsador y, desde el borrador 0.12, su entrada de reset.
Tiempo muerto	La pausa entre la parada y el movimiento en sentido contrario.
Controlador (driver)	Un pequeño programa para el PC, para que reconozca como puerto un aparato conectado, aquí el componente USB CH343 del board.
Franja de aislamiento	Una franja de la placa sin cobre entre dos partes del circuito que no deben estar conectadas de forma conductora. En el HallTapBoard tiene 7 mm de ancho; solo los optoacopladores la atraviesan, con luz en lugar de corriente.
Incertidumbre	Lo que, según la estimación, puede desviarse como máximo la inclinación mostrada. Crece con cada movimiento y es cero tras una referencia. A partir de 6°, la pantalla muestra «DESCONOCIDO».
Protección contra inversión de polaridad	Un diodo en la entrada de alimentación que solo deja pasar corriente en el sentido correcto. Si positivo y negativo se conectan al revés, bloquea, y el circuito posterior no recibe tensión ni sufre daños. En el HallTapBoard, ambos pilotos permanecen entonces apagados.
Vía	Un pequeño taladro metalizado que une las capas de cobre de una placa. En la placa RearCircuitBoard_10, todas las vías están rellenas y tapadas, para que al soldar no entre estaño.
Pad térmico	Una almohadilla blanda, aislante eléctrica, que conduce bien el calor y rellena huecos entre dos piezas.
Web Serial	Una capacidad de algunos navegadores (Chrome, Edge, Opera, Firefox recientes) para comunicarse con un aparato conectado al puerto USB. Con ella se puede instalar el firmware sin programa propio.
Imagen de fábrica (factory.bin)	El archivo con todo lo que un board vacío necesita para arrancar: bootloader, división de la memoria y firmware. Se escribe al principio de la memoria (0x0) y borra los ajustes guardados.
Ángulo deseado	Un ángulo ajustado por ti de 1 a 59° para la inclinación por orden, además de 0°, 30° y 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Borne enchufable de dos filas	Un borne enchufable con dos filas de conexiones una sobre otra. En las salidas de conmutación de la placa RearCircuitBoard_10 solo están ocupados dos pines opuestos en diagonal: en ARRIBA y ABAJO (J3, J4) dos de cuatro, en ESTE y OESTE (J5, J6) los dos exteriores de seis. Su conector no encaja en ningún borne de una fila ni en J11. Un conector de ARRIBA o ABAJO en ESTE u OESTE, o al revés, aunque se enchufe desplazado, toca como máximo un pin de contacto y no conmuta nada; por eso, un conector ajeno no puede puentear el contacto.

11 Anexo

Lista de piezas, proveedores, costes, la asignación de la regleta de pines, el plan de medición previo al pedido y el HallTapBoard (G). Estado: borrador 0.12 del 9 de noviembre de 2026 (borrador 0.11 con los contactos de reset J23); además, borrador 0.9 del 8 de octubre de 2026, ampliado con los puentes de la isla del sensor y la entrada de impulsos J22 hasta el borrador 0.10 del 11 de octubre de 2026 y, como borrador 0.11, con la alimentación de los sensores de viento en J15.

A. Lista de piezas (variante de montaje smd)

Borrador 0.12: 15 piezas SMD más (U24, C78, K5, K6, D49, D50, R142–R150), todas con referencias que ya están en la placa: 316 piezas, 94 referencias, 44 Extended con tarifa de preparación; en la variante de montaje «voll» 332 piezas y 104 referencias (nueva solo la regleta base J23, C441173). **Fecha de comprobación:** C441173 y C440849 consultadas en la biblioteca de piezas el 9.11.2026 a las 17:59; precios y cantidades mínimas en LCSC el 9.11.2026 a las 20:05; las demás referencias como más abajo. El PCA9538PW (C201530) se necesita ahora tres veces por placa: comprueba las existencias antes del pedido. Debajo, el estado del borrador 0.11:

En el borrador 0.11, JLCPCB montaba las 301 piezas SMD (94 referencias, de ellas 44 de la clase «Extended» con tarifa de preparación, D15 y D47/D48 como «Preferred Extended» sin tarifa de preparación y 48 «Basic»; R92 y C38 quedan sin montar). En la variante de montaje «voll» (completa), JLCPCB suelda además los 15 bornes y regletas de pines (316 piezas, 103 referencias). La revisión del 5.11.2026 añade dos diodos Zener (D47/D48, 12 V a GND) en la entrada de impulsos y un nuevo tipo Extended (C34, 2,2 µF en X7R). La entrada de impulsos J22 (11.10.2026) añade 20 piezas SMD y ningún tipo Extended nuevo; la alimentación de los sensores de viento (03.11.2026), 10 piezas SMD con cuatro tipos Extended nuevos (U23, D18, D19, C73), y el condensador C77 de la terminación (03.11.2026), uno más. La protección contra 24 V en los finales de carrera, los pilotos y el sensor solar (03.11.2026) añade 56 piezas SMD con dos tipos Extended nuevos (BCX56, 100 Ω 1210); a cambio desaparecen los seis componentes ESD TPD4E1U06. Los designadores figuran también en la serigrafía de la placa.

Trazado (estado del 5.11.2026, tras la revisión): las pistas las traza Freerouting 2.4.1 (pasada 25 sobre la placa definitiva de 106 × 110 mm). Algunas conexiones cortas que Freerouting había encerrado en pasadas anteriores se fijan antes como tramos. Las cuatro conexiones que Freerouting dejó abiertas y una zona de masa cortada las cierra un paso posterior con pistas fijas del enrutador en rejilla del propio proyecto. Las comprobaciones de reglas de

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

KiCad no indican ningún error (ERC 0, DRC 0) ni ninguna conexión abierta. Desde la revisión del 5.11.2026, en la cara inferior hay una gran superficie de cobre de la entrada del convertidor bajo el convertidor, los condensadores de entrada y la bobina L1 (calor de Q2), el fusible electrónico U15 está conectado en ambos extremos de sus pads de potencia, y el camino de 24 V de U16 al convertidor es más ancho y tiene 6 vías en lugar de 2. Cada línea de una borna pasa primero por su componente de protección: finales de carrera J7–J10 3,3 mm cada uno, sensor solar J2 y pilotos J14 3,6 mm cada uno, entrada de impulsos J22 4,0 mm, anemómetro J15.3/J15.4 12,6 y 12,8 mm, alimentación de 12 V J15.1 25,4 mm. Las líneas de los finales de carrera del azimut de R15/R16 a sus diodos TVS miden 27,6 mm (ESTE) y 25,1 mm (OESTE); hasta octubre recorrían unos 160 mm alrededor de la placa. Las pistas solo se comprueban con la comprobación de reglas, no se evalúan eléctricamente.

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Componente de medición	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Sensor solar (0x48); vigilancia (0x49)
Componente E/S	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	3	U2, U8, U24	Salidas de conmutación/ finales de carrera (0x70); pilotos, entradas de fallo, IO6/IO7 (0x71); contactos de reset J23 (0x72, desde 0.12)
Contacto de conmutación	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	6	K1–K6	Salidas de conmutación, 60 V / 1 A; K5/K6 contactos de reset (desde 0.12)
Limitador de corriente	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Alimentación de sensores, pilotos
Diodo TVS	SMAJ33CA (SMA), bidireccional	C115251	Extended	10	D1–D4, D11, D12, D16, D17, D49, D50	sobre los contactos (D49/D50 desde 0.12); RS485 A/B; impulsos A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Anemómetro
Regulador de tensión 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX
Convertidor de 5 V	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20; desde el 3.11.2026 en lugar del LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Interruptor del convertidor

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Bobina de almacenamiento	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Convertidor
Shunt	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Límite de corriente del convertidor
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Fusible y bloqueo inverso +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Fusible en la entrada de 24 V
Interruptor de temperatura	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	desconecta U16 por encima de 110 °C
Comparador	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Ventana del bloqueo de carga; entrada de los impulsos (J22)
Contador	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Tiempo de espera del bloqueo de carga
Referencia	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Desconexión por sobretensión
Fusible	BSMD2920-200-60V, rearmable	C49233174	Extended	1	F1	Entrada de 24 V
Diodo Schottky	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Protección contra inversión de polaridad
Diodo TVS	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	Entrada de 24 V
Módulo regulador	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, bobina integrada)	C20346008	Extended	1	U23	Alimentación de los sensores de viento en J15.1
Diodo Schottky	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Bloqueo inverso J15.1; positivo de los pilotos (J14.1) contra 24 V desde fuera (D37 desde el 5.11.2026 en lugar de B5819W)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Diodo TVS	SMF30A, MDD (SOD-123FL), unidireccional	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1; finales de carrera J7–J10; pilotos J14.1–J14.5; sensor solar J2.1–J2.5 (protección contra 24 V)
Transistor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Sumideros de corriente de los pilotos (protección contra 24 V)
Condensador 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	Entrada AF U23
Condensador 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Terminación en serie con R39
Diodo Zener	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Diodo Zener	BZT52C5V6 (SOD-123), «Preferred»	C19077402	Extended	1	D15	Fijación V5_LOG (E36); comprobar giro y polaridad en la vista previa del montaje (**supuesto**)
Diodo	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Temporizador U19; diodos de pull-up y limitadores de los finales de carrera, diodos limitadores del sensor solar (protección contra 24 V)
Diodo Zener	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Limitación en la entrada de impulsos a GND (desde el 5.11.2026)
Transistor MOSFET de canal P	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Bloqueo inverso de la alimentación del sensor en J2.1 (protección contra 24 V)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Resistencia 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Carga 2 × 100 Ω por hilo del sensor solar (soporta 12 V, se destruye con 24 V)
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Sensor del bloqueo de carga; medición del firmware
Transistor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Detección de 24 V; autorretención
Transistor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Autorretención; etapas inversoras de los sumideros de corriente; bloqueo inverso en J2.1
MOSFET pequeño	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Bloqueo de carga, habilitación en U20
LED verde	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	BEREIT
LED RGB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL
Electrolítico 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	Entrada de 24 V
Condensador 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, terminales flexibles)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Banco de entrada (pares en serie)
Condensador 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, terminales flexibles)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	AF en VIN_BUCK, entrada U16
Condensador 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Banco de salida
Polímero 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Banco de salida
Condensador 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Salida U15
Condensador 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Salida U12; salida U23
Condensador 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Búfer

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Condensador 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filtro de las entradas de medida y de los finales de carrera (antes 100 nF)
Condensador 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	22	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71, C78	Supresión de interferencias, condensadores de desacoplo (C71 en U22, C78 en U24)
Condensador 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (desde el 5.11.2026 en lugar de 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC del convertidor
Condensador 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filtro V5_LOG; VCC de U23
Condensador 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Temporizador U19
Condensador 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Arranque suave U7, dVdT U16
Condensador 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Compensación
Condensador 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Tiempo de desconexión U15, SHDN U16, autorretención
Condensador 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Condensador 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Compensación; filtro OV_REF; filtro de los impulsos (J22)
Condensador 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Compensación
Resistencia 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Tensión de salida
Resistencia 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Tensión de salida
Resistencia 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Umbrales U15
Resistencia 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Umbrales U15
Resistencia 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Umbrales U15

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR	PARA QUÉ
Resistencia 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Umbral 110 °C en U17
Resistencia 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up de los contactos de impulsos (24 V en el hilo)
Resistencias 1 % (0603, salvo R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, además R137–R140) · 270 Ω C22966 (6, R17–R20, desde el 5.11.2026 en lugar de 330 Ω; R142/R143 desde 0.12) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (26, desde 0.12 con R144–R150) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, además R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, además R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, desde el 3.11.2026 también R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	ver tipo	Basic	117	resto de R (además R104–R117, R134–R136)	Medición, pull-ups, resistencias en serie, divisores, temporizador, resistencias de bloqueo R85/R93/R94 (provisional, E29); filtro, umbral, realimentación positiva, pull-up y resistencia en serie de la entrada de impulsos; divisor de U23
sin montar (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Espacio para un amortiguador en el nodo de conmutación

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Escasez y fecha de comprobación

Escasez (existencias en JLCPCB, instantánea): L1 C1519857 289 uds. (segunda fuente según E32 prevista: Changjiang FXL1040-100-M C475915 o Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, ambas solo tras comprobar el plano de dimensiones, la huella y la zona de exclusión), U15 C3662799 1061, D5 C2927414 1733, C7198516 2019 (4 por placa), C3011698 2442 (3 por placa), C201530 2743 (2 por placa), U7 C3188679 3583, R61 C861321 3778, C709481 3960, C5649 4032, C544399 4923; conector KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 solo 90 uds. en LCSC. **Estado 3.11.2026, 17:36:** desde el 3.11.2026 U7 es el LM5146QRGYTQ1 C2876733 (existencias 63, cantidad mínima 2, unos 6,48 USD; el LM5146RGYR C3188679 no está disponible). U12 C460397 tenía existencias 0 a las 17:36 (a las 14:13 todavía 2): conseguirlo antes del pedido mediante JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. R61 se ha sustituido por C3999394 (existencias 4428).
Fecha de comprobación: números, clases y existencias de las piezas SMD consultados en JLCPCB el 7.10.2026 de 11:16 a 11:46 y de 12:36 a 13:57 CEST, los 40 números nuevos o modificados de nuevo el 8.10.2026 de 09:57:56 a 09:58:04 CEST (fabricante y tipo confirmados), toda la lista de piezas con precios y existencias el 8.10.2026 de 09:53 a 09:55 CEST (comprobación de costes); R80 C23178 (Basic) el 7.10.2026 a las 15:15; D15 C19077402 y R101 C22775 tras el retoque E36 el 8.10.2026 de 10:49 a 10:51 CEST, de nuevo a las 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 uds.; R101 Basic, 10 999 003 uds.). Los números de la entrada de impulsos J22, consultados el **11.10.2026 de 14:02:05 a 14:02:21 y de 14:23:18 a 14:23:21 CEST** (existencias a las 14:23 CEST: C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, regleta base C441172 2162, conector C440848 1778). Los números de la alimentación de los sensores de viento, consultados el **03.11.2026 a las 09:33 y a las 10:25 CET** (existencias a las 10:25 CET: C20346008 4106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, regleta base C441174 3168, conector C440850 1332) y, tras la comprobación de los condensadores y el cambio de J15 a paso 3,81 mm, de nuevo a las **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, regleta base C441185 5408, conector C440861 5122). Los números de la protección contra 24 V (finales de carrera, pilotos, sensor solar), consultados el **03.11.2026 de 19:15 a 20:09 CET** y de nuevo a las **20:53 CET** con precios: C620661 52 708 (1210, Extended, nuevo), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, nuevo), C24280 270 003 (BCX56, Extended, nuevo), C8598 939 627 (B5819W, Basic, nuevo), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637; el TPD4E1U06 C124691 eliminado tenía 20 981. Volver a comprobar antes del pedido.
Estado del 4.11.2026, 15:42 (lista de piezas completa de ambas variantes de montaje consultada de nuevo): todas las referencias están disponibles. U12 C460397 solo tiene 2 unidades en existencias con una cantidad mínima de 5: conseguirlo antes del pedido mediante JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Otros cuellos de botella: U7 C2876733 58 unidades, C7198516 83 (4 por placa), L1 C1519857 219, C3011698 713. Desde el 04.11.2026, C73 es C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, el mismo tipo que la pieza en retirada C162178 con otro sufijo de embalaje; Extended, existencias 24 741 el 04.11.2026 a las 17:22 CET).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Estado del 5.11.2026, 05:25 (lista de piezas completa de ambas variantes de montaje consultada de nuevo): todas las referencias están disponibles. U12 C460397 solo tiene 2 unidades en existencias con una cantidad mínima de 5: conseguirlo antes del pedido mediante JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Otros cuellos de botella: U7 C2876733 58 unidades, C7198516 83 (4 por placa), L1 C1519857 219, C3011698 713.
Estado del 5.11.2026, 12:18 (lista completa consultada de nuevo tras la revisión del 5.11.2026; nuevos C19110, C22966, y C235757 y C2128 en mayor cantidad): todas las referencias están disponibles. **L1 C1519857 solo tiene 14 en existencias** (219 por la mañana): justo para cinco placas montadas, comprobar antes de pedir. Además U12 C460397 existencias 2 con cantidad mínima 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. A las 14:58 (tras cambiar D47/D48 a BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, existencias 1 012 564): L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Piezas montadas a mano y proveedores

JLCPCB no envía piezas sueltas. Los conectores, los puentes, la regleta de pines J1 y la mecánica los pides en LCSC (se pueden juntar en un paquete con el pedido de JLCPCB) o en un distribuidor que venda a particulares. En la variante de montaje «smd» se añaden las regletas base; esas las sueldas tú. Para ello rige la nota sobre responsabilidad del capítulo 2. Todas las piezas que JLCPCB no monta en la variante «smd» figuran con cantidad, número LCSC, proveedor, precio y nota en la lista de pedido `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (y `.md`), que la herramienta genera en cada exportación.

PIEZA	TIPO (KEFA O FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	UDS.	VARIANTE DE MONTAJE	ALTERNATIVA CON ENVÍO A PARTICULARES (PRECIO BRUTO POR UNIDAD, CONSULTA 7.10.2026)
J7–J10 regleta base	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd: tú mismo; voll: JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
Regleta base J23 (desde 0.12, solo con reset por J23)	KF2EDGR-3.5-4P	C441173	1	ídem	Reichelt MC 4 G 3,5 (Phoenix 1844236), 0,99 € (9.11.2026); en LCSC a partir de 5 unidades
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	ídem	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (precio del 7.10.2026, no consultado de nuevo para J22)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	ídem	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	TIPO (KEFA O FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	UDS.	VARIANTE DE MONTAJE	ALTERNATIVA CON ENVÍO A PARTICULARES (PRECIO BRUTO POR UNIDAD, CONSULTA 7.10.2026)
Regleta base J15 (paso 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	ídem	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), precio no consultado
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	ídem	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (paredes frontales)	C441236	1	ídem	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 €; encaja en la misma huella (E35)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	ídem	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € neto
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	ídem	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**supuesto** neto); Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	ídem	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Conector J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	ambas	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Conector J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	ambas	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (ídem)
Conector J23 (desde 0.12, solo con reset por J23)	KF2EDGK-3.5-4P	C440849	1	ambas	Reichelt MC 4 ST 3,5 (Phoenix 1840382), 2,65 € (9.11.2026)
Conector J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	ambas	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Conector J15 (paso 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	ambas	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), precio no consultado
Conector J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	ambas	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Conector J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	ambas	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	TIPO (KEFA O FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	UDS.	VARIANTE DE MONTAJE	ALTERNATIVA CON ENVÍO A PARTICULARES (PRECIO BRUTO POR UNIDAD, CONSULTA 7.10.2026)
Conector J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (conexión de resorte)	C2923215	2	ambas	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**supuesto** neto); Bürklin 62P6731, 3,43 €
Conector J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (conexión de resorte)	C2923216	2	ambas	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**supuesto** neto); Bürklin 62P6743, 5,13 €
Puente 2,54 mm	–	C5305	2	ambas	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €
J1 regleta de pines 1 × 40, pines largos (cortada en 2 × 1 × 20)	BOOMELE 21 mm (C51353); profundidad de inserción sin arandelas en los separadores 3,0–3,2 mm, con una arandela 2,5–2,7 mm (decisión en el primer montaje); alternativas 15 mm (C52461, para 9 mm de distancia en la carcasa de 40 mm), 17 mm (C44526)	C51353	1	ambas	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm en total, medida sobre la placa no documentada), 0,85 €
Separador de latón M3, llave 4,7, 13 mm (**opción**, decisión en el primer montaje)	Shuntian M3*13: con un hueco de 13,9 mm, con dos pads de 0,5 mm; con 14,9 mm, con pads de 1,0 + 1,5 mm; 6 mm / 8 mm para 8,2–10 mm	C551333; C551326 / C551328	1	ambas	LCSC 0,0479 USD por unidad a partir de 10 uds. (06.11.2026); Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, llave 5 en lugar de 4,7; para 13 mm no hay sustituto documentado), 0,11 €
Separador de latón M3, 12 mm (**opción**, decisión en el primer montaje)	Shuntian M3*12, misma serie que C551333 (llave 4,7 mm **supuesto**): con un hueco de 13,9 mm, con pads de 1,0 + 1,5 mm	C551332 (solo LCSC)	1	ambas	LCSC 0,0447 USD por unidad a partir de 10 uds. (06.11.2026, existencias 370); Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, hembra/hembra, llave 5 en lugar de 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Pad térmico 6 × 6 × 0,5 mm (recorte, **opción**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. del fabricante TG-MP8-30-30-05-1R	– (no es pieza de JLCPCB, E31)	2	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, basta para todas las placas), 3,50 €, disponible en almacén (06.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	TIPO (KEFA O FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	UDS.	VARIANTE DE MONTAJE	ALTERNATIVA CON ENVÍO A PARTICULARES (PRECIO BRUTO POR UNIDAD, CONSULTA 7.10.2026)
Pad térmico 6 × 6 × 1,0 mm (recorte, **opción**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. del fabricante TG-MP8-30-30-10-1R; Arctic TP-3	– (no es pieza de JLCPCB, E31)	1	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, basta para todas las placas), 3,35 €, disponible en almacén (06.11.2026); Alternate 2,90 €
Pad térmico 6 × 6 × 1,5 mm (recorte, **opción**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. del fabricante TG-MP8-30-30-15-1R	– (no es pieza de JLCPCB, E31)	1	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, basta para todas las placas), 3,45 €, plazo de entrega 3–5 días laborables (06.11.2026)
Separador M2,5 rosca macho/hembra	XHHD DTTZ4309, latón, 12 + 6 mm (con tuerca, sin arandela, enroscado hasta el fondo: 13,9 mm medidos; con una o dos arandelas encima, 14,4 o 14,9 mm respectivamente; profundidad de la rosca hembra **no documentada**)	C50377852	4	ambas	Amazon.de B0C1FY87PY (surtido de latón, según el vendedor con M2,5 × 12 + 6; contenido **no comprobado**), 14,99 €; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (separadores de 10 mm, demasiado cortos para 15 mm), 3,50 € por juego
Tornillo M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, cabeza alomada, cabeza de 4,5 mm; si la rosca de los separadores es demasiado poco profunda, M2,5 × 5 (número **pendiente**, capítulo 5)	C357395 (solo LCSC)	4	ambas	LCSC 0,0022 USD por unidad (05.11.2026, existencias 12 100, cantidad mínima 100); alternativa Kessler SZKM2,5X6MM (bolsa de 100), 4,29 €
Arandela M2,5 bajo la cabeza del tornillo	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**pendiente**	4	ambas	Para particulares **pendiente** (no se ha encontrado ninguna fuente documentada); para empresas Bürklin 16H912 (DIN 433, acero cincado), 0,0202 € netos por unidad (05.11.2026)
Arandelas M2,5 entre separador y placa (**solo si hace falta**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, ninguna, una o dos por separador (comprobación en el primer montaje, capítulo 5)	**pendiente**	hasta 8	ambas	como la arandela bajo la cabeza del tornillo

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PIEZA	TIPO (KEFA O FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	UDS.	VARIANTE DE MONTAJE	ALTERNATIVA CON ENVÍO A PARTICULARES (PRECIO BRUTO POR UNIDAD, CONSULTA 7.10.2026)
Tuerca M2,5 en la rosca macho del separador (montaje en la placa de la pantalla)	DIN 934 M2,5 × 0,45, acero niquelado, 2 mm de alto, entrecaras 5 mm; la tuerca acorta la longitud útil de la rosca macho, porque el separador no se puede enroscar más; forma parte del montaje en el board, no de la placa	C357431	4 (1 por separador)	ambas	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD por unidad (consultado el 05.11.2026 a las 08:17; existencias 10 061, cantidad mínima 2); alternativa con envío a particulares **pendiente**

Los conectores Kefa no se encuentran en distribuidores de la UE (Findchips, Reichelt; 7.10.2026). Que los conectores Phoenix encajen en las regletas base Kefa **no está documentado** (supuesto); en la variante de montaje voll, la placa lleva regletas base Kefa, y los conectores de Phoenix solo valen con este supuesto. Por eso, quien compre en Reichelt/DigiKey hace mejor en tomar regleta base y conector del mismo fabricante (variante de montaje smd). Según sus páginas de ayuda, LCSC también vende a particulares (no se ha encontrado ninguna restricción, **supuesto**).

C. Costes

Estado válido: borrador 0.12 (9.11.2026), estimación. La base son los totales «bruto, piezas manuales de LCSC» de la release v0.5.3 (borrador 0.11, todo consultado de nuevo el 5.11.2026 entre las 16:45 y las 16:53, cambio 1 EUR = 1,1224 USD, placa de circuito impreso 106 × 110 mm 66,31 USD, piezas manuales con las cantidades mínimas de LCSC, envío unos 30 USD y aduana 0 € como **estimación**, 19 % de IVA de importación). A ello se suma el coste adicional de los contactos de reset J23 (**estimación** del 9.11.2026).

PARTIDA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Base: borrador 0.11, release v0.5.3 (5.11.2026, cambio 1,1224)	433 €	593 €	465 €	629 €
Coste adicional borrador 0.12 (J23, U24, K5/K6, D49/D50, R142–R150, C78)	+7 €	+17 €	+10 €	+21 €
Total bruto borrador 0.12, piezas manuales de LCSC (estimación)	**≈ 440 €**	**≈ 610 €**	**≈ 475 €**	**≈ 650 €**
por placa montada	≈ 220 €	≈ 122 €	≈ 238 €	≈ 130 €

Quien use el reset por J5 (solo vertical) no necesita la regleta base ni el conector J23. Las piezas manuales de Reichelt/DigiKey no se han recalculado para 0.12 (release v0.5.3: 533 / 839 / 546 / 818 €).

⚠️ **Superado: el siguiente desglose del 5.11.2026, 14:58**
Aún calcula con la placa de circuito impreso de 100 × 102 mm (41,98 en lugar de 66,31 USD), sin las cantidades mínimas de LCSC en las piezas manuales y con el cambio 1,1179. Por eso la release v0.5.3 indica 32 / 26 / 28 / 25 € más que sus totales. Solo se mantiene para que las partidas individuales sean comprensibles.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Base: datos de fabricación borrador 0.11 del 5.11.2026 (ambas variantes de montaje, tras la revisión del 5.11.2026). **Consultado de nuevo el 5.11.2026 a las 14:58** en la biblioteca de piezas de JLCPCB: clase, existencias, precio, cantidad mínima y merma de cada referencia (piezas montadas a mano a las 05:26; desde el cambio a dos arandelas por separador, el tornillo M2,5 × 6 C357395 en LCSC a las 17:22 y el pad de 1,5 mm en Reichelt a las 17:27); cambio 1 EUR = 1,1179 USD (tipo de referencia del BCE del 3.11.2026). **No consultado de nuevo** (estado del 8.10.2026, por tanto **estimación**): precio de la placa (consultado para 100 × 102 mm; queda abierto si 106 × 110 mm cuesta más), tasa básica, tasa por tipo Extended (3,07 USD) y por punto de soldadura, soldadura manual, rayos X, envío. Siempre se fabrican 5 placas y se montan 2 o 5 (Economic PCBA, 2–50 unidades). Neto, salvo indicación contraria. La tasa de preparación se aplica a 44 (smd) o 53 (voll) tipos Extended; D15 es «Preferred Extended» y no cuesta nada. Puntos de soldadura SMD: 796 por placa. En cada columna se fabrican 5 placas, de las que se montan 2 o 5.

PARTIDA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Placa, 5 unidades (4 capas, ENIG, vías rellenas; precio del 8.10.2026 para 100 × 102 mm, **estimación**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Tarifa base de montaje y plantilla	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Tasa de los tipos Extended (3,07 USD × 44 o 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
Puntos de soldadura SMD (796 por placa)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Soldadura manual de piezas de inserción en JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Rayos X (U7, U15, Q2, Q3; **supuesto** si se cobra)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Piezas en JLCPCB (precios del 5.11.2026, con merma y cantidades mínimas)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
Pedido JLCPCB (con 0,45 USD de comprobación de colocación)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Piezas a mano (conectores, puentes, J1, separadores, tornillos; en smd también las bases; precios del 5.11.2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Envío de JLCPCB a Alemania (**estimación**) + LCSC en el mismo paquete (**estimación**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Total bruto vía A (piezas manuales en LCSC, pads térmicos de 1,0 y 1,5 mm en Reichelt, 19 % de IVA de importación, aranceles 0 € **estimación**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
por placa montada, vía A	202 €	114 €	220 €	122 €
Suma bruta vía B (piezas a mano de Reichelt/DigiKey; recargo como el 8.10.2026, **estimación**)	498 €	797 €	516 €	780 €

- **Corregido el 22.10.2026, aduana:** no están incluidas en los totales la tarifa del servicio de paquetería por adelantar los aranceles y el IVA de importación (DHL Alemania 2 %, como mínimo 15 €) ni el arancel general para placas de circuito impreso montadas (tipo no comprobado), en conjunto **estimado** como mínimo 15 €.
- La tasa de preparación de las piezas Extended es la partida individual más grande; se cobra por pedido. Por eso 5 placas cuestan por unidad solo algo más de la mitad que 2. La variante

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

de montaje voll (completa) cuesta 40–51 USD más en JLCPCB (9 tipos Extended más, soldadura manual), pero ahorra soldar 15 bases.
- Frente al estado del 8.10.2026 (borrador 0.9), unos 46–92 € más (vía A bruto): 7 u 8 tipos Extended más con tasa de preparación (alimentación de los sensores de viento, terminación C77, protección contra 24 V, Q21, C34), piezas por 24–60 USD más (sobre todo U23 y los diodos TVS) y 148 puntos de soldadura SMD más por placa.
- **Estimaciones:** envío (importe visible solo en el carrito), aduana (por encima de 150 € de valor rige la tarifa general, tipo para placas de circuito impreso montadas no comprobado), partida de rayos X. No incluidos: cupones, descuentos para primeros clientes, la tasa de tramitación de la UE anunciada a partir de noviembre de 2026, las hasta doce arandelas M2,5 por placa (precio pendiente) y las tuercas M2,5 de los separadores (C357431, 4 × 0,0022 USD por placa). Desde el 05.11.2026 el segundo pad térmico (1,5 mm, 3,45 €) está incluido en los totales; LCSC solo vende el tornillo M2,5 × 6 a partir de 100 unidades (0,22 USD, no incluido en los totales). Desde la prueba de ajuste del 06.11.2026 se añaden como opciones el separador M3 × 12 (LCSC 10 uds. 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) y el pad de 0,5 mm (3,50 €); no están en los totales porque, según la decisión en el primer montaje, se suprimen otras piezas (**estimación:** quien compre todas las opciones paga unos 4 € más). Que el apilado de capas JLC04161H-7628 cuente como estándar en Economic **no está documentado** (la calculadora no cobra recargo); compruébalo al hacer el pedido. Los recargos que solo se conocen tras subir los Gerber (densidad de taladros, ranuras de la isla del sensor) no los conoce la consulta.

D. Asignación de la regleta de pines J1

Numeración como en la planificación, pin 1 = 3,3 V; lo determinante es la posición en el board. El esquema y la wiki de Waveshare numeran de otra forma: quien conecte según ellos puede poner 5 V en los 3,3 V del board. Confirmado en el aparato el 5.11.2026: la serigrafía de la placa base (V2) muestra IO48/GND arriba y 5V/3V3 abajo y coincide pin por pin con la tabla.

PIN	SEÑAL	PIN	SEÑAL
1, 17	3,3 V del board	2, 4	5 V hacia el board
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Impulso A de J22 (GPIO 29)	21	Impulso B de J22 (GPIO 30)

Todos los demás pines quedan sin conectar.

E. Plan de medición previo al pedido (extracto)

1. **Corriente de carga frente a tensión (liberación):** en el board entregado, mide la corriente de la batería con 3,8 a 4,4 V en el conector hembra J8 del board, cada vez durante al menos 2 horas, también con la celda enfriada. Hasta 4,1 V no debe circular ninguna corriente de carga medible; si no, la placa no se pide así.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

2. **Posición de la batería y distancia a la pared trasera:** la posición de la batería determina la posición de la isla del sensor. La distancia a la pared trasera está medida (13,9 mm sin arandelas), la posición de J1 sobre J8 comprobada con la prueba de ajuste (06.11.2026); el separador y los pads se elegirán en el primer montaje.
3. **Calor:** transistor Q2 con 4 A y 30 V; si su cara superior está más de 50 K por encima del ambiente, se reduce la frecuencia de conmutación.
4. **Nodo de conmutación:** medir sobreoscilación y rizado; si hace falta, montar el amortiguador previsto.
5. **Desconexión por sobretensión:** disparo a 6,0 a 6,5 V, retención hasta apagar los 24 V, tiempo de apagado necesario (prescrito: al menos 30 segundos).
6. **Consumo de corriente del board** en todos los modos de funcionamiento, comprobación de conectores en una muestra.

En el primer montaje del borrador 0.12: el tiempo de subida de las líneas I2C con el tercer PCA9538 en el bus (osciloscopio en J1, a 400 kHz como máximo 300 ns) y la duración del contacto RST (5 segundos), junto con la cuestión de si así se reinicia el control síncrono.

El plan de medición completo está en el README del proyecto (apartado de la placa RearCircuitBoard_10, «Offen, Messplan und Restrisiken»).

F. Documentación

El esquema, el dibujo y las vistas 3D de la placa están en el proyecto en `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/` y los datos de fabricación en `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Para una prueba de ajuste en la carcasa trasera hay en `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` un modelo imprimible de la placa con los componentes altos y los conectores enchufados (**supuesto** en la posición y las medidas de los conectores) y una placa impresa que se atornilla a los separadores en lugar de la placa y muestra la posición de J1 sobre J8 (impresa y comprobada el 06.11.2026, encaja).

G. HallTapBoard: lista de piezas, proveedores y costes (borrador 0.5)

Los números de JLCPCB se han consultado en la biblioteca de piezas: los heredados el 12.10.2026 entre las 08:34 y las 08:51, los nuevos del borrador 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 y las resistencias de 510 Ω y 5,1 kΩ) el 13.10.2026 entre las 18:02 y las 18:12. El borrador 0.5 no necesita ningún número nuevo (las cuatro resistencias delante de los diodos de protección son de 10 kΩ, C25804). Clase, existencias y precios de todos los números consultados de nuevo el 13.10.2026 a las 18:46. JLCPCB monta 45 piezas SMD (20 referencias, de ellas 5 «Extended»). Documentación: `hardware/HallTapBoard/` (vista previa en `vorschau/`, datos de fabricación en `fertigung/`), herramienta `tools/halltap_erzeugen.py`.

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR
Optoacoplador	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Comparador	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASE	UDS.	DESIGNADOR
Regulador de tensión 5 V (hasta 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223)	C108469	Extended	1	U1
Fusible rearmable	TECHFUSE nSMD005 (50 mA)	C70064	Extended	1	F1
Diodo de protección (ambos sentidos)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Diodo de protección en 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10
Diodo (protección contra inversión de polaridad)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
LED verde «5V OK»	KENTO KT-0805G (con R17 + R23, 2 × 1 kΩ: 1,0 a 1,4 mA)	C2297	Basic	1	D4
LED amarillo «24V»	KENTO KT-0805Y (con R18 + R24, 2 × 10 kΩ: 0,9 a 1,4 mA)	C2296	Basic	1	D9
Resistencia 1 kΩ (1206)	1206W4F1001T5E	C4410	Basic	2	R15, R16
Resistencias (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 kΩ C25804 (10) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 1 kΩ C21190 (2)	ver tipo	Basic	24	R3–R14, R17–R28
Condensadores	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	ver tipo	Basic	5	C1–C5

A MANO	LCSC	ALTERNATIVA PARA PARTICULARES (REICHELT, BRUTO)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Lista de pedido de los conectores: qué conectores corresponden a qué borne, cuántos hay que pedir como mínimo en LCSC y qué no conviene mezclar está en `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (para la placa RearCircuitBoard_10, en `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). Lo más seguro es que el conector y la regleta base sean del mismo fabricante.

Costes de la placa (precios del 13.10.2026, piezas y placa de circuito impreso a las 18:46; cambio 1 EUR = 1,1188 USD; placa de circuito impreso 70 × 40 mm, 5 uds. 3,10 USD, de ellas 2 o 5 montadas; el envío de 30 USD es una **estimación**, 19 % de IVA de importación incluido; **corregido el 22.10.2026:** no están incluidos los 3 € de arancel por partida arancelaria que se cobran desde el 1.7.2026 en envíos a particulares de hasta 150 €, ni la tarifa del servicio de paquetería (DHL como mínimo 15 €), en conjunto **estimado** 18 € o más):

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PARTIDA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Pedido JLCPCB neto (placa de circuito impreso 3,10 USD, tarifas, piezas)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Piezas manuales en LCSC (conectores, en smd también regletas base)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Total bruto, piezas manuales de LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
por placa montada	38 €	16 €	44 €	19 €
Total bruto, piezas manuales de Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

Las cuatro resistencias del borrador 0.5 cuestan entre 0,07 y 0,17 USD más por pedido; los totales en euros quedan iguales al redondear. La alimentación segura del borrador 0.4 cuesta por pedido unos 4 a 5 USD más que el borrador 0.3, sobre todo por una referencia Extended adicional (3,07 USD) y el regulador (0,33 USD por unidad).

Carcasa (precios brutos del 13.10.2026, distribuidores con envío a particulares; envío no incluido):

PIEZA	CANTIDAD POR CARCASA	PROVEEDOR	PRECIO
Inserto roscado ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € por 100
Tornillo M3 × 8 cabeza cilíndrica DIN 84 (Würth)	8	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € por 100
Arandela M3, exterior 7 mm	4	Reichelt 433596	2,19 € por 100
Prensaestopas Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, negro (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Contratuerca Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, negra (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Tornillo M4 × 10 cabeza cilíndrica DIN 84 (longitud según la placa de montaje)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € por 100
Filamento ASA (o PETG), unos 90 g	–	cualquiera	unos 2 € (**estimación**)
Guía de luz: varilla redonda de metacrilato (PMMA) Ø 3 mm, transparente	2 × 26 mm	Tienda de manualidades o modelismo (por metros)	no consultado (**pendiente**)

Para una carcasa, los prensaestopas y las contratuercas cuestan 3,78 €; con paquetes completos de piezas pequeñas, una sola vez unos 24 €, que bastan para muchas carcasas.

Si pides el HallTapBoard junto con la placa RearCircuitBoard_10, el envío se paga una sola vez. Los detalles y la justificación están en el README (apartado «Platine HallTapBoard»).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

12 Licencia y copyright

Puedes construir Samba Solar Track para ti mismo. Nadie puede ganar dinero con él sin permiso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. Todo el proyecto – firmware, esquema, placa, dibujos, logotipo y este manual – está bajo la licencia **Creative Commons Reconocimiento – No comercial – Compartir igual 4.0 Internacional**, abreviada CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permitido

Construcción para fines privados. Copiar, distribuir y modificar, siempre que no sea con fines comerciales.

✍️

Condiciones

Citar al autor y la licencia. Distribuir las versiones modificadas solo bajo la misma licencia.

⛔

Prohibido

Cualquier uso comercial por parte de terceros: venta de equipos, placas, kits o del firmware, construcción a cambio de pago.

Es vinculante el texto de la licencia del archivo `LICENSE` de la carpeta del proyecto. Un resumen en alemán está en `LIZENZ.md`. Allí también figura lo que no está cubierto por esta licencia: la documentación de Waveshare, el software de terceros que se descarga al compilar y, en el firmware para el board de 10,1 pulgadas, la tabla de encendido de la pantalla tomada de Waveshare (licencia Apache 2.0, texto de la licencia en `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Para un uso comercial necesitas el permiso por escrito del autor.

La prohibición del uso comercial rige para todos los que usan el proyecto bajo esta licencia. El titular de los derechos, Silvio Sternitzke, no está sujeto a ella: puede vender la placa él mismo o permitir excepcionalmente a otros un uso comercial.

🧩 **Pendiente para una venta: no comprobado, no es asesoramiento jurídico**

Hoy el proyecto sirve para la construcción con fines privados. Una venta comercial de la placa, de un kit o de un equipo requiere una comprobación aparte, por ejemplo: marcado CE y conformidad CEM (compatibilidad electromagnética), registro según la ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG, RAEE), RoHS (restricción de sustancias peligrosas), seguridad de los productos según el Reglamento GPSR de la UE y ley de envases. Ninguno de estos puntos está comprobado ni cumplido.

ℹ️ **Sin garantía**

La documentación se proporciona sin garantía. El montaje y el funcionamiento son bajo tu propia responsabilidad. No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por una soldadura inadecuada, una inversión de polaridad o una conexión incorrecta de componentes externos, en la medida en que la ley lo permita (capítulo 2).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licencia CC BY-NC-SA 4.0: sin uso comercial por parte de terceros, construcción para fines privados permitida (capítulo 12).

Samba Solar Track · Manual de la versión de 10 pulgadas: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 con la placa RearCircuitBoard_10 (en preparación). Las imágenes de la interfaz se generan a partir del código del programa con `python3 tools/screenshots.py`, el PDF con `python3 tools/handbuch_pdf.py` y el logotipo con `python3 tools/logo.py`.